Data, Please.

게임 기획서 · 합본

추리 퍼즐 · 심사 시뮬레이션 | Unity 6 · Android / iOS · 세로 화면

기획 v0.4 · 2026. 10. 16.

팀 셜록홈즈

소프트웨어창의설계 1 (캡스톤디자인)

※ 게임 속 인물·기관·번호·주소는 모두 가상입니다. Unity 구현 전 기획 단계 문서이며, 화면은 HTML 시제품 기준입니다.

목차

개요 3
1~3 장. 개요 · 교육 목표 · 세계관과 게임 루프 6
4 장. 핵심 화면과 화면별 구성 요소 15
5 장. 실제 플레이 사례와 정답·해설 (골든 사례 10 개 + v0.2 추가 4 개) 24
6~7 장. 레벨 구성 · 점수 및 진행 시스템 42
8 장. 두 비주얼 테마의 디자인 가이드 49
9~10 장. Unity 프로젝트 구조 · 사례 데이터 스키마와 규칙 판정 55
11 장. 모바일 UX 와 접근성 요구사항 71
12 장. 저장 및 예외 처리 설계 76
13~14 장. 우선순위·제작 로드맵 · 테스트와 완료 기준 80
15 장. 모드·난이도·화면 흐름 (v0.4 회의 반영) 89
부록 — 보안 규칙 · 용어 사전 · 가상 데이터 · 이름 후보 · 확장자 도감 94
부록 · 플레이 가이드 (게임 밖 설명) 100
부록 · 작업 인계 노트 102

쪽수는 PDF 기준입니다. Word 에서는 목차를 마우스 오른쪽 → 필드 업데이트로 다시 맞출 수 있습니다.

개요

Unity 6 기반 모바일(Android · iOS) 추리 퍼즐·시뮬레이션 게임 **상세 기획서**

항목	내용
게임 이름	**Data, Please.** (v0.4 확정, 이전 가칭 DIGITAL GUARD)
플랫폼	Android, iOS (세로 화면 기본)
엔진	Unity 6 (C#)
장르	추리 퍼즐 · 심사 시뮬레이션 (소재: 생활 속 사칭·피싱)
주요 대상	**전연령** (전체 이용가). 혼자 플레이는 만 10 세 이상 기준, 어린이는 보호자와 함께
플레이 방식	싱글 플레이(플레이어 한 명이 창구 담당), 터치 기반, **일반 모드 · 경쟁 모드**, 난이도 4 단계, 오프라인 플레이 (랭킹 공유는 2 단계 서버)
수익 모델	없음 (광고·인앱 결제·사용자 추적 미포함)
문서 상태	**기획 단계 (v0.4)** — Unity 게임은 아직 구현 전입니다. 화면과 조작을 확인하는 **HTML 도트 시제품**만 만들어져 있습니다.

문서 구성

기획서는 요구된 14 개 장과 v0.4 회의 반영 장(15 장)을 아래 파일로 나누어 정리했습니다. **15 장이 앞 장과 다르면 15 장이 우선**합니다.

장	제목	파일
1	게임 개요와 핵심 재미	01-overview.md
2	대상 연령과 교육 목표	01-overview.md
3	세계관 및 주요 게임 루프	01-overview.md
4	핵심 화면과 화면별 구성 요소	02-screens.md
5	실제 플레이 사례 14 개(골든 10 + 추가 4)와 정답·해설	03-cases.md
6	초급부터 심화까지의 레벨 구성	04-levels-and-scoring.md
7	점수 및 진행 시스템	04-levels-and-scoring.md
8	두 비주얼 테마의 디자인 가이드	05-visual-themes.md
9	Unity 프로젝트 구조와 클래스 책임	06-unity-architecture.md
10	사례 데이터 스키마 및 규칙 판정 방식	06-unity-architecture.md
11	모바일 UX 와 접근성 요구사항	07-ux-accessibility.md
12	저장 및 예외 처리 설계	08-save-and-errors.md
13	기능별 우선순위와 제작 로드맵	09-roadmap-and-tests.md
14	테스트 시나리오와 완료 기준	09-roadmap-and-tests.md
15	**모드·난이도·화면 흐름 (v0.4 회의 반영)**	11-modes-and-ui.md
부록	보안 규칙 목록 · 용어 사전 · 가상 데이터 작성 원칙 · 게임 이름 후보 ·	10-appendix.md

장	제목	파일
	확장자 도감	
합본	기획서 전체(15 장 + 부록 + 플레이 가이드 + 인계 노트)를 한 파일로 — Word · PDF (A4, 105 쪽, 목차·쪽 번호)	combined/DataPlease_기획서_합본.docx · PDF
인계 노트	다른 폴더·세션에서 이어 작업하기 위한 요약(원칙·결정 기록·파일 지도·만드는 법·남은 일)	HANDOFF.md
플레이 가이드	게임 밖 설명: 조작 · 규칙 · 점수 · 모드 · 난이도 · 이름과 기록 (인게임에는 넣지 않음)	play-guide.md
시제품	도트 스타일 HTML 시제품 v0.4 (메인·일반/경쟁 모드·난이도 4 단계·창구형 인게임·랭킹·어둡게/밝게)	prototype/digital-guard-pixel.html · 만드는 법
발표	중간 설계발표 PPT v0.4 (20 장) · 기획 피치 PPT (9 장, v0.3 · 이전 가칭 DIGITAL GUARD), 모두 도트 스타일·슬라이드 노트 포함	presentation/DataPlease_중간설계발표.pptx · presentation/DIGITAL_GUARD_기획발표.pptx · 글꼴 안내

한 문단 요약

플레이어는 가상 도시 **누리시**의 **누리 디지털 안전 센터**창구에 새로 온 직원입니다. 매일 아침 그날의 보안 규칙(오늘의 조건)을 확인하고, 학교·도서관·게임·택배·쇼핑·가족 메신저에서 들어오는 **문자, 메일, 첨부 파일, 파일 공유 요청, 로그인 알림, 권한 요청**을 검토합니다. 메시지가 *주장하는 것*과 요청자가 *원래 알던 것*(내 기록)을 나란히 놓고 봅니다. 서로 다른 문서의 정보를 **돋보기로 대조해 단서를 모으고**, 위험한 부분에 **깃발을 꽂은 뒤**, 요청을 **승인 · 거부 · 추가 확인**으로 판정하고, 거부한 경우에는 신고할지도 정합니다. 위험을 잡아내는 것만큼 **정상 요청을 막지 않는 것**도 중요하게 평가하므로, "무조건 거부"로는 높은 점수를 받을 수 없고 *근거 있는 판단*이 이깁니다. 정답과 해설은 근무가 끝난 뒤 결과 화면에서 공개됩니다.

설계 원칙 요약

1. **근거 있는 판단 > 빠른 판단** — 일반 모드는 시간 제한 없음(제한 시간은 경쟁 모드에서만). 판정마다 정답을 알려 주지 않아 규칙과 자료에 기대어 판단하게 하고, 정확도와 근거 확인을 가장 크게 보상한다.
2. **안전과 편의의 균형** — 불필요한 거부(과잉 차단)도 실수로 기록한다.
3. **겁주지 않는 연출** — 공포 대신 추리의 재미로 끌고 간다. 실패해도 탓하지 않고 결과 화면에서 정답·해설을 보여 준다.
4. **인게임에 설명 문구를 넣지 않는다** (v0.4) — 튜토리얼·조작 안내·제작 메모는 게임 화면 밖(발표 자료·설명서)에 둔다. 게임 안에는 규칙·사건·결과만.
5. **데이터 중심 설계** — 사례·규칙은 ScriptableObject 데이터. 정답은 규칙 판정기로 자동 검증해 데이터와 정답의 모순을 막는다.
6. **하나의 로직, 두 개의 옷** — 2D 도트 테마(기본 시안)와 모던 미니멀 테마는 같은 로직·데이터를 공유하고 테마 자산만 교체한다.
7. **모든 세대를 위한 보호** — 전연령이어도 아동 보호 기준을 그대로 적용한다. 실제 개인정보·나이 입력 없음, 실존 기관·인물 사칭 없음, 광고·결제·추적 없음, 오프라인 플레이.
8. **정답을 흘리지 않는다** — 문서 안에 판정을 대신해 주는 문장을 넣지 않는다. 위험하지 않은 낯선 파일·기기도 섞어 낸다.

v0.4 주요 변경 (팀 회의 반영)

- **메인 화면**: 사운드·설정, 일반 모드·경쟁 모드, 랭킹 (세로 고정)

- **난이도 4 단계**(쉬움·보통·어려움·전문가): 화면·조작은 같고 사건만 어려워짐, 앞 단계 통과 시 열림
- **경쟁 모드**: 사건당 제한 시간, 시간 보너스, 랭킹(1 단계 기기 안 → 2 단계 서버)
- **창구형 인게임**(Papers, Please 구도): 창밖 배경 + 상대방 + 문자·메일 내용 말풍선
- **일시정지**: 계속하기·소리·분위기·글자 크기·나가기
- **분위기 어둡게(밤)·밝게(낮)** 선택, 창구는 플레이어 한 명이 담당
- 게임 이름 **Data, Please.** 확정 (부록 D)
- 호칭은 "심사관" 대신 **플레이어**로 통일, 교육용이 아닌 **게임**으로 포지셔닝, 인게임 튜토리얼·안내 문구는 모두 빼고 발표 자료의 "플레이 가이드"로 분리 (15.10)
- 자세한 내용: 15 장

v0.3 주요 변경

- 판정 확인 단계("정말 ○○할까요?") 제거 — 승인은 즉시, 거부·추가 확인은 신고·경로를 받는 처리 시트만
- 남은·전체 사건 수 표시 제거
- 판정 직후 정답 비공개 → 근무 결과에서 사건별 정답·해설 공개 (오답 힌트·다시 생각하기 삭제)
- 실패 규칙: 위험도 높음 사건 승인 = 보안 사고(즉시 종료), 처리 성공률 60% 미만 = 점검 미달 → 결과를 보고 그 Day 를 처음부터 다시
- 표지·첫 화면의 디지털 보안관을 도트 캐릭터로 교체, 발표 자료를 도트 스타일로 재제작
- 자세한 내용: 3.4 v0.3 판정 흐름 변경

v0.2 주요 변경

- 대상을 **전연령**으로 확대: 페르소나 4 종, 생활 서비스(택배·쇼핑·민원·가족 메신저), 플레이 모드(차근차근/표준/도전), 글자 크기 175%
- **게임플레이 단계 점검** 15 개 항목 보완: 오늘의 조건 띠, 내 기록 탭, '자료 조회' 이름 분리, 신고 시트, 확인 결과 카드, 확인 경로 재선택 등(3.3)
- **첨부 파일 확장**: 문서·사진·압축·실행·매크로·바로가기 분류와 확장자 도감, 위험하지 않은 파일 사례 추가(부록 E)
- 사례 4 개 추가(택배 문자, 사진 압축 파일, 이중 확장자, 손녀 사칭), 판정기 검산 15/15
- 정답 암시 문장 금지와 검증 규칙 추가
- 게임 이름 후보 8 개(부록 D)
- **도트 스타일 HTML 시제품** 제작(prototype/)

1~3 장. 개요 · 교육 목표 · 세계관과 게임 루프

v0.2 변경: 대상을 *아동·청소년*에서 **전연령**으로 넓혔다. 생활 서비스(택배·쇼핑·민원·가족 메신저) 세계관을 추가하고, 게임플레이 단계를 점검해 빠진 흐름을 보완했다(3.3).

v0.3 변경: 판정 확인 단계와 남은 사건 수 표시를 없앴다. 판정 직후에는 정답을 알려 주지 않고 근무가 끝난 뒤 한꺼번에 공개한다. 보안 사고나 점검 미달이면 결과를 보여 준 뒤 그 Day 를 처음부터 다시 한다(3.4). 표지·첫 화면의 디지털 보안관을 도트 캐릭터로 바꿨다.

---

1. 게임 개요와 핵심 재미

1.1 한 줄 콘셉트

"서류 속 작은 차이를 찾아내는 눈이, 우리 동네의 디지털 안전을 지킨다." 플레이어가 디지털 안전 센터 창구에서 메시지·파일·계정 요청을 대조하고 판정하는 *규칙 기반 추리 퍼즐 게임*.

1.2 영감과 독창성

《Papers, Please》에서 **장르적 메커니즘**(문서 검토, 정보 대조, 규칙 기반 판정, 날마다 늘어나는 규칙)만 참고하고, 그 밖의 요소는 모두 새로 설계한다.

구분	참고한 것 (장르 메커니즘)	Data, Please.의 독자적 설계
세계관	—	현대의 가상 도시 *누리시*. 학교·도서관·게임·택배·쇼핑·민원 등 모든 세대의 일상 디지털 공간
분위기	—	따뜻하고 밝은 협업 분위기. 억압·감시·도덕적 공포 요소 없음
플레이어 역할	문서를 심사하는 사람	*사람들을 돕는* 창구 담당(플레이어). 거부도 "안내와 보호"로 표현
판정	통과 / 거절	**승인 · 거부 · 추가 확인** 3 종. 사례마다 필요한 선택지만 노출. 거부 뒤에는 **신고 여부**까지 판단
핵심 도구	문서 대조	**단서 칩**(두 정보를 대조해 생성), **의심 깃발**, **근거 트레이**, **내 기록 탭**, **자료 조회**, **공식 경로 확인**
평가	실수 시 벌금·가족 위기	**안전 게이지 + 편의 게이지**의 균형. 판정 결과는 근무 후 한꺼번에 공개, 보안 사고·점검 미달이면 해설을 보고 그 Day 를 처음부터 다시
목표	생존	디지털 안전 습관 *학습과 숙달* (주제별 숙달도)
그래픽	—	2D 도트 보안 센터(기본 시안) / 모던 미니멀(대체 테마) — 모두 독자 디자인

1.3 핵심 재미 (Fun Pillars)

재미 기둥	플레이어가 느끼는 감정	이를 만드는 장치	실제 플레이 예시
① 발견의 쾌감	"찾았다!"	돋보기 대조 → 불일치 시 *단서 칩*이 '톡' 튀어나오는 연출	문자의 링크 kongkong-delivery.example 과 공식 목록 kongkong.example 을 대조하자 "! 도메인 불일치" 칩이 생긴다

재미 기둥	플레이어가 느끼는 감정	이를 만드는 장치	실제 플레이 예시
② 숙련의 성장감	“이제 한눈에 보여”	규칙이 하루 1 개씩 늘고, 이전 규칙이 섞여 나옴. 주제별 숙달 배지	Day 1 엔 이름 비교만 했지만 Day 14 에는 공유 범위·파일 내용·권한을 동시에 본다
③ 균형 잡기의 긴장	“막기만 하면 안 되는구나”	안전 게이지 + 편의 게이지. 과잉 차단 시 “모둠 과제를 못 냈어요” 같은 이야기 결과	처음 보는 .zip 파일이지만 내용물이 가족 사진뿐 → 승인하는 것이 정답
④ 도움의 보람	“내 판단 덕분에 가족이 안전해졌어”	반복 등장 인물, 판정 후 짧은 후일담 카드	은솔이의 할머니가 “손녀인 척한 문자에 안 속았어요!” 라는 감사 메시지를 보낸다
⑤ 탐구의 자유	“다시 해 보고 싶어”	복습 노트, 연습실, 별 3 개 도전, 보안 사전·확장자 도감 수집	틀렸던 사례를 복습 노트에서 다시 풀어 별을 올린다

1.4 1 회 플레이 감각 (Day 5 예시, 약 12 분)

1. 센터에 출근하면 AI 조수 **도트**가 “오늘의 소식: 누리시에 ’택배 주소가 잘못됐다’는 가짜 문자가 돌고 있대요”라고 알려 준다.
2. **아침 브리핑**에서 새 규칙 카드 *R-LINK-01 “링크 주소는 공식 도메인 목록과 맞춰 보기”*를 읽고, 예시 2 개로 미니 연습을 한다. 이 카드는 **오늘의 조건 띠**가 되어 검토 데스크 맨 위에 계속 붙어 있다.
3. **검토 데스크**에서 6 건의 사례를 처리한다. 첫 사례는 진짜 배송 알림(승인), 두 번째는 가짜 택배 문자(거부 → 신고)다.
4. 판정할 때마다 도장만 찍히고 맞았는지는 알 수 없다. 플레이어는 오늘의 조건과 자료를 믿고 다음 요청으로 넘어간다.
5. **근무 결과**에서 처음으로 정답이 공개된다. 정확도 83%, 위험 탐지율 90%, 과잉 차단 0 건, 별 2 개. 놓친 사건을 펼치면 “링크 주소를 ‘끝에서부터’ 읽어 볼까요?” 같은 *다시 볼 곳*과 해설이 나온다. 만약 가짜 택배 링크를 승인했다면 그 순간 보안 사고로 근무가 끝나고, 해설을 본 뒤 처음부터 다시 한다.

---

2. 대상 연령과 교육 목표

2.1 대상과 페르소나

구분	내용
대상	**전연령** (전체 이용가). 혼자 읽고 플레이하는 기준은 만 10 세 이상, 그보다 어린 이용자는 보호자와 함께 플레이
핵심 세그먼트	① 어린이·청소년 — 학습 플랫폼·게임·메신저 ② 청년·직장인 — 택배·쇼핑·중고거래·업무 파일 ③ 중장년·어르신 — 가족 사칭 메신저·민원·택배 문자
교육 채널	학교 수업, **공공도서관·복지관의 디지털 리터러시 프로그램**, 가정(세대가 함께 플레이)
목표 이용 등급	전체 이용가 (폭력·공포·도박 요소 없음)
1 회 플레이 길이	하루(Day) 1 개 = 10~15 분. 수업·프로그램 1 회(40~50 분) 안에서 브리핑 + 1~2 일 + 토론 가능
세대별 지원	**플레이 모드**(차근차근/표준/도전, 7.8), 글자 크기 5 단계(최대 175%), 쉬운 문장

페르소나 A — “지민 (중 1, 13 세)” - 학습 플랫폼과 게임 앱을 매일 사용. 친구가 보낸 링크는 의심 없이 누른다. - 텍스트가 길면 금방 지루해한다 → *짧은 문장, 시각적 강조, 즉각적인 피드백*이 필요. - 니즈: “잘하고 있다”는 확인, 친구에게 자랑할 수 있는 성취(별·배지).

페르소나 B — "하늘 (27 세, 회사원)" - 하루에도 택배·쇼핑·카드 알림 문자를 여러 통 받는다. 바쁠 때는 링크부터 누른다. - 업무 메일로 받은 압축 파일·문서 파일을 자주 연다. 어떤 확장자가 위험한지는 잘 모른다. - 니즈: 출퇴근길 10 분 안에 끝나는 짧은 플레이, 실생활에 바로 쓰는 판단 기준.

페르소나 C — "박영순 (68 세, 은솔이의 할머니)" - 메신저로 손주들과 연락한다. "폰이 고장 났다"는 가족 메시지에 쉽게 마음이 흔들린다. - 작은 글자와 빠른 화면 전환이 어렵다 → *큰 글자, 차근차근 모드, 시간 제한 없음*이 필요. - 니즈: 손주와 같이 해 볼 수 있는 게임, 겁주지 않는 설명.

페르소나 D — "오 사서 (공공도서관 디지털 리터러시 프로그램 담당)" / "서 선생님 (중학교 정보 교사)" - 프로그램이나 수업에 쓸 *광고 없는 오프라인 교육 콘텐츠*를 찾는다. 참여자 나이가 섞여 있는 경우가 많다. - 니즈: 한 회차 분량으로 끊어 쓰기, 학습 목표가 명확한 구성, 참여자가 무엇을 틀렸는지 설명할 수 있는 해설, 세대가 함께 이야기할 거리. - 참고: 교사·사서용 대시보드나 참여자 관리 기능은 기본 기획에 포함하지 않는다(데이터 수집 금지 원칙). 대신 *활용 가이드 문서*를 별도 제공하는 것을 로드맵 P2 로 둔다.

2.2 교육 목표 (학습 성과 기준)

모든 목표는 "플레이어는 ~할 수 있다" 형태로 작성하고, 게임 안에서 해당 행동을 *관찰 가능한 판정*으로 확인한다.

#	주제	학습 목표 (플레이어는 ~할 수 있다)	게임 안 확인 방법	도입 시점
E1	개인정보 최소 수집	서비스 목적에 필요한 정보와 불필요한 정보를 구분한다	신청 양식에서 불필요한 항목에 깃발 표시	Day 2
E2	비밀번호 보안	이름·생일 등 추측하기 쉬운 정보가 들어간 비밀번호를 알아본다	프로필과 비밀번호 점검표 대조	Day 3
E3	다중 인증	인증 코드는 본인만 사용하며, 내가 시도하지 않은 인증 요청은 거절해야 함을 설명한다	인증 요청 알림 + 활동 기록 대조, 인증 코드 요구 메시지 거부	Day 11
E4	피싱·사칭 식별	발신 주소·도메인·인증 표시를 공식 목록과 대조해 사칭을 찾아낸다	도메인 불일치 단서 생성, 거부 + 신고	Day 5, 8
E5	링크·첨부 파일	링크의 진짜 주소와 첨부 파일의 **확장자(파일 종류)** 를 읽고, 위험한 종류와 평범한 종류를 구분한다	파일 정보 보기 → 확장자 대조, 정상 파일은 승인	Day 5, 6
E6	접근 권한	요청된 권한이 역할에 맞는지, 승인 기록이 있는지 확인한다	권한 요청서와 운영진 명단 대조	Day 13
E7	공유 대상·공개 범위	파일 내용에 맞는 공유 대상과 공개 범위를 고른다	공유 설정과 파일 내용·명단 대조	Day 1, 10
E8	로그인 알림·기기	로그인 알림의 기기·시간·장소를 자신의 활동과 맞춰 본다	로그인 알림과 시간표·기기 목록 대조	Day 7
E9	디지털 발자국	공개 프로필·게시물에서 위치·일정·신원을 드러내는	공개 프로필 항목 검토	Day 12

#	주제	학습 목표 (플레이어는 ~할 수 있다)	게임 안 확인 방법	도입 시점
		정보를 찾아낸다		
E10	신고·추가 확인	정보가 부족하거나 신원이 불확실할 때 *공식 경로로 확인*하고, 사칭·피싱은 신고까지 선택한다	'추가 확인' 판정과 확인 경로 선택, 거부 후 신고 선택	Day 5, 9, 16
E11	생활 속 사칭 문자	택배·쇼핑·가족·지인을 사칭한 문자를 **내 기록**(주문 내역, 저장된 연락처)과 비교해 알아본다	내 기록 탭과 메시지 대조	Day 5, 8, 11

교육과정·프로그램 연계(참고): 2022 개정 교육과정 중학교 *정보* 과목의 '디지털 문화' 영역과 초등 실과 정보 단원의 수업 보조 자료로, 그리고 공공도서관·복지관의 성인·어르신 디지털 리터러시 프로그램 교재로 쓸 수 있도록 설계한다. 성취기준 코드 매핑과 프로그램별 운영안은 협력 교사·사서와 검토한 뒤 활용 가이드에 싣는다(현재 미확정).

2.3 교육 방침

- **공격 방법은 가르치지 않는다.** 비밀번호 추측법, 계정 침입, 피싱 메시지 제작 방법 등은 다루지 않는다. 모든 사례는 *발견 → 예방 → 대응* 관점에서만 구성한다.
- **공포 대신 행동 요령.** "해킹당하면 큰일 나요!"가 아니라 "이럴 땐 이렇게 하면 안전해요"로 설명한다.
- **정상 사례도 충분히.** 전체 사례 중 약 40%는 *승인이 정답인 정상 요청*으로 구성한다. 첨부 파일·처음 보는 기기·긴급 공지처럼 *겉보기엔 낯설지만 위험하지 않은* 사례를 일부러 섞어 '의심부터 하고 막기' 습관을 만들지 않는다.
- **정답을 알려 주는 문장은 넣지 않는다.** 문서 안에 "답장할 필요 없어요", "이건 안전한 메시지예요" 처럼 판정을 대신해 주는 문장을 쓰지 않는다. 판단은 플레이어가 자료를 대조해서 내린다(10.7 검증 규칙).
- **세대를 탓하지 않는다.** "어르신이 잘 속는다" 같은 표현을 쓰지 않는다. 사칭 문자는 *누구나* 받을 수 있는 것으로 다룬다.

---

3. 세계관 및 주요 게임 루프

3.1 세계관

누리시는 학교·도서관·가게·택배·민원이 모두 디지털로 연결된 가상의 현대 도시다. 아이부터 어르신까지 누구나 디지털 서비스를 편리하게 쓰지만, 그만큼 사칭 문자·계정 도용·개인정보 노출 같은 문제도 생긴다. 누리시는 이를 돕기 위해 **누리 디지털 안전 센터**를 세우고, 창구에서 요청을 살펴볼 직원을 모집했다. 플레이어는 이번에 새로 들어온 창구 직원이다.

> 모든 장소·서비스·인물·주소는 게임용 가상 데이터이며, 실존 기관·서비스·인물과 무관하다. 가상 데이터 작성 원칙은 부록 C 참고.

주요 디지털 공간 (가상)

공간	설명	공식 도메인 (가상)	주로 등장하는 사례
누리배움터	누리중학교 온라인 학습 플랫폼	baeumteo.example	과제 파일 공유, 공지 메일, 로그인 알림
별빛 디지털 도서관	누리시립 디지털 도서관 (전자책·독서 동아리)	byeolbit-lib.example	동아리 신청 양식, 게시판 권한, 이용자 정보 보호

공간	설명	공식 도메인 (가상)	주로 등장하는 사례
블록타운	모든 세대가 즐기는 블록 쌓기 게임 서비스	blocktown.example	친구 요청, 운영자 사칭, 공개 프로필
구름서랍	클라우드 파일 저장·공유 서비스	gureum.example	공유 대상, 공개 범위, 권한, 첨부 파일
말풍선	메신저 앱	malpung.example	가족·지인 사칭 메시지, 긴급 요청
콩콩택배	택배 회사	kongkong.example	배송 알림, 가짜 주소 확인 문자
바구니마켓	동네 중고거래·쇼핑 앱	bagooni.example	주문 알림, 가짜 결제 링크
누리민원	누리시청 민원 신청 앱	nuri-minwon.example	서류 발급 알림, 공지 사칭

도메인은 실제 인터넷에서 사용되지 않도록 국제 표준(RFC 2606)으로 예약된 최상위 도메인 .example 만 사용한다.

주요 등장인물 (가상)

인물	역할	성격·기능
플레이어	센터 창구에 새로 온 직원	이름은 프리셋 닉네임에서 선택(예: “반짝이는 부엉이 07”). 실명·나이 입력 없음
도트 (DOT)	센터의 AI 조수 로봇	동그란 모니터 얼굴. 튜토리얼, 힌트, 용어 설명 담당. 말투는 친근한 존댓말
윤하람 센터장	센터 책임자	하루의 시작과 끝에 짧게 등장. 칭찬과 격려 중심
한민서 선배	선배 직원	새 규칙 브리핑과 예시 설명 담당
하은솔	누리중 2 학년 학생	반복 등장하는 요청자. 플레이어의 판정에 따라 후일담이 바뀐다
박영순	은솔이의 할머니	가족 사칭 메시지·택배 문자 사례의 요청자. 은솔이와 함께 세대 간 이야기를 만든다
이하늘	은솔이네 옆집 회사원	중고거래·업무 파일·쇼핑 알림 사례의 요청자
오서윤 사서	별빛 디지털 도서관 사서	도서관 동아리·이용자 정보 사례 의뢰. “도서관은 이용자의 개인정보를 지키는 곳이에요”

이야기 흐름 (가벼운 연속 서사)

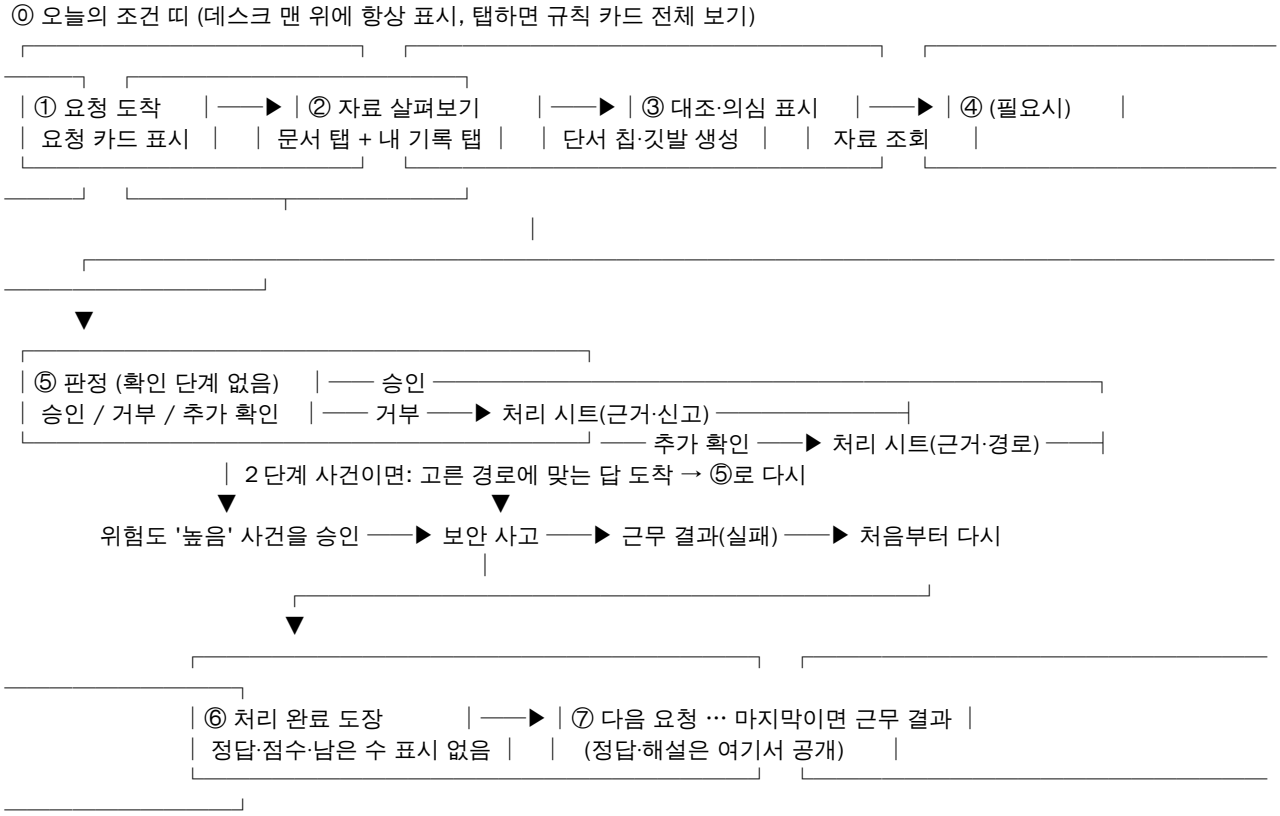
장	서사	분위기
1 장 견습	첫 출근. 이웃들의 파일 공유·동아리 신청·가족 사진 전송을 도우며 기본 규칙을 익힌다	설렘, 적응
2 장 정식	누리시에 가짜 택배 문자와 가짜 운영자 메시지가 퍼진다. 플레이어의 신고가 쌓여 ’주의 알림판’이 만들어진다	호기심, 소동
3 장 선임	동네 축제 준비로 파일 공유·프로필 공개가 늘고, 할머니에게 손녀를 사칭한 메시지가 온다. “편하게 쓰면서도	바쁨, 협력

장	서사	분위기
	안전하게” 고민	
4 장 책임	‘누리 디지털 축제의 날’. 긴급 요청과 복합 사례 속에서 침착하게 확인 절차를 밟는다. 엔딩에서 세대가 함께 안전 습관을 실천하는 모습을 보여 준다	성취, 보람

악역을 직접 등장시키지 않는다. 가짜 메시지의 발신자는 끝까지 “알 수 없는 발신자”로만 표현하여 특정 집단에 대한 공포나 혐오를 만들지 않는다.

3.2 주요 게임 루프

(1) 사례 루프 — 1 건당 1~3 분



단계	화면 동작 예시
⓪ 오늘의 조건 띠	아침 브리핑에서 배운 규칙이 데스크 맨 위에 한 줄로 붙어 있다. 탭하면 규칙 카드(좋은 예·주의할 예)가 바텀 시트로 열린다
① 요청 도착	데스크 상단에 요청 카드가 들어온다. “박영순 님이 ’택배 주소가 잘못됐다’는 문자를 받고 문의했어요.” 남은 사건 수는 보여 주지 않는다
② 자료 살펴보기	문서 트레이에 *받은 문자*, *공식 연락처*, 그리고 항상 있는 **내 기록** 탭
③ 대조·의심 표시	🔍 대조로 두 정보를 차례로 탭 → 일치/불일치 단서 칩. 의심 필드에 🚩 깃발
④ 자료 조회	📂 자료 조회로 센터 자료를 꺼낸다. 첨부 파일은 열리지 않고 “파일 정보 보기”만 된다
⑤ 판정	판정 버튼을 누르면 **바로 처리**된다. “정말 ○○할까요?” 같은

단계	화면 동작 예시
	다시 확인 단계는 없다. 거부는 신고 여부를, 추가 확인은 확인 경로를 처리 시트에서 고른다(고급 이상은 근거도 함께)
⑥ 처리 완료	고른 판정의 도장과 "거부하고 신고했어요" 같은 처리 문장만 보여 준다. **맞았는지 틀렸는지는 알려 주지 않는다**
⑦ 다음 요청	다음 사건으로 넘어간다. 마지막 사건 뒤에는 근무 결과
실패	① 위험도 '높음' 사건을 승인하면 **보안 사고**로 근무가 즉시 끝난다. ② 근무를 마쳤어도 바르게 처리한 비율이 60% 미만이면 **점검 미달**. 두 경우 모두 근무 결과에서 정답·해설을 보고 **그 Day 의 처음부터 다시** 한다

(2) 하루 루프 — 10~15 분

센터 로비 → 오늘의 소식 → 아침 브리핑(새 규칙 학습·미니 연습 → 오늘의 조건 지정) → 사례 4~8 건 → 일일 리포트 → 해금/센터 꾸미기 → 로비

- **오늘의 소식**: 그날 등장할 위험 유형을 이야기로 예고한다(예: "블록타운에서 운영자를 사칭한 메시지가 늘고 있어요").
- **아침 브리핑**: 새 규칙이 있는 날에는 규칙 카드 → 좋은 예/나쁜 예 → 정답이 공개된 미니 연습 1~2 문제(점수 없음). 새 규칙이 없는 날(복습 Day)에도 그날 집중할 **오늘의 조건**을 한 장 보여 준다.
- **근무 결과**: 정확도, 위험 탐지율, 근거 확인율, 과잉 차단/위험 승인 건수, 신고 판단, 안전·편의 게이지, 별점, 그리고 **사건별 정답·해설**(이 화면에서 처음 공개). 실패했다면 별 없이 결과와 해설을 보여 주고 처음부터 다시 시작한다.

(3) 장기 루프 — 전체 약 6~7 시간

Day 진행 → 규칙·도구 해금 → 주제별 숙달도 상승 → 장 승급(견습 → 정식 → 선임 → 책임)
↘ 복습 노트 / 연습실 / 별 3 개 도전 / 보안 사전·확장자 도감 수집 ↗

- 다음 Day 는 **실패 없이 하루를 마치면(별 1 개 이상) 열린다.** 실패하면 같은 Day 를 처음부터 다시 한다. 별 개수로 진행을 막지는 않는다.
- 별은 센터 꾸미기 아이템(게임 내 재화 없음, 별 누적 수로 해금)과 도전 과제에만 쓰인다.

3.3 게임플레이 단계 점검 (v0.2)

v0.1 의 사례 루프를 처음부터 끝까지 따라가며 *정의되지 않은 흐름*, *헷갈리는 용어*, *정답이 새는 구멍*을 찾아 보완했다.

#	점검 항목	v0.1 의 문제	v0.2 보완
G1	오늘의 조건	브리핑에서 배운 규칙을 플레이 중에 다시 보려면 규칙집을 열어야 했다	데스크 맨 위 **오늘의 조건 띠** 추가. 탭하면 규칙 카드 전체를 바텀 시트로 연다(S04 ⓪)
G2	용어 혼동	도구 '➕ 추가 확인'과 판정 '추가 확인'의 이름이 같았다	도구 이름을 📂 **자료 조회**로 바꾼다. '추가 확인'은 판정에만 쓴다
G3	비교 기준 부족	가족·택배 사칭처럼 *요청자 본인의 기록*과 비교해야 하는 사례를 담을 자리가 없었다	모든 사례에 **내 기록 탭**(주문 내역·저장된 연락처·신청 내역·내가 요청한 파일)을 둔다. 메시지가 *주장하는 것*과 내가 *원래 아는 것*을 나눠 보여 준다
G4	1 단계 추가 확인의 결말	추가 확인이 정답인 1 단계 사례(C4-01)에서 플레이어가	추가 확인 정답이면 **확인 결과 카드**를 반드시 보여

#	점검 항목	v0.1 의 문제	v0.2 보완
		확인 결과를 보는지 정해지지 않았다	준다. 1 단계 사례는 결과 카드 + 해설로 끝나고, 2 단계 사례는 결과 문서가 추가된 채 다음 단계로 간다
G5	잘못 고른 추가 확인	자료만으로 판단할 수 있는데 추가 확인을 고른 경우의 처리가 없었다	허용 대안으로 지정되지 않았다면 1 차 오답으로 처리하고 힌트 “필요한 정보가 이미 자료 안에 있어요”를 보여 준다
G6	확인 경로 오답	판정은 맞았는데 경로를 잘못 고르면 어떻게 되는지 불분명했다	경로만 **한 번 더 고르게** 한다. 판정 점수는 유지, 경로 점수는 0. 두 번째도 틀리면 올바른 경로를 보여 주고 진행한다(사례가 막히지 않게)
G7	신고	’거부+신고’가 자동 연출이라 신고 판단을 배우지 못했다	거부 확정 후 **신고할까요?** 단계 추가. 정답 +10 점, 틀려도 감점 없음
G8	근거만 틀린 경우	판정은 맞고 근거가 틀린 경우 재도전 여부가 불분명했다	재도전 없음. 해설에서 올바른 근거를 체크 표시로 보여 주고 근거 점수만 0
G9	정답 보기	’정답 보기’를 고른 경우 연속 정답 처리가 없었다	2 차 오답과 같이 처리(연속 정답 0, 복습 노트 저장)
G10	다시 생각하기 범위	재도전 때 무엇을 바꿀 수 있는지 불분명했다	깃발·단서·근거 모두 다시 바꿀 수 있다. 문서와 스크롤 위치는 유지
G11	확인 없이 판정	자료를 하나도 열지 않고 판정할 수 있었다	허용한다(강제 없음). 근거 확인 점수만 없고, 3 번 연속이면 도트가 “자료를 열어 보면 단서를 찾기 쉬워요”를 1 회 안내
G12	첨부 파일	파일을 ’연다’는 행동이 정의되지 않았다	게임 안에서 파일은 **열리지 않는다**. “파일 정보 보기”로 이름·확장자·종류·크기·(압축이면) 내용 목록만 본다
G13	정답이 새는 문장	정상 메시지에 “답장할 필요는 없어요” 같은 문장이 들어가면 판단할 거리가 사라진다	정답 암시 문장 금지 원칙과 검증기 경고 추가(10.7)
G14	파일 사례의 단조로움	첨부 파일 사례가 .exe/.apk 처럼 *항상 위험한* 실행 파일 위주였다	확장자 체계를 넓혀 문서·이미지·압축·실행·매크로 문서·바로가기 등을 섞고, **위험하지 않은 낯선 파일**도 출제한다(부록 E)
G15	세대별 읽기 부담	모든 플레이어가 같은 정보량을 받았다	플레이 모드(차근차근/표준/도전)와 글자 크기 175% 추가

v0.3 에서 G5·G6(그 자리 힌트·경로 재선택), G8~G10(재도전 관련)은 G18·G20 으로 대체됐다. 판정 결과는 근무 결과에서만 공개된다.

3.4 v0.3 판정 흐름 변경

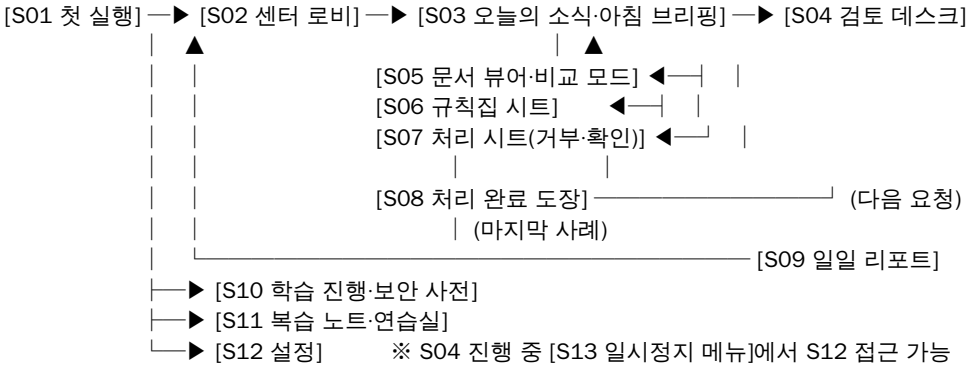
#	요청	변경 내용	영향을 받는 곳
G16	다시 확인 제거	“○○로 판정할까요? [다시 볼래요] [확정]” 단계를 없앴다. 승인은 탭 즉시 처리, 거부·추가 확인은 신고·경로·근거를 받는 처리 시트만 띄운다	S04, S07, UX-17
G17	남은 문제 수 제거	상단 바·로비·첫 화면에서 “사건 2/6”, “사건 6 건” 같은 남은·전체 사건 수 표시를 없앴다. 상단 바에는 Day 와 등급만 표시	S02, S04
G18	정답 바로 공개 안 함	판정 직후에는 처리 완료 도장만 보여 준다. 정답·위험 요소·해설·점수는 근무 결과(S09)에서 한꺼번에 공개한다. v0.2 의 1 차 오답 힌트·다시 생각하기·정답 보기는 없애고, 힌트 문장은 근무 결과의 *다시 볼 곳*으로 옮겼다	S08, S09, 7.2, 7.7
G19	실패하면 결과 후 처음부터	실패 조건 2 가지: ① 위험도 ‘높음’ 사건을 승인하면 **보안 사고**(즉시 종료) ② 근무를 마쳤지만 바르게 처리한 비율(허용 대안 포함) 60% 미만이면 **점검 미달**. 실패하면 근무 결과에서 정답·해설을 보여 준 뒤 그 Day 의 첫 사건부터 다시 한다	S09, 7.4, 7.7, 12 장
G20	확인 경로의 결과	경로를 틀려도 그 자리에서 알려 주지 않는다. 2 단계 사건은 고른 경로에 따라 다른 답이 도착한다(공식 번호 → 교무실 답변, 메시지 번호 → “응, 선생님 맞아” 답장). 어느 쪽이든 2 단계의 정답은 같다	S07, 5 장 C4-02
G21	도트 보안관	표지 키아트와 첫 화면에 도트 캐릭터 “디지털 보안관”을 넣었다(청록 모자·노란 배지·제복)	8 장, 시제품, 발표 자료

교육 원칙과의 조정: v0.2 까지는 “실패 페널티 최소화, 힌트 후 재도전”이었다. v0.3 에서는 게임의 긴장감을 위해 즉시 피드백과 재도전을 빼는 대신, ① 실패해도 모든 사건의 정답·해설을 반드시 보여 주고 ② 실패 문구는 탓하지 않는 말투를 유지하며 ③ 차근차근 모드에서는 보안 사고가 나도 근무를 끝까지 진행한 뒤 실패로 처리해 학습 흐름이 끊기지 않게 한다(7.8).

4 장. 핵심 화면과 화면별 구성 요소

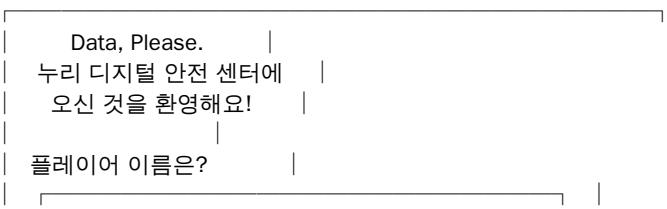
모든 화면은 **세로(Portrait) 1080×1920 기준 해상도**로 설계하고, Safe Area 안에 배치한다. 와이어프레임은 테마와 무관한 *구조*만 나타내며, 실제 모양은 8 장 테마 가이드를 따른다. (와이어프레임의 한글 폭 때문에 선 정렬이 조금 어긋나 보일 수 있다.)

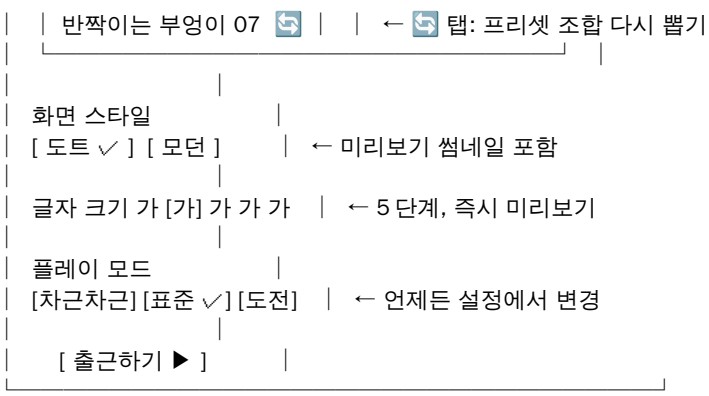
4.0 화면 흐름도



ID	화면	핵심 목적	우선순위
S01	첫 실행	닉네임·테마·글자 크기 선택	P0
S02	센터 로비	하루 시작, 메뉴 허브	P0
S03	오늘의 소식·아침 브리핑	새 규칙 학습	P0
S04	검토 데스크	핵심 플레이	P0
S05	문서 뷰어·비교 모드	문서 확대·대조	P0
S06	규칙집 시트	규칙 언제든 확인	P0
S07	처리 시트	거부·추가 확인에 필요한 입력(신고·근거·경로)	P0
S08	처리 완료 도장	정답을 숨긴 채 다음 요청으로	P0
S09	근무 결과	정답·해설 공개, 성공/실패	P0
S10	학습 진행·보안 사전	숙달도, 용어 수집	P1
S11	복습 노트·연습실	반복 학습	P1
S12	설정	접근성·사운드·테마	P0
S13	일시정지 메뉴	중단·재개	P0

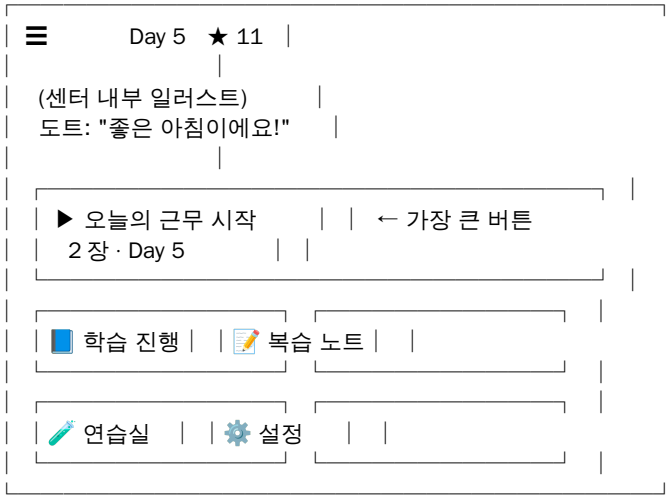
S01. 첫 실행





요소	동작
닉네임	형용사 30 종 × 동물 30 종 × 두 자리 숫자 조합. **자유 입력 불가**(실명 입력 방지). 🔄로 재추첨
화면 스타일	도트(기본)/모던 썸네일을 탭하면 이 화면 자체가 해당 테마로 즉시 바뀌어 미리보기
글자 크기	100% / 115% / 130% / 150% / 175%. 이후 설정에서 언제든 변경
플레이 모드	차근차근 / 표준 / 도전. 나이를 묻지 않고 플레이어가 고른다 (7.8)
출근하기	저장 데이터 생성 → 튜토리얼(Day 0) 시작

S02. 센터 로비 (허브)

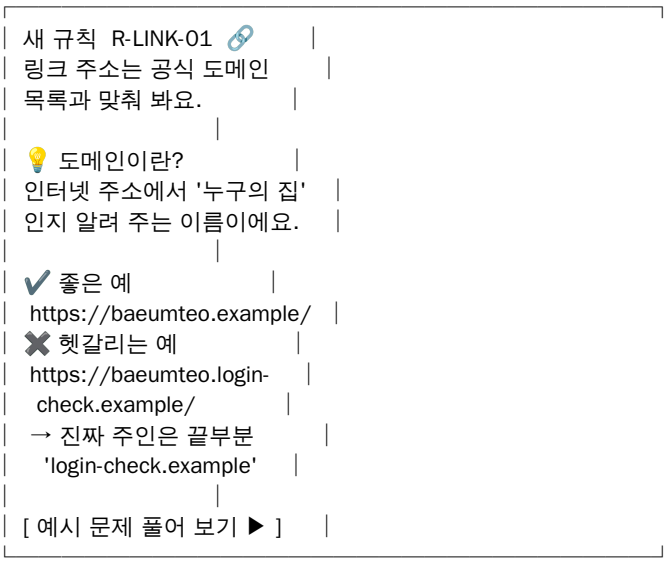


요소	동작
오늘의 근무 시작	중단된 하루가 있으면 **"이어서 하기 (사례 3/6)"**로 문구가 바뀌고 그 사례부터 복원
지난 Day 다시 하기	☰ 메뉴 → "근무 기록"에서 완료한 Day 목록, 별점 확인 및 다시 하기
센터 일러스트	별 누적 수에 따라 해금된 꾸미기 아이템(화분, 포스터, 조명 등)이 배치됨. 탭하면 꾸미기 모드(P2)

S03. 오늘의 소식 · 아침 브리핑

① 오늘의 소식 (2~3 문장 카드, 건너뛰기 가능) > 📰 *누리/ 소식* — “요즘 ’계정이 정지된다’는 메일이 돌고 있대요. 진짜 공지는 누리배움터 공식 주소에서만 와요.”

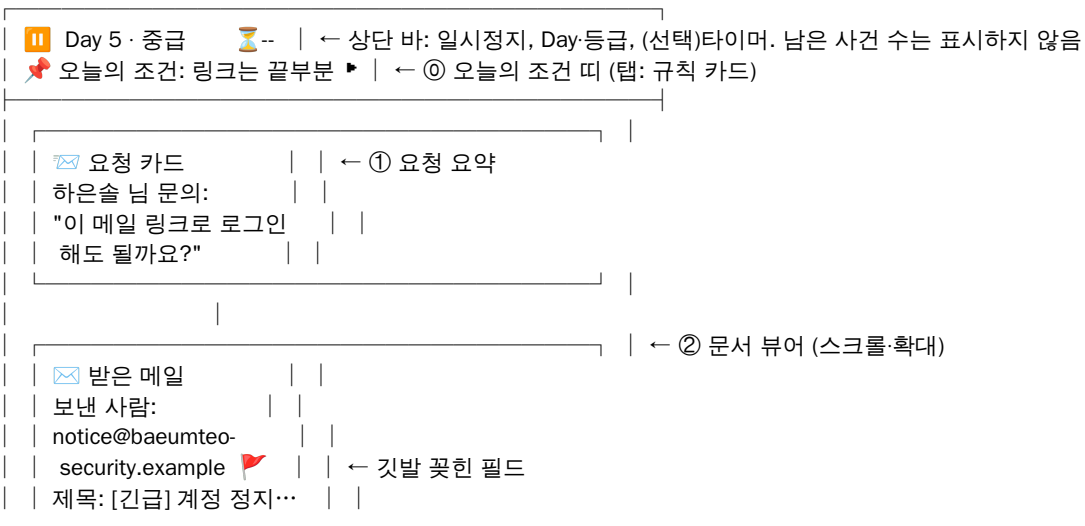
② 새 규칙 카드 (새 규칙이 있는 날만)

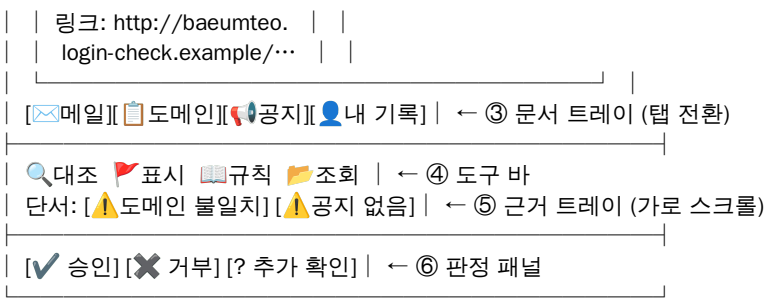


③ 미니 연습 — 정답이 바로 공개되는 1~2 문제. 점수에 반영하지 않는다. 틀리면 도트가 같은 원리를 다른 예로 한 번 더 보여 준다.

요소	동작
용어 말풍선(💡)	용어가 처음 등장하면 자동 표시. 이후엔 밑줄 표시된 용어를 탭하면 다시 볼 수 있음. 보안 사전에 자동 등록
규칙 카드	브리핑 후 규칙집(S06)에 “NEW” 표시와 함께 추가됨
오늘의 조건 지정	브리핑을 마치면 “이 규칙을 오늘의 조건으로 붙여 둘게요” 연출과 함께 규칙 카드가 줄어들어 검토 데스크 맨 위 띠(S04 ⓪)로 이동한다. 복습 Day 에는 집중할 점 카드 한 장으로 대신한다

S04. 검토 데스크 (메인 플레이 화면)





구성 요소

#	요소	설명	상호작용
⓪	오늘의 조건 띠	아침 브리핑의 규칙 카드를 한 줄로 요약해 데스크 맨 위에 고정. 복습 Day에는 그날 집중할 점 한 가지	탭 → 규칙 카드 전체(좋은 예·나쁜 예)를 바텀 시트로 표시. 차근차근 모드에서는 한 줄 대신 두 줄로 크게
①	요청 카드	누가, 무엇을, 왜 요청하는지 1~3문장 요약	탭하면 원문 요청서가 문서 뷰어에 열림
②	문서 뷰어	현재 선택된 문서를 카드 형태로 표시. 각 정보는 *필드* 단위로 구분	세로 스크롤, 핀치 확대(100~250%), 더블탭 확대, ⊕⊖ 버튼(드래그 없는 대체)
③	문서 트레이	이 사례에서 볼 수 있는 문서 탭(2~5개) + 항상 맨 끝에 있는 👤 **내 기록** 탭(요청자의 주문 내역·저장된 연락처·신청 내역·내가 요청한 파일). 새로 추가된 문서엔 ● 표시	탭으로 전환. 길게 누르거나 "⇅ 비교" 버튼으로 비교 모드(S05)
④	도구 바	해금된 도구만 표시. 각 아이콘 아래에 항상 텍스트 라벨	아래 '도구 동작' 표 참고
⑤	근거 트레이	생성된 단서 칩과 깃발 목록	칩 탭: 해당 필드로 이동·하이라이트. 칩 길게 누르기 또는 ✕: 삭제
⑥	판정 패널	사례에 허용된 판정만 표시(초급은 승인·거부 2개)	승인은 탭 즉시 처리, 거부·추가 확인은 처리 시트(S07). 판정 확인 단계 없음. 패널은 화면 하단 고정, 높이 최소 64dp

도구 동작

도구	해금	기본 조작 (탭만으로 가능)	보조 조작	결과
🔍 **대조**	Day 0	대조 모드 켜기 → 필드 A 탭 → (다른 문서로 전환) → 필드 B 탭	필드 A를 길게 눌러 끌어다 필드 B에 놓기	두 필드의 compareKey가 같은 종류일 때 *일치*(✓) 또는 *불일치*(⚠) 단서 칩 생성. 비교할 수 없는 조합이면 "이 두 정보는 서로 비교하기 어려워요" 안내(감점 없음)
🚩 **표시**	Day 2	표시 모드 켜기 → 의심 필드 탭	필드를 길게 눌러 나오는 메뉴에서 "의심	필드에 깃발. 다시 탭하면 해제. 정답

도구	해금	기본 조작 (탭만으로 가능)	보조 조작	결과
			표시”	공개 전까지는 맞았는지 알려 주지 않음
📖 **규칙**	Day 0	탭 → 규칙집 시트(S06)	—	현재 사례 진행 상태는 그대로 유지
📂 **자료 조회**	Day 7 (기기 기록), Day 9 (공식 연락처), Day 13 (관리자 명부)	탭 → 조회 가능한 자료 목록에서 선택	—	해당 자료가 문서 트레이에 추가(● 표시). 조회는 무제한·무감점. *추가 확인 판정*과는 다르다(아래 주의 참고)
📎 **파일 정보 보기**	Day 6	첨부 파일 필드 탭 → “파일 정보 보기”	—	파일은 **열리지 않는다**. 전체 파일 이름(확장자 강조), 파일 종류, 크기, 압축 파일이면 내용 목록을 시트로 표시. 확장자를 탭하면 확장자 도감 항목이 열린다

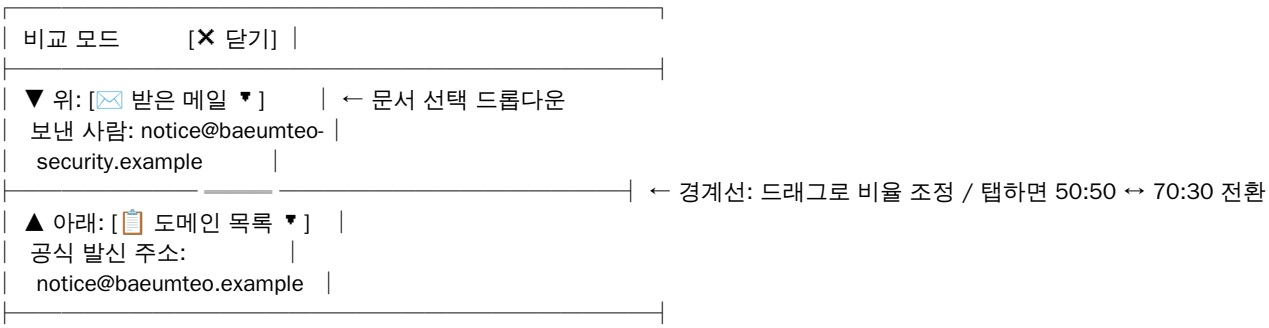
주의 — ’자료 조회’와 ’추가 확인 판정’의 구분 (v0.1 의 같은 이름 문제를 고침, G2) - *자료 조회(📂 도구)*: 플레이어가 센터 안에서 이미 가진 자료(등록 기기 목록, 공식 연락처 등)를 꺼내 보는 행동. 판정 전 자유롭게 사용. - *추가 확인 판정(? 버튼)*: 센터 자료만으로는 판단할 수 없어 **요청자나 담당자에게 공식 경로로 확인을 요청하는 판정**. 사례를 일단 보류하는 선택이다.

필드 상태 표시 (색 + 아이콘 + 텍스트 병행)

상태	표시
기본	테두리 없음
대조 중 선택됨	굵은 테두리 + “① 선택됨” 라벨
일치 확인됨	✓ 아이콘 + “일치” 작은 라벨
불일치 발견	⚠ 아이콘 + “불일치” 라벨 + 빗금 배경 패턴
의심 표시	🚩 아이콘 + “의심” 라벨
해설 시 위험 위치	❗ 아이콘 + “위험 요소” 라벨 + 굵은 점선 테두리

S05. 문서 뷰어 · 비교 모드

세로 화면에서는 **위·아래 분할**로 두 문서를 동시에 띄운다(태블릿·가로폭 넓은 기기는 좌우 분할).



```
| 🔍대조 🚩표시   단서: [⚠️…]   |
```

요소	동작
위/아래 문서 선택	같은 문서를 양쪽에 고를 수 없음
경계선	드래그로 비율 조정. **드래그 대체**: 경계선 탭 시 50:50 ↔ 70:30 ↔ 30:70 순환
대조	비교 모드에서는 위 필드 → 아래 필드 순서로 탭하면 바로 대조
확대	각 영역 독립 핀치 확대. 확대 중에도 대조·표시 가능

S06. 규칙집 시트

화면 아래에서 올라오는 **바텀 시트**(높이 85%). 검토 데스크 상태는 뒤에 그대로 유지된다.

요소	동작
탭	[오늘의 규칙] [전체 규칙] [용어 사전]
규칙 항목	규칙 ID·아이콘·한 줄 설명. 탭하면 좋은 예/나쁜 예 펼침
“이 사례에 관련된 규칙”	고급 단계 이전(Day 1~9)에는 현재 사례에 적용되는 규칙에 📌 표시를 붙여 준다. Day 10 부터는 표시하지 않음(규칙 선택도 실력의 일부)
닫기	아래로 쓸어내리기, ✕ 버튼, Android 뒤로 가기

S07. 처리 시트 (거부·추가 확인일 때만)

v0.3: “◯◯로 판정할까요? [다시 볼래요] [확정]” 같은 **판정 확인 단계는 없앴다.** 판정 버튼을 누르면 바로 처리된다. 다만 거부와 추가 확인은 *처리에 필요한 정보*(신고 여부, 근거, 확인 경로)를 받아야 하므로 입력 시트를 띄운다. 이 시트는 확인 질문이 아니라 입력 화면이다.

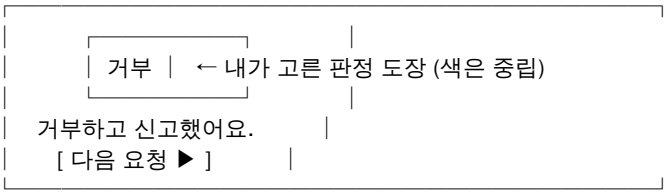
판정	버튼을 누른 뒤
승인	바로 처리 → 처리 완료 도장(S08)
거부	처리 시트: (고급 이상) 근거 선택 + **신고할까요?** [안내만 하기]/[신고하기] → [거부하기]
추가 확인	처리 시트: (고급 이상) 근거 선택 + **누구에게, 어떤 경로로 확인할까요?** → [확인 요청 보내기]

```
| 거부 처리                ✕ |
| 근거를 모두 골라요 (고급 이상) |
| ☐ 공개 범위가 '링크가 있는    |
|    모든 사람'이다            |
| ☐ 파일에 보호자 연락처가 있다  |
| ☐ 편집 권한이 열려 있다       |
| 신고도 할까요?               |
| ☐ 안내만 하기 ☑ 신고하기     |
|      [ 거부하기 ]            |
```

요소	동작
✕	시트를 닫고 데스크로 돌아간다(판정은 아직 처리되지 않음)
근거 보기	정답 근거 1~3 개 + 그럴듯한 오답 근거 1~3 개. 보기 순서는 매번 섞음
확인 경로	경로를 틀려도 그 자리에서 알려 주지 않는다. 2 단계 사례에서는 고른 경로에 따라 **다른 답이 도착**한다(예: 메시지를 보낸 번호로 물으면 “응, 선생님 맞아”라는 답장)
중복 입력 방지	처리 버튼 탭 즉시 비활성화. 같은 사건에 대한 두 번째 입력은 무시 (12 장 참고)

S08. 처리 완료 도장

v0.3: 사건을 처리한 직후에는 **정답·오답을 보여 주지 않는다.** 정답과 해설은 근무가 끝난 뒤 근무 결과(S09)에서 한꺼번에 공개한다. 판정마다 정답을 알려 주지 않기 때문에, 플레이어는 규칙과 자료에 기대어 스스로 판단하게 된다.

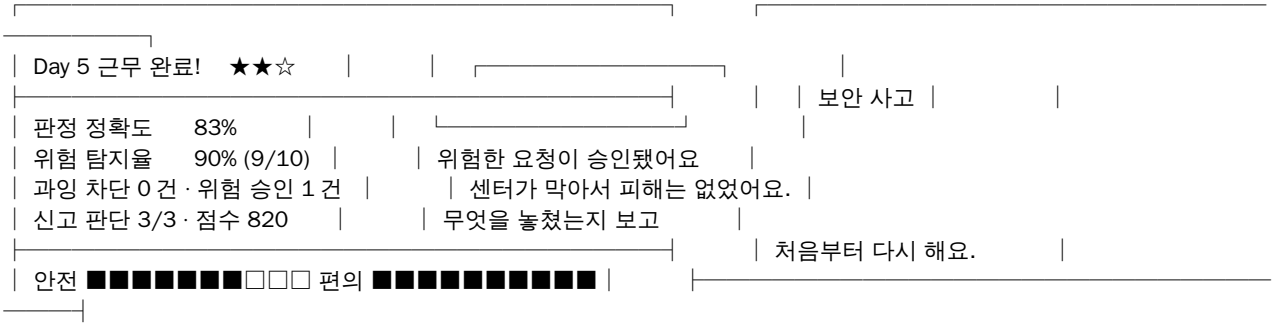


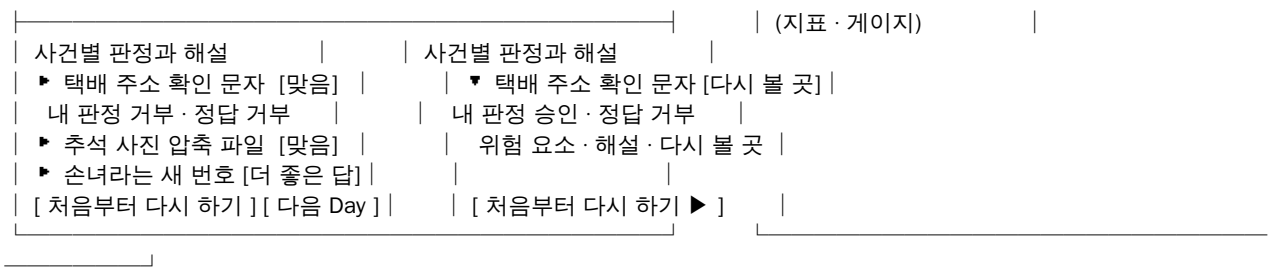
상황	표시
승인·거부	고른 판정 도장 + “승인했어요” / “거부하고 신고했어요” / “거부하고 안내했어요”
추가 확인 (1 단계 사건)	“확인 요청을 보냈어요. 답은 근무가 끝나면 함께 알려 드려요.” 확인 결과 카드는 근무 결과에서 보여 준다
추가 확인 (2 단계 사건)	도장 없이 바로 답 문서가 트레이에 도착하고 2 단계 판정을 이어 간다
마지막 사건	버튼이 [근무 마치기 ▶]로 바뀐다
보안 사고	위험도 ‘높음’ 사건을 승인하면 도장 대신 바로 근무 결과(실패)로 간다

- 남은 사건 수, 정답 여부, 점수는 이 화면에 표시하지 않는다.

S09. 근무 결과 (일일 리포트)

근무를 끝까지 마쳤거나 **실패**했을 때 표시한다. 정답과 해설은 여기서 처음 공개된다.





요소	동작
지표·게이지	판정 정확도, 위험 탐지율, 과잉 차단, 위험 승인, 신고 판단, 점수, 안전·편의 게이지
사건별 판정과 해설	사건을 탭하면 펼쳐진다: 내 판정 / 정답, 위험 요소(찾음·못 찾음), 올바른 근거, 확인 경로 평가, 확인 결과 카드, **다시 볼 곳**(v0.2 의 오답 힌트), 해설, 실천 팁, 후일담
실패 화면	보안 사고면 사고가 난 사건이 펼쳐진 채로 열린다. 기준 미달이면 처리 성공률과 기준을 보여 준다
처음부터 다시 하기	실패하면 이 버튼만 있다. 그 Day 의 **첫 사건부터** 다시 시작한다(Day 시작 시점 저장으로 되돌림)
다음 Day	근무 완료일 때만 표시
시민 후일담	사건별 해설 안에 표시 (예: 과잉 차단 시 “할머니가 손주들 사진을 못 봤대요”)

S10. 학습 진행 · 보안 사전

탭	내용
주제별 숙달도	9 개 교육 주제 카드. 각 카드에 🌱배움 → 🌿연습 → 🌳숙달 단계, 최근 정답률, “이 주제 연습하기” 버튼
보안 사전	등장한 용어 약 25 개 수집 도감. 미발견 용어는 “???”로 표시. 탭하면 쉬운 설명 + 예시
장 진행	1~4 장 진행 지도, 각 Day 별점

S11. 복습 노트 · 연습실

탭	내용
복습 노트	오답·허용 대안 사례 자동 저장(근무 결과에서 공개된 뒤). 다시 풀기 → 첫 시도 정답 시 “복습 완료” 도장, 숙달도 반영
연습실	해금한 주제를 골라 이미 완료한 사례를 무작위 순서로 풀기. 점수·별 없음, 숙달도만 반영
(P2) 무작위 사례	템플릿 기반 생성 사례. 판정기가 정답을 계산하고 검증된 사례만 출제 (10 장 참고)

S12. 설정

분류	항목	기본값
화면	테마(도트/모던), 글자 크기(5 단계, 최대 175%), 문서 본문 글꼴(테마 기본/일반 글꼴), 고대비 모드, 움직임 줄이기	도트, 100%, 테마 기본, 끔, 끔

분류	항목	기본값
모드	플레이 모드(차근차근/표준/도전)	표준
플레이	시간 도전 모드(타이머 표시), 대조 결과 즉시 표시	끔, 켬
소리·진동	배경음 음량, 효과음 음량, 진동	70%, 80%, 켬
데이터	진행 초기화(2 단계 확인), 저장 상태 확인	—
정보	만든 사람, 오픈소스 라이선스(글꼴 등), 개인정보 처리 안내(“이 게임은 어떤 정보도 수집하지 않아요”)	—

S13. 일시정지 메뉴

- 검토 데스크 ⏸ 버튼, Android 뒤로 가기, 앱 전환 시 자동 표시.
- 항목: [계속하기] [규칙집] [설정] [로비로 나가기(진행 저장됨 안내)].
- 시간 도전 모드에서는 일시정지 동안 타이머가 멈춘다.

5 장. 실제 플레이 사례와 정답·해설 (골든 사례 10 개 + v0.2 추가 4 개)

아래 14 개 사례는 실제 레벨 데이터의 기준(골든 샘플)이 된다. 1~10 번은 v0.1 사례, 11~14 번은 전연령 전환과 파일 종류 확장에 맞춰 v0.2 에서 추가했다. 모든 인물·주소·계정·기관은 가상이며, 도메인은 예약 도메인 .example 만 사용한다. 전화번호는 가상 형식(000-0000-0000 계열)으로만 표기한다. 규칙 ID 의 전체 설명은 부록 A 참고.

5.0 사례 구성 요약

#	사례 ID	제목	난이도	주제	정답 판정	신고	판정 선택지
1	C1-01	과학 모둠 보고서 공유	초급	공유 대상	**승인**	—	승인·거부
2	C1-02	독서 동아리 신청 양식	초급	개인정보 최소 수집	**거부**	안내만	승인·거부
3	C1-03	새 비밀번호 점검	초급	비밀번호 보안	**거부**	안내만	승인·거부
4	C2-01	“계정 정지” 안내 메일	중급	피싱·링크	**거부**	신고	승인·거부
5	C2-02	도서실 태블릿 로그인 알림	중급	로그인 알림·다중 인증	**승인**	—	승인·거부
6	C2-03	운영자의 이벤트 선물 파일	중급	사칭·첨부 파일	**거부**	신고	승인·거부
7	C3-01	블록타운 대회 공개 프로필	고급	디지털 발자국·공개 범위	**승인**	—	승인·거부·추가 확인
8	C3-02	학급 연락망 공유 링크	고급	공개 범위·개인정보	**거부**	안내만	승인·거부·추가 확인
9	C4-01	동아리 게시판 관리자 권한	심화	권한·불완전 정보	**추가 확인**	—	승인·거부·추가 확인
10	C4-02	“선생님”의 긴급 부탁	심화	사칭·긴급·권한·인증 코드	1 단계 **추가 확인** → 2 단계 **거부**	신고	단계별 상이
11	C2-04	택배 주소 확인 문자	중급	생활 사칭·링크	**거부**	신고	승인·거부
12	C2-05	추석 사진 압축 파일	중급	첨부 파일(정상)	**승인**	—	승인·거부
13	C2-06	견적서인 줄 알았던 파일	중급	첨부 파일·이중 확장자	**거부**	신고	승인·거부
14	C3-03	손녀라는 새 번호	고급	가족 사칭·추가 확인	**추가 확인**	—	승인·거부·추가 확인

v0.3: 판정 직후에는 정답을 보여 주지 않는다. 아래의 ‘다시 볼 곳’(v0.2 의 오답 힌트)과 해설·후일담은 모두 근무 결과 화면에서 공개된다. 위험도 ‘높음’ 사건을 승인하면 보안 사고로 근무가 끝난다(7.7).

판정 분포(14 건, 2 단계 사례는 최종 판정 기준): 승인 4 · 거부 7 · 추가 확인 3. 각 사례의 *짝 사례*(정상 변형)를 함께 배치하므로 실제 Day 안에서는 승인 비율이 더 높다. 전체 레벨에서는 승인 약 40% · 거부 약 45% · 추가 확인 약 15~20%를 목표로 조정한다(6 장). '신고' 열은 거부 확정 뒤 이어지는 신고 시트의 정답이다(G7).

사례 기술 형식

각 사례는 10 장 데이터 스키마의 필드와 1:1 로 대응한다. 사건 ID / 사건 설명 / 검토 대상 문서 / 관련 정보와 비교 기준 / 적용 규칙 / 정답 판정 / 위험 요소 위치 / 판정 근거 / 교육용 해설 / 난이도 / 오답 시 힌트 + 화면 동작 예시.

사례 1 · C1-01 「과학 모둠 보고서 공유」

항목	내용
사건 ID	C1-01
난이도	초급 (Day 1, 3 번째 사례) — 단일 항목 비교
사건 설명	누리중 2 학년 하은솔 학생이 구름서랍에 있는 '과학 모둠 보고서' 파일을 같은 모둠 친구 3 명에게 공유하려고 한다.
적용 규칙	R-SHARE-01 파일은 과제 명단에 있는 사람에게만 공유한다.
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**승인**

검토 대상 문서

📄 문서 1 — 구름서랍 공유 요청서
요청자 하은솔 (eunsol.ha@baeumteo.example)
파일 이름 과학_모둠보고서_3 조.docx
공유 대상 ① 박도윤 ② 이서아 ③ 최하준
공유 방식 지정한 사람만
권한 편집 가능

📋 문서 2 — 누리배움터 2-3 반 과학 모둠 명단 (담당: 과학 선생님)
3 조 하은솔, 박도윤, 이서아, 최하준

관련 정보와 비교 기준	결과
공유 대상 ①②③ ↔ 명단 3 조	3 명 모두 일치
공유 방식 ↔ 규칙	'지정한 사람만' — 문제없음

- **위험 요소 위치**: 없음 (정상 요청)
- **핵심 근거 필드(근거 확인 판정용)**: 문서 1 공유 대상 ↔ 문서 2 3 조 명단
- **판정 근거**: 공유 대상이 모두 같은 모둠원이고, 공유 방식도 지정한 사람으로 제한되어 있다.
- **교육용 해설**: "공유 대상 3 명이 모두 3 조 명단에 있어요. 같은 모둠 친구에게 '지정한 사람만' 방식으로 공유하는 건 안전한 공유예요. 플레이어는 위험을 막는 것만큼 **필요한 일을 할 수 있게 돕는 것**도 중요해요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(거부를 선택한 경우)**: "요청서의 이름 3 개를 명단과 하나씩 비교해 볼까요? 다른 이름이 있었나요?"
- **과잉 차단 후일담**: "은솔이네 모둠이 보고서를 함께 쓰지 못해 제출이 하루 늦어졌대요."

화면 동작 예시: 플레이어가 🔍 대조 → 요청서 ② 이서아 탭 → 명단 탭으로 전환 → 3 조 필드 탭 → "✓ 일치: 이서아는 3 조 명단에 있어요" 칩 생성. 3 명 모두 확인 후 승인 → "정확한 판단이에요! 근거 확인 보너스 +20".

사례 2 · C1-02 「독서 동아리 신청 양식」

항목	내용
사건 ID	C1-02
난이도	초급 (Day 2) — 단일 항목 비교
사건 설명	별빛 디지털 도서관 오서윤 사서가 '청소년 온라인 독서 동아리' 신청 양식을 공개하기 전에 센터에 검토를 맡겼다. 양식 초안은 동아리 학생 운영진이 만들었다.
적용 규칙	R-PRIV-01 목적에 꼭 필요한 정보만 수집한다.
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**거부** (수정 후 다시 요청하도록 안내) → 신고: **안내만 하기**

검토 대상 문서

📝 문서 1 — 온라인 독서 동아리 신청 양식(초안)
1. 닉네임
2. 학년
3. 좋아하는 책 장르
4. 연락용 도서관 계정 ID
5. 집 주소 (동·호수까지) ←
6. 하고 싶은 말

📋 문서 2 — 오늘의 기준: 온라인 동아리 신청에 필요한 정보 (도서관 운영 지침)
✔️ 닉네임 ✔️ 학년(모둠 나누기용) ✔️ 연락용 도서관 계정
✔️ 관심 분야 ✔️ 자유 의견(선택)

관련 정보와 비교 기준	결과
양식 항목 1~6 ↔ 운영 지침 목록	5 번 '집 주소'만 지침에 없음

- **위험 요소 위치**: 문서 1 항목 5. 집 주소
- **판정 근거**: 온라인 동아리 활동에는 집 주소가 필요하지 않다. 목적과 관계없는 개인정보를 수집하는 양식이다.
- **교육용 해설**: "온라인 독서 동아리는 책 이야기를 나누는 모임이라 **집 주소가 필요 없어요.** 필요 없는 정보를 모으지 않는 걸 '개인정보 최소 수집'이라고 해요. 모은 정보가 적을수록 잃어버릴 위험도 적어요. 💬 이렇게 해요: 신청서를 쓸 때 '이 정보가 왜 필요할까?'를 먼저 생각해 봐요."
- **도서관 맥락 후일담(정답 시)**: 오서윤 사서 "도서관은 이용자의 개인정보를 지키는 곳이에요. 5 번 항목을 빼고 다시 올릴게요!"
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인을 선택한 경우)**: "양식의 항목을 운영 지침 목록과 하나씩 맞춰 보세요. 목록에 없는 항목이 있나요?"
- **보조 학습**: 🚩 표시 도구가 처음 열리는 날이므로, 정답 후 "5 번 항목에 깃발을 꽂으면 위험 탐지 점수를 받을 수 있어요"라는 안내 1 회.

사례 3 · C1-03 「새 비밀번호 점검」

항목	내용
사건 ID	C1-03
난이도	초급 (Day 3) — 단일 항목 비교, 함정 1 개(길이 조건은 통과)
사건 설명	정은우 학생이 누리배움터 비밀번호를 바꾸려 한다. 센터의 '비밀번호 점검기'가 새 비밀번호의 구성을 분석해 보여 준다. (게임 속 가상 비밀번호이며, 플레이어가 직접 비밀번호를

항목	내용
	입력하는 기능은 없다.)
적용 규칙	R-PW-01 비밀번호는 10 자 이상이며, 이름·생일·학번·전화번호 같은 개인정보를 넣지 않는다.
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**거부** (다른 비밀번호를 만들도록 안내) → 신고: **안내만 하기**

검토 대상 문서

👤 문서 1 — 누리배움터 계정 프로필
이름 정은우 (영문: Jeong Eunwoo)
생일 3 월 12 일
학번 20517

🔐 문서 2 — 비밀번호 점검표
새 비밀번호 eunwoo0312!
길이 11 자 ✔️ 10 자 이상
포함된 조각 'eunwoo' / '0312' / '!'

관련 정보와 비교 기준	결과
길이 11 자 ↔ 10 자 이상	통과 (함정: 이것만 보고 승인하기 쉬움)
조각 'eunwoo' ↔ 프로필 영문 이름	**영문 이름이 그대로 포함됨**
조각 '0312' ↔ 프로필 생일 3 월 12 일	**생일이 포함됨**

- **위험 요소 위치**: 문서 2 포함된 조각: eunwoo, 포함된 조각: 0312
- **판정 근거**: 길이 조건은 맞지만 이름과 생일이 그대로 들어 있어 다른 사람이 쉽게 추측할 수 있다.
- **교육용 해설**: "길이는 충분하지만 **이름(eunwoo)과 생일(0312)**이 들어 있어요. 이름과 생일은 친구나 SNS 로 쉽게 알 수 있는 정보라 추측당하기 쉬워요. 💬 이렇게 해요: 나만 아는 *긴 문장*을 떠올려 비밀번호로 만들고, 서비스마다 다르게 써요. (예: 좋아하는 장면을 짧은 문장으로 바꾸기)"
  - ※ 해설에서는 '좋은 비밀번호의 원리'만 설명하고, 실제로 쓸 수 있는 완성형 비밀번호 예시는 제시하지 않는다(예시를 그대로 따라 쓰는 것을 방지).
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인을 선택한 경우)**: "길이는 통과했어요. 그런데 비밀번호 조각 중에 프로필에서 본 정보가 있지 않나요?"

사례 4 · C2-01 「"계정 정지" 안내 메일」

항목	내용
사건 ID	C2-01
난이도	중급 (Day 5) — 두 개 이상의 자료 대조
사건 설명	하은솔 학생이 "누리배움터 계정이 정지된다는 메일을 받았는데, 링크로 들어가서 로그인해도 될까요?"라고 문의했다. 승인 = 링크 접속을 허용, 거부 = 접속 차단 및 신고.
적용 규칙	R-LINK-01 링크와 발신 주소는 공식 도메인 목록과 일치해야 한다. / R-REPORT-01 피싱·사칭이 의심되면 거부하고 신고한다.
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**거부** → 신고: **신고하기**

검토 대상 문서

✉️ 문서 1 — 받은 메일
보낸 사람　누리배움터 보안팀 <notice@baeumteo-security.example>
제목　[긴급] 24 시간 안에 확인하지 않으면 계정이 정지됩니다
본문　비정상 접속이 발견되었습니다. 아래 링크에서 아이디와 비밀번호를 입력해 본인 확인을 해 주세요.
링크　http://baeumteo.login-check.example/verify

📋 문서 2 — 공식 도메인 목록 (센터 자료)
누리배움터　공식 주소: https://baeumteo.example
공식 발신: notice@baeumteo.example

📢 문서 3 — 누리배움터 공지 게시판 (최근 7 일)
10/07 2 학기 독서 감상문 대회 안내
10/09 시스템 점검 안내 (10/12 새벽 2 시~4 시)
※ '계정 정지'나 '본인 확인' 관련 공지 없음

관련 정보와 비교 기준	결과
발신 주소 도메인 baeumteo-security.example ↔ 공식 baeumteo.example	**불일치** (이름만 비슷한 다른 주소)
링크 도메인 — 끝에서부터 읽으면 login-check.example ↔ 공식 baeumteo.example	**불일치** (baeumteo 는 앞에 붙은 이름일 뿐)
메일 내용 ↔ 공지 게시판	관련 공지 없음
본문 표현	'24 시간', '정지' 등 서두르게 하는 표현 + 비밀번호 입력 요구

- **위험 요소 위치**: 문서 1 보낸 사람, 문서 1 링크, 문서 1 본문(비밀번호 입력 요구)
- **판정 근거**: 발신 주소와 링크가 모두 공식 도메인과 다르고, 공식 공지에도 없는 내용이며, 비밀번호 입력을 요구한다.
- **교육용 해설**: "이 메일은 **진짜 누리배움터 주소가 아닌 곳**에서 왔어요. 인터넷 주소는 끝부분이 '진짜 주인'이에요. baeumteo.login-check.example 의 주인은 login-check.example 이에요. 이렇게 믿을 만한 곳인 척 속이는 메시지를 **피싱**이라고 해요. 💬 이렇게 해요: 메일 속 링크 대신 *앱이나 즐겨찾기로 직접* 들어가 공지를 확인하고, 의심 메일은 신고해요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: "보낸 사람 주소를 공식 도메인 목록과 한 글자씩 비교해 볼까요? 링크 주소는 '끝에서부터' 읽어 보세요."
- **위험 승인 후일담**: "은솔이가 링크에 들어가려던 순간, 센터의 2 차 점검에서 차단됐어요. 다음엔 꼭 주소를 확인해 봐요." (실제 피해 장면은 묘사하지 않음)
- **연계**: 이 사례 직전에 *진짜 공지 메일*(공식 주소, 공지 게시판에 동일 내용, 비밀번호 요구 없음 → 승인) 사례를 배치해 "메일 = 위험"이라는 과잉 일반화를 막는다.

사례 5 · C2-02 「도서실 태블릿 로그인 알림」

항목	내용
사건 ID	C2-02
난이도	중급 (Day 7) — 세 자료 대조, '새 기기 = 위험'이라는 오해를 시험
사건 설명	하은솔 학생의 휴대전화로 "새 기기에서 로그인 시도 — 본인이 맞나요?" 알림과 2 단계 인증 확인 요청이 왔다. 은솔이가 센터에 "이거 눌러도 돼요?"라고 물었다. 승인 = '본인 맞음'으로 인증 허용, 거부 = 로그인 차단.
적용 규칙	R-LOGIN-01 로그인 알림의 기기·시간·장소를 본인의 활동과 맞춰 본다. / R-MFA-01 본인이 시도한 로그인일 때만 인증

항목	내용
	요청을 승인한다.
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**승인**

검토 대상 문서

🔔 문서 1 — 로그인 알림
서비스 누리배움터
기기 태블릿 (기기 이름: NURI-LIB-TAB-07)
위치 누리시 (누리중학교 와이파이)
시간 10 월 13 일(월) 14:05
요청 2 단계 인증: "본인이 맞나요?" [예] [아니요]

🗓️ 문서 2 — 하은솔 시간표 (10 월 13 일 월요일)
5 교시 13:50~14:35 도서관 활용 수업 (장소: 학교 도서실)

🖥️ 문서 3 — [기기 기록 조회] 누리중 등록 기기 목록
NURI-LIB-TAB-01 ~ 10 학교 도서실 공용 태블릿

관련 정보와 비교 기준	결과
로그인 시간 14:05 ↔ 시간표 5 교시 13:50~14:35	수업 시간 안
위치 '누리중학교 와이파이' ↔ 수업 장소 '학교 도서실'	일치
기기 이름 NURI-LIB-TAB-07 ↔ 등록 기기 목록	학교 공용 태블릿으로 등록됨

- **위험 요소 위치**: 없음 (정상 요청). 단, 문서 3 은 ➕ *기기 기록 조회* 도구로 꺼내야 트레이에 나타난다.
- **핵심 근거 필드**: 문서 1 시간↔문서 2 5 교시, 문서 1 기기↔문서 3 등록 기기 목록
- **판정 근거**: 은솔이가 도서관 수업 시간에 학교 도서실 공용 태블릿으로 직접 로그인한 상황이다.
- **교육용 해설**: "처음 보는 기기라고 모두 위험한 건 아니에요. 시간·장소·기기를 맞춰 보니 **은솔이가 수업 시간에 직접 로그인**한 거예요. 이렇게 비밀번호 말고 한 번 더 확인하는 걸 **다중 인증(2 단계 인증)**이라고 해요. 내가 로그인할 때만 '예'를 눌러야 해요. 💬 이렇게 해요: 공용 기기를 쓴 뒤에는 꼭 로그아웃해요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(거부)**: "로그인 시간에 은솔이는 어디서 무엇을 하고 있었을까요? 시간표를 확인해 보세요."
- **과잉 차단 후일담**: "은솔이가 수업 시간에 과제를 열지 못해 선생님께 다시 로그인 도움을 받았대요."
- **변형 사례(같은 Day 배치)**: 같은 알림이지만 시간이 *새벽 03:12*, 기기가 *등록되지 않은 노트북*, 은솔이는 "그 시간엔 자고 있었어요" → 정답 **거부**(+ 비밀번호 변경 안내).

사례 6 · C2-03 「운영자의 이벤트 선물 파일」

항목	내용
사건 ID	C2-03
난이도	중급 (Day 8) — 프로필·정책·메시지 세 자료 대조
사건 설명	블록타운 이용자 '별가루' 학생이 "운영자에게서 이벤트 아이템을 받을 수 있는 파일이 왔어요. 설치해도 돼요?"라고 문의했다. 승인 = 파일 열기 허용, 거부 = 차단 및 신고.
적용 규칙	R-ID-01 운영자라고 주장하면 인증 표시와 공식 정책으로 확인한다. / R-FILE-01 공식 스토어가 아닌 곳에서 받은 실행 파일은 열거나 설치하지 않는다. / R-REPORT-01

항목	내용
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**거부** → 신고: **신고하기**

검토 대상 문서

👤 문서 1 — 친구 요청 프로필
닉네임 BlockTown_GM
가입일 3 일 전
인증 표시 없음
소개 블록타운 공식 운영자입니다. 이벤트 진행 중!

💬 문서 2 — 받은 메시지
"축하해요! 이벤트에 당첨됐어요. 첨부 파일을 설치하면
전설 블록 100 개가 바로 들어가요. 오늘까지만 가능!"
📎 첨부: 전설블록_지급기.apk (12MB)

📘 문서 3 — 블록타운 공식 운영 정책 (센터 자료)
· 공식 운영자 닉네임 앞에는 [운영] 표시와 🛡️ 인증 배지가 붙습니다.
· 이벤트 보상은 게임 안 '우편함'으로만 지급합니다.
· 운영자는 파일 설치나 비밀번호를 요구하지 않습니다.

관련 정보와 비교 기준	결과
닉네임 BlockTown_GM ↔ 정책 '[운영] 표시 + 🛡️ 배지'	표시·배지 없음 → **사칭 의심**
가입일 3 일 전	신생 계정 (보조 단서)
보상 방식 '첨부 파일 설치' ↔ 정책 '우편함으로만 지급'	**불일치**
첨부 .apk (설치형 실행 파일) ↔ R-FILE-01	공식 스토어가 아닌 실행 파일

- **위험 요소 위치**: 문서 1 인증 표시, 문서 2 첨부 파일, (선택) 문서 1 가입일, 문서 2 오늘까지만
- **판정 근거**: 운영자 인증이 없고, 공식 정책과 다른 방식으로 보상을 준다며 출처 불명의 설치 파일을 보냈다.
- **교육용 해설**: "진짜 운영자는 **[운영] 표시와 🛡️ 배지**가 있고, 보상은 **게임 안 우편함**으로만 줘요. 이 계정은 둘 다 아니에요. 다른 사람인 척하는 걸 **사칭**이라고 해요. 그리고 .apk 처럼 *설치하는 파일*은 공식 앱 스토어가 아닌 곳에서 받으면 기기에 문제를 일으킬 수 있어요. 💬 이렇게 해요: 파일은 열지 말고, 게임 안 신고 버튼으로 알려요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: "공식 운영 정책에서 운영자를 알아보는 방법이 뭐였나요? 프로필과 비교해 보세요."
- **채점 메모**: 위험 요소 4 곳 중 필수 2 곳(인증 표시, 첨부 파일)을 표시하면 위험 탐지율 100%로 계산하고, 선택 2 곳은 보너스로만 계산한다(필수/선택 구분은 스키마의 riskSpots[].required).

사례 7 · C3-01 「블록타운 대회 공개 프로필」

항목	내용
사건 ID	C3-01
난이도	고급 (Day 12) — 여러 항목에 규칙 동시 적용 + 근거 선택, *합정이 있는 정상 사례*
사건 설명	박도윤 학생이 '누리시 청소년 블록타운 건축 대회'에 참가하려고 프로필을 '공개'로 바꾸는 요청을 했다.
적용 규칙	R-FOOT-01 공개 프로필에는 실명·학교·사는 곳·일정·얼굴 사진을 올리지 않는다. / R-PRIV-01 목적에 필요한 정보만

항목	내용
	공개한다.
판정 선택지	승인 · 거부 · 추가 확인
정답 판정	**승인**

검토 대상 문서

🪪 문서 1 — 공개 전환 요청 프로필 미리보기
닉네임 초록지붕건축가
프로필 사진 캐릭터 아바타 (블록 모자 쓴 펭귄)
참가 부문 중학생 부문
자기소개 "숲속 마을 짓는 걸 좋아해요! 대회 화이팅"
대표 작품 '구름 위 도서관' 스크린샷 (게임 화면만)
공개 범위 대회 참가자·관람객 전체

📘 문서 2 — 대회 참가 요강
· 공개 프로필 필수 항목: 닉네임, 참가 부문(초등/중학생/고등학생)
· 대표 작품 1개 (게임 화면 캡처)
· 실명·학교·연락처는 주최 측에 비공개로만 제출합니다.

관련 정보와 비교 기준	결과
닉네임 ↔ R-FOOT-01	실명 아님 ✓
프로필 사진 ↔ R-FOOT-01	얼굴 사진 아님(아바타) ✓
참가 부문 '중학생 부문' ↔ 요강 필수 항목	요강이 요구하는 정보 ✓ (함정: '학교 정보'로 오해하기 쉬움. 학교 *이름*이 아니라 *학년 구분*)
자기소개 ↔ R-FOOT-01	위치·일정·학교 없음 ✓
대표 작품 스크린샷 ↔ R-FOOT-01	게임 화면만, 개인 정보 없음 ✓

- **위험 요소 위치**: 없음
- **근거 선택 보기** (승인 근거: 해당하는 것 모두 선택)
  - ✅ 실명 대신 닉네임을 쓰고 있다
  - ✅ 얼굴 사진 대신 캐릭터 아바타를 쓰고 있다
  - ✅ 참가 부문은 대회 요강이 요구하는 정보다
  - ❌ 대회는 누구나 참가하니 무엇을 공개해도 괜찮다 *(잘못된 근거)*
  - ❌ 프로필을 공개하면 친구를 많이 사귈 수 있다 *(판정과 무관)*
  - 정답 근거 = 앞의 3개 (2개 이상 선택 + 오답 근거 미선택 시 부분 점수)
- **판정 근거**: 공개되는 정보가 대회에 필요한 최소한이고, 실명·학교·위치·일정·얼굴이 드러나지 않는다.
- **교육용 해설**: "공개 프로필이라고 무조건 위험한 건 아니에요. 도윤이는 **닉네임, 아바타, 참가 부문**처럼 대회에 꼭 필요한 정보만 공개했어요. 실명과 학교는 주최 측에만 비공개로 냈고요. 온라인에 남는 내 흔적을 **디지털 발자국**이라고 해요. 💬 이렇게 해요: 공개하기 전에 '모르는 사람이 이걸 보고 나를 찾아올 수 있을까?'를 생각해 봐요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(거부/추가 확인)**: "프로필 항목을 하나씩 R-FOOT-01 의 '올리면 안 되는 것' 목록과 비교해 보세요. '중학생 부문'은 학교 이름일까요?"
- **변형 사례(같은 Day 배치)**: 자기소개가 "누리중 2학년이에요! 매일 저녁 7시에 누리공원 놀이터에서 접속해요"인 프로필 → 정답 **거부**, 위험 요소 자기소개(학교명), 자기소개(일정·장소).

사례 8 · C3-02 「학급 연락망 공유 링크」

항목	내용
사건 ID	C3-02
난이도	고급 (Day 10) — 공유 설정 + 파일 내용 + 규칙 2개 동시 적용 + 근거 선택
사건 설명	2-3 반 학급 회장 이서아 학생이 축제 준비를 위해 '학급 연락망' 파일을 구름서랍 공개 링크로 만들어 학급 단체 대화방에 올리려고 한다.
적용 규칙	R-SHARE-02 개인정보가 들어 있는 파일은 '지정한 사람만'으로 공유한다. / R-PRIV-01 목적에 필요한 정보만 공유한다.
판정 선택지	승인 · 거부 · 추가 확인
정답 판정	**거부** (안전한 공유 방법 안내) → 신고: **안내만 하기**

검토 대상 문서

⚙️ 문서 1 — 구름서랍 공유 설정 화면
파일 이름 2-3 반_연락망.xlsx
공개 범위 링크가 있는 모든 사람
권한 보기만 가능
링크 만료 없음

📊 문서 2 — 파일 미리보기 (일부, 가상 데이터)
이름	축제 역할	보호자 연락처	집 주소
김가온	무대	000-0000-1101	누리시 하늘로 ○○
남다은	안내	000-0000-1102	누리시 바람길 ○○
… (총 28 명)

💬 문서 3 — 요청 메모
"축제 역할 분담표를 반 친구들이 확인할 수 있게 하고 싶어요."

관련 정보와 비교 기준	결과
공개 범위 '링크가 있는 모든 사람' ↔ R-SHARE-02	**위반**: 링크가 퍼지면 반 친구가 아닌 사람도 볼 수 있음
파일 내용(보호자 연락처·집 주소) ↔ 요청 목적('역할 분담 확인')	**목적에 불필요한 개인정보 포함**
권한 '보기만 가능'	문제 아님 (함정: 권한만 보고 안전하다고 판단하기 쉬움)

- **위험 요소 위치**: 문서 1 공개 범위(필수), 문서 2 보호자 연락처 열(필수), 문서 2 집 주소 열(필수), 문서 1 링크 만료: 없음(선택)
- **근거 선택 보기** (거부 근거)
  - ✅ 공개 범위가 '링크가 있는 모든 사람'이다
  - ✅ 역할 확인에 필요 없는 보호자 연락처와 집 주소가 들어 있다
  - ❌ 편집 권한이 열려 있다 *(사실과 다름: '보기만 가능')*
  - ❌ 파일 이름에 반 이름이 들어 있다 *(위험 아님)*
- **판정 근거**: 개인정보가 담긴 파일을 누구나 볼 수 있는 링크로 공유하려 하며, 목적에 필요 없는 정보까지 포함되어 있다.
- **교육용 해설**: "'보기만 가능'이어도 **링크가 있는 모든 사람**이 볼 수 있으면, 링크가 다른 곳으로 퍼졌을 때 모르는 사람도 친구들의 **보호자 연락처와 집 주소**를 볼 수 있어요. 💬 이렇게 해요: ① 역할 분담표에는 이름과 역할만 남기고 ②'지정한 사람만'으로 반 친구에게 공유해요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: "권한은 '보기만 가능'이 맞아요. 그런데 *누가* 볼 수 있는지, 그리고 파일 안에 *무엇이* 들어 있는지도 살펴볼까요?"

- **허용 대안**: '추가 확인' 선택 시 → 부분 점수 + "확인해 볼 수도 있지만, 이 사례는 이미 위험 요소가 분명해서 거부하고 안전한 방법을 안내하는 것이 더 좋아요."

사례 9 · C4-01 「동아리 게시판 관리자 권한」

항목	내용
사건 ID	C4-01
난이도	심화 (Day 15) — 권한 변경 + 불완전한 정보, *진짜일 수도 있는 요청*
사건 설명	별빛 디지털 도서관 독서 동아리 부원 서지우 학생이 "다음 주부터 제가 부장이 돼요. 오서윤 사서 선생님이 관리자 권한을 받으라고 하셨어요."라며 동아리 게시판 관리자 권한을 요청했다.
적용 규칙	R-PERM-01 관리자 권한은 담당자의 승인 기록이 있어야 준다. / R-PERM-02 역할에 필요한 만큼만 권한을 준다. / R-VERIFY-01 정보가 부족하면 공식 경로로 확인한다.
판정 선택지	승인 · 거부 · 추가 확인
정답 판정	**추가 확인** — 확인 경로: "도서관 공식 업무 연락처로 오서윤 사서에게 확인"
허용 대안	거부 (부분 점수 50%, '안전하지만 과잉 차단 가능성' 해설)

검토 대상 문서

📄 문서 1 — 권한 요청서
요청자 서지우 (jiwoo.seo@byeolbit-lib.example)
요청 권한 게시판 관리자 (글 삭제, 회원 목록·이메일 열람 포함)
사유 다음 주부터 부장 역할
승인자 (비어 있음)

📋 문서 2 — 독서 동아리 운영진 명단 (현재)
부장 김나래 부원 서지우 외 11 명

📢 문서 3 — 동아리 공지 (10/10, 작성: 김나래)
"다음 주에 운영진이 바뀔 예정이에요. 새 부장은 투표로 정해요."

📇 문서 4 — [공식 연락처 조회] 별빛 디지털 도서관 업무 연락처
독서 동아리 담당: 오서윤 사서 (업무 메일 seoyun.oh@byeolbit-lib.example)

관련 정보와 비교 기준	결과
요청자 역할 ↔ 현재 운영진 명단	현재는 일반 부원 (권한 근거 없음)
사유 '다음 주 부장' ↔ 동아리 공지	운영진 교체 예정은 **사실**. 그러나 새 부장이 서지우인지는 **확인되지 않음**
승인자 칸 ↔ R-PERM-01	**비어 있음** — 승인 기록 없음
요청 권한 범위 ↔ R-PERM-02	회원 이메일 열람까지 포함 — 부장 역할에 꼭 필요한지 담당자 판단 필요

- **위험 요소 위치(확인이 필요한 지점)**: 문서 1 승인자(비어 있음)(필수), 문서 1 요청 권한 범위(선택)
- **판정 근거**: 요청이 사실일 가능성(운영진 교체 공지)은 있지만 담당자의 승인 기록이 없다. 바로 승인하면 위험하고, 바로 거부하면 정당한 요청을 막을 수 있으므로 공식 경로로 확인한다.
- **확인 경로 선택 보기**
  - ✅ 도서관 공식 업무 메일로 오서윤 사서에게 확인한다

  - ❌ 서지우 학생에게 “정말이에요?”라고 다시 물어본다 *(요청자 본인의 말은 확인이 되지 않음)*
  - ❌ 동아리 단체 대화방에 물어본다 *(공식 경로 아님, 정보 노출)*
- **교육용 해설**: “운영진이 바뀐다는 공지는 진짜예요. 하지만 **누가** 새 부장인지, 사서 선생님이 **정말 허락했는지**는 아직 몰라요. 이럴 땐 무조건 막거나 열어 주지 말고, **공식 연락처로 담당자에게 확인**하는 게 가장 좋아요. 관리자 권한에는 다른 회원의 이메일을 보는 기능도 있어서, 꼭 필요한 사람에게만 줘야 해요.”
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: “승인자 칸을 확인해 봤나요? 관리자 권한을 주려면 무엇이 필요했죠?”
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(거부 → 허용 대안 해설)**: “안전한 선택이에요. 그런데 공지를 보면 이 요청은 진짜일 수도 있어요. 막기 전에 확인할 방법은 없을까요?”
- **후일담(정답)**: 오서윤 사서 “확인해 줘서 고마워요. 투표는 내일이라 아직 부장이 정해지지 않았어요. 정해지면 제가 직접 승인할게요!”

사례 10 · C4-02 「“선생님”의 긴급 부탁」 (2 단계 사례)

항목	내용
사건 ID	C4-02 (단계: C4-02-S1 → C4-02-S2)
난이도	심화 (Day 16) — 긴급 요청 + 권한 변경 + 사칭 + 불완전 정보 + 인증 코드
사건 설명	하은솔 학생(학급 출석 도우미, 출석부 파일 관리자)이 말풍선 메신저로 “담임 선생님”이라는 사람에게 메시지를 받고 센터에 문의했다.
적용 규칙	1 단계: R-ID-01, R-VERIFY-01 / 2 단계: R-ID-01, R-PW-02 비밀번호·인증 코드는 누구에게도 알려 주지 않는다, R-REPORT-01

1 단계 (C4-02-S1) — 정보가 불완전한 긴급 요청

검토 대상 문서

💬 문서 1 — 말풍선 메시지
보낸 사람 "2-3 반 담임 김서연" (등록되지 않은 번호, 프로필 사진: 학교 로고)
내용 "은솔아, 선생님 휴대폰을 바꿔서 이 번호로 연락해.
지금 회의 중이라 급해! 학급 출석부 파일 편집 권한을
아래 계정에 바로 줘. 10 분 안에 해야 해."
요청 계정 kim.teacher.class3@freemail.example

📄 문서 2 — 구름서랍 권한 변경 요청 (자동 생성)
파일 2-3 반_출석부.xlsx
추가할 사람 kim.teacher.class3@freemail.example
권한 편집 가능

📇 문서 3 — [공식 연락처 조회] 누리중학교 교직원 공식 연락처
2-3 반 담임 김서연 선생님 공식 계정 kim.sy@baeumteo.example
학교 교무실 000-0000-2300

관련 정보와 비교 기준	결과
요청 계정 @freemail.example ↔ 공식 계정 kim.sy@baeumteo.example	**불일치** — 공식 계정이 아님
보낸 번호 ‘등록되지 않은 번호’ ↔ 공식 연락처	확인할 수 없음

관련 정보와 비교 기준	결과
“휴대폰을 바꿨다”는 설명	사실일 수도 있음 → 신원이 *거짓으로 밝혀진 것*은 아니고 *확인되지 않은* 상태
‘10 분 안에’, ‘급해’	서두르게 하는 표현 (판단을 서두르지 말라는 신호)

- **판정 선택지**: 승인 · 거부 · 추가 확인
- **정답 판정**: **추가 확인** — 확인 경로 “학교 공식 연락처(교무실)로 김서연 선생님께 확인”
- **판정기 관점**: R-ID-01 의 신원 상태가 *미확인(Unconfirmed)* → 결과 ‘알 수 없음’ → R-VERIFY-01 에 따라 추가 확인. 거부 수준 위반은 아직 없음.
- **허용 대안**: 거부 (부분 점수 70%). 해설: “공식 계정이 아니니 막은 건 잘했어요! 그런데 진짜 선생님이 정말 곤란한 상황일 수도 있으니, 공식 연락처로 확인하면 은솔이도 선생님도 안심할 수 있어요.” (허용 대안을 고르면 2 단계 대신 해설 후 다음 사례로)
- **오답(승인) 힌트**: “요청 계정을 교직원 공식 연락처와 비교해 봤나요? 공식 계정이 아닌데 바로 편집 권한을 줘도 될까요?”
- **확인 경로 선택 보기**
  - ✅ 학교 교무실 공식 번호로 전화해 확인한다
  - ❌ 메시지를 보낸 번호로 “진짜 선생님 맞아요?”라고 답장한다 *(상대가 사칭자라면 “맞다”고 답할 것)*
  - ❌ 일단 권한을 주고 나중에 확인한다
- **위험 요소 위치(1 단계)**: 문서 1 요청 계정(필수), 문서 1 보낸 사람(등록되지 않은 번호)(선택), 문서 1 10 분 안에(선택)

2 단계 (C4-02-S2) — 추가 확인 결과 도착

v0.3 (G20): 1 단계에서 *메시지를 보낸 번호로 답장*하는 경로를 고르면 교무실 답변 대신 같은 번호의 답장 “응, 선생님 맞아. 빨리 해 줘. 그리고 방금 네 폰으로 간 인증번호 6 자리도 보내 줘.”가 도착한다. 신원은 여전히 확인되지 않았고 인증번호 요구(R-PW-02 위반)가 있으므로 2 단계 정답은 똑같이 **거부**다. 경로 점수는 근무 결과에서 0 점으로 공개된다.

📞 문서 4 — 확인 결과 (센터 → 누리중 교무실)
"김서연 선생님은 오늘 휴대폰을 바꾸지 않았고, 그런 메시지를
보낸 적이 없다고 하십니다. 출석부 권한은 학교 계정으로만 관리합니다."

💬 문서 1-2 — 같은 번호에서 온 새 메시지 (확인하는 사이 도착)
"왜 아직 안 해? 그럼 방금 네 폰으로 간 인증번호 6 자리라도 보내 줘."

관련 정보와 비교 기준	결과
확인 결과 ↔ 메시지 발신자의 주장	선생님이 보낸 메시지가 아님 → 신원 *거짓 확인(Refuted)*
‘인증번호 6 자리 보내 줘’ ↔ R-PW-02	**위반** — 인증 코드는 누구에게도 알려 주면 안 됨

- **판정 선택지**: 승인 · 거부 *(추가 확인은 이미 사용했으므로 표시하지 않음)*
- **정답 판정**: **거부** → 신고: **신고하기**
- **위험 요소 위치(2 단계)**: 문서 4 확인 결과(필수), 문서 1-2 인증번호 요구(필수)
- **판정 근거**: 공식 연락처로 확인한 결과 선생님이 보낸 메시지가 아니다. 다른 사람이 선생님을 사칭해 파일 권한과 인증 코드를 얻으려 했다.
- **교육용 해설**: “급하다고 하면 마음이 바빠지죠. 그럴수록 **공식 연락처로 확인**하는 게 중요해요. 메시지에 적힌 번호로 다시 물어보면 같은 사람이 답할 수 있어서 확인이 되지 않아요. 그리고 **인증번호는 선생님, 친구, 운영자 누구에게도 알려 주지 않아요.** 인증번호는 ’지금 로그인하는 사람이 나’라는 걸 증명하는 열쇠라서, 남에게 주면 내 계정 문을 열어 주는 것과 같아요. 💬 이렇게 해요: 이상한 메시지는 캡처해 두고 보호자나 선생님께 알린 뒤 신고해요.”

- **오답(승인) 힌트**: “확인 결과를 다시 읽어 볼까요? 그리고 인증번호는 누구에게 알려 줘도 될까요?” (2 차 오답 시에도 은솔이가 *인증번호를 보내기 전에* 센터가 막았다는 후일담으로 처리하고 피해 장면은 묘사하지 않음)
- **후일담(정답)**: 김서연 선생님(공식 계정) “은솔아, 확인해 줘서 정말 고마워. 반 친구들에게도 조심하라고 알려 줄게.”

화면 동작 예시: 1 단계에서 ‘추가 확인’ → 확인 경로 시트에서 “교무실 공식 번호” 선택 → 0.8 초 ‘연락 중…’ 연출(움직임 줄이기 시 생략) → 문서 트레이에 문서 4·문서 1-2 가 ● 표시와 함께 추가 → 판정 패널이 [승인] [거부] 2 개로 바뀜 → 거부 → 신고 도장 연출 → 해설.

## 5.11 v0.2 추가 사례 — 전연령 생활 사례와 파일 종류	전연령 대상 전환과 첨부 파일 다양화(G14)에 맞춰 4 개 사례를 추가한다.

모든 사례에 👤 **내 기록** 탭이 있으며, 여기에는 *요청자 본인이 원래 알고 있던 정보*만 들어간다.

사례 11 · C2-04 「택배 주소 확인 문자」

항목	내용
사건 ID	C2-04
난이도	중급 (Day 5) — 문자·공식 목록·내 기록 세 자료 대조
사건 설명	박영순 님(은솔이의 할머니)이 “택배 주소가 잘못돼서 보관 중이래요. 링크 눌러서 주소를 다시 써야 하나요?”라고 문의했다. 승인 = 링크 접속 허용, 거부 = 접속 차단.
적용 규칙	R-LINK-01 링크와 보낸 곳은 공식 목록과 일치해야 한다. / R-REPORT-01
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**거부** → 신고: **신고하기**

검토 대상 문서

💬 문서 1 — 받은 문자
보낸 번호　000-0000-9911
내용　[콩콩택배] 주소지 불명으로 상품이 보관 중입니다.
아래에서 주소를 다시 입력해 주세요.

링크 http://kongkong-delivery.example/a1

📋 문서 2 — 공식 연락처 목록 (센터 자료)
콩콩택배 공식 주소: kongkong.example
대표 번호: 000-0000-1500

👤 내 기록 — 박영순
최근 7일 주문 없음
기다리는 택배 없음

관련 정보와 비교 기준	결과
링크 도메인(끝부분) kongkong-delivery.example ↔ 공식 kongkong.example	**불일치** — 이름만 비슷한 다른 주소
보낸 번호 ↔ 대표 번호	다름 (보조 단서)
택배 알림 ↔ 내 기록 '최근 주문 없음'	기다리는 택배가 없다

- **위험 요소 위치**: 문서 1 링크(필수), 문서 1 보낸 번호(선택)
- **핵심 근거**: 문서 1 링크 ↔ 문서 2 공식 주소, 문서 1 내용 ↔ 내 기록 최근 7일 주문
- **판정 근거**: 공식 주소가 아닌 링크로 주소 입력을 유도하고, 받을 택배도 없다.
- **교육용 해설**: "주소의 끝부분을 보면 이 링크의 주인은 kongkong-delivery.example 이에요. 콩콩택배의 공식 주소는 kongkong.example 이고요. 게다가 할머니는 요즘 주문한 물건이 없었어요. 💬 이렇게 해요: 택배 문자는 링크를 누르지 말고, 평소 쓰던 쇼핑 앱이나 택배 회사 대표 번호로 확인해요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: "할머니의 기록을 볼까요? 기다리던 택배가 있었나요? 그리고 링크 주소를 끝에서부터 읽어 보세요."
- **짝 사례(같은 Day)**: 대표 번호에서 온 배송 알림, 링크 kongkong.example/track, 내 기록에 바구니마켓 주문 1건 → 정답 **승인**.

사례 12 · C2-05 「추석 사진 압축 파일」

항목	내용
사건 ID	C2-05
난이도	중급 (Day 6) — 파일 정보 보기 + 내 기록 대조, *낯설지만 위험하지 않은* 정상 사례
사건 설명	박영순 님이 아들에게서 압축 파일을 받았다. "모르는 파일은 열면 안 된다던데, 이건 괜찮을까요?"
적용 규칙	R-FILE-03 압축 파일은 내용 목록을 확인하고, 실행 파일이 들어 있으면 열지 않는다. / R-ID-01
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**승인**

검토 대상 문서

💬 문서 1 — 받은 메시지 (말풍선)
보낸 사람 아들 (저장된 연락처)
내용 어머니, 추석 때 찍은 사진 모아서 보내요.
📎 첨부 추석사진_모음.zip (48MB)

📎 문서 2 — 파일 정보 보기
파일 이름 추석사진_모음.zip
종류 압축 파일 (.zip)
내용 목록 IMG_0901.jpg ~ IMG_0924.jpg (사진 24개)
송편빚기.mp4 (동영상 1개)

👤 내 기록 — 박영순
저장된 연락처 아들 000-0000-4410
최근 대화 (어제) 아들: "내일 사진 정리해서 보내 드릴게요"

관련 정보와 비교 기준	결과
보낸 사람 ↔ 저장된 연락처	저장된 번호에서 왔다
메시지 내용 ↔ 최근 대화	어제 보내 주겠다고 한 사진이다
압축 내용 목록 ↔ R-FILE-03	사진(.jpg)과 동영상(.mp4)뿐, 실행 파일 없음

- **위험 요소 위치**: 없음 (정상 요청)
- **핵심 근거**: 문서 2 내용 목록, 문서 1 보낸 사람 ↔ 내 기록 저장된 연락처
- **판정 근거**: 아는 사람이 미리 말한 사진을 보냈고, 압축 안에도 사진과 동영상만 있다.
- **교육용 해설**: “압축 파일이라고 다 위험한 건 아니에요. **안에 무엇이 들어 있는지** 보는 게 중요해요. 이 파일에는 사진 24 장과 동영상 1 개만 있고, 어제 아드님이 보내 주겠다고 한 그 사진이에요. 💬 이렇게 해요: 압축 파일을 받으면 내용 목록부터 보고, .exe 나 .apk 처럼 *설치하거나 실행하는 파일*이 섞여 있으면 열지 않아요.” (현실에서는 파일 이름만으로 안전을 장담할 수 없으므로, 모르는 사람이 보낸 파일은 더 조심한다는 문장을 해설 끝에 덧붙인다.)
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(거부)**: “파일 정보에서 압축 안에 든 파일들의 끝 글자를 확인해 볼까요? 할머니의 최근 대화도 함께 보세요.”
- **과잉 차단 후일담**: “할머니가 손주들 사진을 보지 못해 아쉬워하셨대요.”

사례 13 · C2-06 「견적서인 줄 알았던 파일」

항목	내용
사건 ID	C2-06
난이도	중급 (Day 6) — 메일·파일 정보·내 기록 대조, 이중 확장자
사건 설명	이하늘 님이 업무 메일로 받은 첨부 파일을 열어도 되는지 문의했다.
적용 규칙	R-FILE-02 안내된 파일 종류와 실제 확장자가 다르면 열지 않는다. / R-FILE-01 공식 스토어가 아닌 곳에서 받은 실행 파일은 실행하지 않는다. / R-REPORT-01
판정 선택지	승인 · 거부
정답 판정	**거부** → 신고: **신고하기**

검토 대상 문서

✉️ 문서 1 — 받은 메일
보낸 사람 바구니마켓 입점지원 <partner@bagooni.example>
내용 요청하신 견적서 PDF 파일을 보내 드립니다.
📎 첨부 견적서_최종.pdf .exe (2.1MB)

📎 문서 2 — 파일 정보 보기
전체 파일 이름 견적서_최종.pdf .exe
마지막 확장자 .exe
종류 실행 파일 (프로그램)

👤 내 기록 — 이하늘
보낸 요청 (10/14) 바구니마켓에 견적서 요청
받을 파일 견적서 (PDF)

관련 정보와 비교 기준	결과
보낸 주소 ↔ 공식 도메인 bagooni.example	일치 (함정: 주소만 보고 승인하기 쉬움)
메일의 "PDF 파일" ↔ 실제 마지막 확장자 .exe	**불일치** — 문서처럼 보이게 이름 중간에 .pdf 를 넣고 공백 뒤에 .exe 를 숨겼다
받을 파일(PDF) ↔ 실행 파일	요청한 종류가 아니다

- **위험 요소 위치**: 문서 2 마지막 확장자(필수), 문서 1 첨부(필수)
- **판정 근거**: 보낸 주소는 공식이지만, PDF 라고 한 파일이 실제로는 실행 파일이다. 계정이 도용됐을 가능성도 있다.
- **교육용 해설**: "파일의 진짜 종류는 **이름의 맨 끝**이 정해요. 견적서_최종.pdf .exe 는 중간의 .pdf 가 아니라 마지막 .exe 때문에 *실행 파일*이에요. 보낸 주소가 맞더라도 요청한 것과 종류가 다르면 열지 않아요. 💬 이렇게 해요: 파일을 열지 말고, 보낸 곳의 *원래 알던 전화번호*로 '이 파일 보내신 것 맞나요?' 하고 확인한 뒤 신고해요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: "파일 정보에서 이름의 *맨 끝* 글자를 확인해 보세요. 하늘 님이 받기로 한 파일은 어떤 종류였나요?"
- **짝 사례(같은 Day, 위험하지 않은 차이)**: 같은 거래처가 "견적서 보내 드려요"라며 견적서.hwp(한글 문서)를 보냄. 하늘 님은 PDF 를 기대했지만 .hwp 도 *문서 파일*이므로 정답 **승인**. 해설: "기대한 형식과 달라도 *문서끼리의 차이*는 위험 신호가 아니에요. 실행 파일인지가 중요해요."

사례 14 · C3-03 「손녀라는 새 번호」

항목	내용
사건 ID	C3-03
난이도	고급 (Day 11) — 신원 미확인, 근거 선택 + 확인 경로 선택
사건 설명	박영순 님이 모르는 번호로 손녀라고 하는 메시지를 받았다. "은솔이가 맞을까요? 부탁이 있다는데…"
적용 규칙	R-ID-01 신원 주장은 원래 알던 연락처로 확인한다. / R-VERIFY-01
판정 선택지	승인 · 거부 · 추가 확인
정답 판정	**추가 확인** — 확인 경로 "저장된 은솔이 번호로 직접 전화하기"
허용 대안	거부 (부분 점수 70%)

검토 대상 문서

💬 문서 1 — 받은 메시지 (말풍선)
보낸 번호 000-0000-7720 (저장되지 않은 번호)
내용 할머니 나 은솔이야. 폰 액정이 깨져서 친구 폰 빌렸어.
이따가 부탁할 게 있어. 이 번호로 답장해 줘.

👤 내 기록 — 박영순
저장된 연락처 은솔(손녀) 000-0000-3301
최근 대화 (그제) 은솔: "할머니 주말에 갈게요!" — 저장된 번호

관련 정보와 비교 기준	결과
보낸 번호 ↔ 저장된 은솔이 번호	다름
"폰이 깨졌다"는 설명	사실일 수도 있음 → 신원이 *거짓으로 밝혀진 것*은 아니고 *확인되지 않은* 상태

관련 정보와 비교 기준	결과
아직 돈·인증번호 요구는 없음	거부해야 할 위반은 아직 없다

- **위험 요소 위치(확인이 필요한 지점)**: 문서 1 보낸 번호(필수), 문서 1 이 번호로 답장해 줘(선택)
- **근거 선택 보기** (추가 확인 근거)
  - ✅ 저장된 번호가 아닌 번호에서 왔다
  - ✅ 가족이라는 말만 있고 확인할 방법이 메시지 안에 없다
  - ❌ 메시지가 짧다 *(판정과 무관)*
  - ❌ 은솔이는 원래 문자를 안 보낸다 *(기록에 없는 추측)*
- **확인 경로 선택 보기**
  - ✅ 저장된 은솔이 번호로 직접 전화한다
  - ❌ 이 번호로 "진짜 은솔이 맞니?"라고 답장한다 *(상대가 사칭자라면 "맞다"고 답할 것)*
  - ❌ 부탁을 먼저 들어 보고 판단한다
- **확인 결과 카드** (추가 확인 정답 시, G4): "저장된 번호로 전화하자 은솔이가 받았어요. '할머니, 제 폰 멀쩡해요! 그거 저 아니에요.'"
- **교육용 해설**: "가족이라고 해도 **처음 보는 번호**라면 먼저 확인해요. 메시지에 적힌 번호로 묻지 말고, *원래 저장해 둔 번호*로 직접 전화하면 바로 알 수 있어요. 💬 이렇게 해요: 확인된 사칭 번호는 차단하고 신고해요. 가족끼리 '확인 질문'을 미리 정해 두는 것도 좋아요."
- **다시 볼 곳(오답 시, 근무 결과에 표시)(승인)**: "할머니의 저장된 연락처와 보낸 번호가 같나요?"
- **허용 대안 해설(거부)**: "막은 건 좋아요. 그런데 진짜 은솔이가 곤란한 상황일 수도 있으니, 저장된 번호로 확인하면 확실해요."
- **후일담(정답)**: 박영순 님 "은솔이 목소리를 듣고 나니 마음이 놓여요. 주말에 같이 이 게임 해 보기로 했어요."

5.12 사례 작성 체크리스트 (콘텐츠 제작용)

새 사례를 만들 때 아래를 모두 만족해야 레벨 데이터에 넣을 수 있다. (에디터 검증 도구가 자동 확인하는 항목은 ⚙️ 표시)

- ☐ ⚙️ 정답 판정이 규칙 판정기의 계산 결과와 같다
- ☐ ⚙️ 위험 요소 위치(riskSpots)가 모두 실제 문서 필드를 가리킨다
- ☐ ⚙️ 정답 판정이 해당 사례의 판정 선택지 안에 있다
- ☐ ⚙️ 근거 선택 보기 중 정답 근거가 1개 이상, 오답 근거가 1개 이상 있다(고급 이상)
- ☐ ⚙️ 모든 문자열이 현지화 테이블에 등록되어 있다
- ☐ ⚙️ 이메일·URL 도메인이 .example 로 끝난다
- ☐ ⚙️ 문서 안에 정답을 암시하는 문장("답장할 필요 없어요", "안전한 메시지예요" 등)이 없다
- ☐ ⚙️ 첨부 파일의 마지막 확장자·파일 종류·압축 내용 목록이 서로 맞는다 (부록 E)
- ☐ ⚙️ 거부가 정답이면 신고 정답(reportable)이 지정되어 있다
- ☐ 내 기록 탭에는 요청자가 *원래 알던 정보*만 있고, 메시지가 주장하는 내용은 들어가지 않는다
- ☐ 특정 세대를 깎아내리는 표현이 없다
- ☐ 실존 인물·기관·서비스명·상표를 쓰지 않았다
- ☐ 공격 방법을 알려 주는 내용이 없다
- ☐ 해설이 공포가 아니라 *실천 팁(💬 이렇게 해요)*으로 끝난다
- ☐ 오답 힌트가 정답을 직접 말하지 않고 *어디를 볼지*를 알려 준다
- ☐ 초등 고학년이 읽을 수 있는 어휘이며, 새 용어는 용어 사전에 있다

6~7 장. 레벨 구성 · 점수 및 진행 시스템

6. 레벨 구성

6.1 구조 개요

장	등급	Day	사례 수(예정)	핵심 변화	판정 선택지
프롤로그	튜토리얼	Day 0	3	조작 학습	승인·거부
1 장	**초급** — 견습	Day 1~4	각 5~6	단일 항목 비교	승인·거부
2 장	**중급** — 정식	Day 5~9	각 6~7	2~3 개 자료 대조, 내 기록 대조, 자료 조회·파일 정보 도구	승인·거부 (+Day 9 부터 추가 확인)
3 장	**고급** — 선임	Day 10~14	각 6~7	여러 규칙 동시 적용, **근거 선택**	승인·거부·추가 확인
4 장	**심화** — 책임	Day 15~18	각 6~7	긴급·권한 변경·사칭·불완전 정보 결합, 2 단계 사례	사례별 상이
상시	복습·연습	—	완료 사례 재사용	반복 학습	원본과 동일

- 본편 약 **110 개 사례**, 총 플레이 약 6~7 시간(1 일 10~15 분 × 19 일 + 실패 후 다시 하기).
- 모든 Day 에 학교·게임 사례와 **생활 사례(택배·쇼핑·가족 메신저·민원)** 를 섞어, 어느 세대가 플레이해도 자기 이야기처럼 느끼게 한다.
- 수직 슬라이스(첫 제작 목표)는 Day 0~3, 사례 약 20 개 (13 장).

6.2 Day 별 상세

Day	제목	새 규칙 / 개념	새 도구·UI	사례 수 (승/거/확)	대표 사례	학습 목표
0	첫 출근	판정 개념, 문서 열기	🔍 대조, 📖 규칙집	3 (2/1/0)	이름이 같은지/다른지	조작 익히기
1	함께 쓰는 파일	R-SHARE-01 공유 대상	—	5 (3/2/0)	C1-01	E7
2	꼭 필요한 정보만	R-PRIV-01 최소 수집	🚩 표시	5 (2/3/0)	C1-02	E1
3	나만 아는 비밀번호	R-PW-01 비밀번호	—	6 (2/4/0)	C1-03	E2
4	견습 마지막 날	복습 (1~3 혼합)	1 장 결산 이벤트	6 (3/3/0)	공유 + 최소 수집 혼합	E1·E2·E7
5	진짜 주소, 가짜 주소	R-LINK-01 도메인, R-REPORT-01 신고	**신고 시트**, 👤 내 기록 탭	7 (3/4/0)	C2-01 + 진짜 공지, C2-04 + 진짜 배송 알림	E4·E5·E10·E11
6	열어 보기 전에	R-FILE-01 실행 파일, R-FILE-02 확장자 대조, R-FILE-03 압축 내용	📎 파일 정보 보기, 확장자 도감	7 (4/3/0)	C2-05 사진 압축(정상), C2-06 이중 확장자 + .hwp 짝 사례 (정상)	E5
7	이 로그인, 나 맞아?	R-LOGIN-01, R-MFA-01 기초	📂 자료 조회 (기기 기록)	6 (3/3/0)	C2-02 + 새벽 로그인 변형	E3·E8

Day	제목	새 규칙 / 개념	새 도구·UI	사례 수 (승/거/확)	대표 사례	학습 목표
8	진짜 운영자 찾기	R-ID-01 신원 확인	—	6 (2/4/0)	C2-03, 공식 배지 있는 진짜 운영자 공지(정상)	E4·E11
9	모를 땐 확인하기	R-VERIFY-01 추가 확인	**? 추가 확인** **판정**·확인 결과 카드, 📂 자료 조회(공식 연락처)	6 (2/2/2)	공식 주소지만 내용이 낯선 요청	E10
10	누구까지 볼 수 있나	R-SHARE-02 공개 범위	**근거 선택**, 📌 관련 규칙 표시 종료	6 (2/3/1)	C3-02	E7·E1
11	인증 코드는 나만	R-PW-02, R-MFA-01 심화	—	7 (2/3/2)	인증 코드를 묻는 친구 메시지, C3-03 손녀 사칭	E3·E10·E11
12	내 흔적 돌아보기	R-FOOT-01 디지털 발자국	—	7 (3/3/1)	C3-01 + 변형	E9
13	필요한 만큼만	R-PERM-01, R-PERM-02 권한	📂 자료 조회 (관리자 명부)	7 (3/2/2)	편집 권한 vs 보기 권한	E6
14	선임 승급 심사	복습 (3~4 규칙 동시) + 매크로 문서·바로가기 파일 등장	3 장 결산	7 (3/3/1)	공유 + 권한 + 발자국 혼합	종합
15	급할수록 차분히	긴급 요청 판단	긴급 표시 연출	7 (3/2/2)	C4-01, *진짜 긴급 공지(승인)*	E10
16	확인, 그리고 결정	2 단계 사례	2 단계 판정 UI	6 (2/2/2)	C4-02	E4·E10
17	빈칸이 있는 서류	불완전 정보 + 권한 변경 + 사칭	—	7 (2/3/2)	승인자 칸이 빈 진짜 요청	E6·E10
18	누리 디지털 축제의 날	종합	엔딩	7 (3/2/2)	전 주제 혼합	종합

6.3 난이도 조절 변수

난이도는 문서 양이 아니라 **판단에 필요한 정보와 규칙의 복잡도**로 조절한다. 각 사례 데이터에는 아래 변수를 기록하고, 콘텐츠 제작 시 등급별 범위를 지킨다.

변수	설명	초급	중급	고급	심화
적용 규칙 수	정답 판단에 필요한 규칙 개수	1	1~2	2~3	2~4
대조 단계	정답을 위해 필요한 최소 대조 횟수	1	2~3	3~4	3~5
단서의 명시성	직접 보이는가, 추론해야 하는가	직접 (이름이 다름)	반직접 (도메인 끝부분 읽기)	추론 (목적 대비 불필요)	추론 + 정보 부재 인식

변수	설명	초급	중급	고급	심화
함정(방해 요소)	그럴듯하지만 판정과 무관한 정보	0	0~1	1~2	1~2
정상/위험 유사도	정상 사례와 위험 사례가 얼마나 비슷한가	낮음	중간 (짝 사례)	높음	높음
판정 단계	한 사례의 판정 횟수	1	1	1	1~2
근거 선택	판정 근거를 고르는가	없음	없음	있음	있음
관련 규칙 표시 (📌)	규칙집이 관련 규칙을 알려 주는가	표시	표시	없음	없음
문서 수	사례에 포함된 문서	2	2~3	2~4	3~5

예: C1-01 과 C3-02 는 둘 다 '파일 공유' 사례지만, C1-01 은 이름 1 종류만 대조하면 되고(초급), C3-02 는 공개 범위·파일 내용·요청 목적을 함께 판단하고 '보기만 가능'이라는 함정을 넘어야 한다(고급).

6.4 판정 분포 가이드

등급	승인	거부	추가 확인	의도
초급	45%	55%	—	정상 승인 습관을 처음부터 형성
중급	40%	50%	10% (Day 9)	위험 유형을 집중 학습, '짝 사례'로 과잉 일반화 방지
고급	40%	45%	15%	근거 기반 구분
심화	35%	35%	30%	확인 절차 판단
전체	**약 40%**	**약 45%**	**약 15~20%**	—

- **짝 사례 원칙**: 새 위험 유형을 소개하는 Day 에는 *겉보기가 비슷한 정상 사례*를 반드시 1 건 이상 넣는다(예: 진짜 공지 메일 ↔ 가짜 공지 메일, 수업 중 로그인 ↔ 새벽 로그인).
- **순서 규칙**: 같은 판정이 3 번 연속 나오지 않도록 Day 안 사례 순서를 배치한다(에디터 검증 경고).

6.5 새 규칙 도입 절차 (규칙 학습 → 적용)

순서	단계	화면	예시 (Day 10 R-SHARE-02)
1	오늘의 소식	S03	"축제 준비로 파일 공유가 많아졌어요"
2	규칙 카드	S03	"개인정보가 있는 파일은 '지정한 사람만'으로 공유해요" + 용어 말풍선 '공개 범위'
3	좋은 예 / 나쁜 예	S03	지정한 사람만 공유된 출석 체크표(좋음) / 링크 공개된 연락망(나쁨)
4	미니 연습 (점수 없음)	S03	공유 설정 화면 1 개를 보고 승인/거부 → 즉시 정답

순서	단계	화면	예시 (Day 10 R-SHARE-02)
5	쉬운 실전	S04	그날 첫 사례는 새 규칙 하나만 쓰는 쉬운 사례
6	혼합 실전	S04	이전 규칙과 섞인 사례
7	복습 Day	S04	Day 4·14·18 등에서 다시 등장

7. 점수 및 진행 시스템

7.1 평가 철학

1. **정확성 > 속도** — 시간 점수는 *선택 모드*에서만, 그리고 보너스로만 존재한다. 느리다고 감점하지 않는다.
2. **양방향 실수 모두 기록** — 위험한 요청을 통과시키는 것(위험 승인)과 정상 요청을 막는 것(과잉 차단)을 따로 측정한다.
3. **근거를 보상** — 맞힌 판정이라도 근거를 확인했는지 별도로 평가한다(찍기 방지).
4. **실패해도 전진** — 하루를 끝까지 하면 항상 다음 Day 가 열린다. 점수는 '얼마나 잘했나'를 보여 주는 거울이지 관문이 아니다.

7.2 사례 1 건 점수 계산

구성 요소	조건	점수
판정 점수	정답	100
	허용 대안 선택	100 × 대안 배율 (예: C4-01 거부 = 50, C4-02-S1 거부 = 70)
	오답	0 (감점 없음)
위험 탐지	필수 위험 위치에 깃발 (1 곳당)	+20
	선택 위험 위치에 깃발 (1 곳당)	+10
	위험이 아닌 필드에 깃발 (1 곳당)	−5 (위험 탐지 점수 하한 0, 다른 점수는 깎지 않음)
근거 확인	핵심 근거 필드(keyEvidence) 쌍을 모두 대조함	+20
근거 선택 (고급 이상)	정답 근거 전부 선택 + 오답 근거 0 개	+30
	정답 근거 일부 선택 + 오답 근거 0 개	+15
	오답 근거 포함	0
확인 경로 (추가 확인 정답 시)	공식 경로 선택	+30 (틀린 경로는 0 점, 판정 점수는 유지. 그 자리에서 알려 주지 않음)
신고 판단 (거부 정답 시)	신고 시트의 선택이 정답(reportable)과 같음	+10 (틀려도 감점 없음)
연속 정답 보너스	정답이 연속될 때, 2 연속부터 (근무 결과에서 한꺼번에 계산)	+10 × (연속 수 − 1), 최대 +40
시간 보너스 (시간 도전 모드에서만)	기준 시간(parTimeSeconds) 안에 정답	+20

- v0.3 부터 한 사건에 판정은 **한 번**이다(다시 생각하기 없음). 점수는 판정 직후에 보여 주지 않고 근무 결과에서 사건별로 공개한다.

- 판정은 맞고 근거만 틀린 경우 근거 점수만 0 이고 연속 정답은 이어진다. 오답이면 연속이 0 으로 돌아간다.
- 승인이 정답인 사례에서는 위험 위치가 없으므로, 깃발을 꽂지 않으면 위험 탐지 항목은 “해당 없음”으로 처리한다(만점 기준에서 제외).

계산 예시 — C2-01 (가짜 계정 정지 메일) 거부 정답 100 + 필수 위험 위치 2 곳(보낸 사람, 링크) 깃발 40 + 선택 위치(비밀번호 요구) 10 + 핵심 근거 대조 20 + 신고하기 10 + 연속 3 번째 정답 20 = **200 점**

계산 예시 — C4-01 을 ’거부’로 판정 허용 대안 50 + 필수 위험 위치(승인자 칸) 20 + 근거 대조 20 = **90 점** (확인 경로 점수는 추가 확인을 골랐을 때만 해당), 연속 정답은 끊김

7.3 하루(Day) 지표

지표	계산식	리포트 표시
판정 정확도	정답 판정 수 ÷ 전체 판정 수 (2 단계 사례는 단계별로 셈)	83% (5/6)
처리 성공률	(정답 + 허용 대안) ÷ 전체 판정 수. **60% 미만이면 점검 미달(실패)**	86%
위험 탐지율	깃발로 찾은 *필수* 위험 위치 수 ÷ 전체 필수 위험 위치 수	90% (9/10)
근거 확인율	핵심 근거를 모두 대조한 사례 수 ÷ 전체 사례 수	100%
과잉 차단	정답이 승인/추가 확인인데 거부한 판정 수 (허용 대안 포함)	0 건
위험 승인	정답이 거부/추가 확인인데 승인한 판정 수 (위험도 ’높음’이면 보안 사고로 즉시 실패)	1 건
신고 판단	거부 정답 사례 중 신고 시트를 정답대로 고른 비율	100% (3/3)
다시 풀기 변화	복습 노트·연습실에서 다시 푼 사례의 *처음 결과 → 최근 결과* (해당 사례가 있을 때만)	처음 50% → 지금 100%
안전 게이지	100 − (위험 승인 수 × 위험도 가중치), 위험도 낮음 10 / 보통 20 / 높음 30, 최소 0	막대 + “튼튼해요”
편의 게이지	100 − (과잉 차단 수 × 15), 최소 0	막대 + “아주 편리해요”
하루 점수	사례 점수 합	820 (최고 기록 비교)

7.4 별점

별	조건 (기본값, Day 데이터에서 조정 가능)
(별 없음)	실패(보안 사고 또는 점검 미달) — 같은 Day 를 처음부터 다시
★	실패 없이 하루를 마침 — **다음 Day 해금 조건은 이것뿐**
★★	판정 정확도 70% 이상
★★★	판정 정확도 90% 이상 **그리고** 위험 탐지율 80% 이상 **그리고** 위험도 ‘높음’ 사례의 위험 승인 0 건

- 별은 Day 별 최고 기록만 저장한다. 별 누적 수로 센터 꾸미기 아이템과 칭호가 열린다(예: 별 10 개 = 화분, 30 개 = 레트로 모니터, 50 개 = ‘침착한 눈’ 칭호).

7.5 학습 진행도 (주제별 숙달도)

10 개 교육 주제(E1~E11 중 E3·E8 을 '로그인과 인증'으로 묶어 10 개) 각각에 숙달도를 둔다.

단계	아이콘·라벨	조건
0	🔒 잠김	규칙 미도입
1	🌱 배움	해당 규칙의 아침 브리핑 완료
2	🌿 연습	해당 주제 사례 3 건 이상 판정
3	🌳 숙달	해당 주제의 *최근 8 건* 중 정답 6 건 이상(75%) **그리고** 서로 다른 Day 의 사례 2 개 이상 포함

- 숙달 판정은 *최근 기록*을 쓰므로, 처음에 많이 틀려도 복습·연습실에서 다시 올릴 수 있다.
- 숙달도는 하락 표시를 하지 않는다(🌳에서 🌿로 내려가지 않음). 다만 최근 정답률이 60% 미만이면 카드에 "복습하면 좋아요" 배지를 띄운다.

7.6 해금 시스템

해금 대상	조건	예시
다음 Day	이전 Day 를 실패 없이 완료(★1 이상)	Day 5 완료 → Day 6
새 규칙	해당 Day 의 아침 브리핑	Day 7 → R-LOGIN-01
새 도구	Day 진입	Day 2 🚩, Day 5 👤 내 기록·신고 시트, Day 6 📎 파일 정보·확장자 도감, Day 7 📂 기기 기록, Day 9 ? 추가 확인·📂 공식 연락처, Day 10 근거 선택, Day 13 📂 관리자 명부
장 승급	장 마지막 Day 완료	Day 4 완료 → '정식' 등급 배지·센터 명패 변경
연습실 주제	해당 주제 🌱 이상	—
보안 사전 항목	용어가 처음 등장	'피싱', '도메인', '다중 인증' 등
확장자 도감 항목	해당 확장자가 사례에 처음 등장	.zip, .exe, .hwp, .apk 등 (부록 E)
센터 꾸미기·칭호	별 누적 수	위 7.4 참고
시간 도전 모드	Day 4 완료 후 설정에서 켤 수 있음	—

7.7 실패와 다시 하기 (v0.3)

상황	처리
판정 직후	처리 완료 도장만 표시. 정답·오답·점수·남은 사건 수는 보여 주지 않음
오답	그 자리에서 알리지 않음. 근무 결과에서 *다시 볼 곳*(v0.2 힌트 문장)과 해설로 공개, 복습 노트에 저장
보안 사고	위험도 '높음'이고 정답이 승인이 아닌 사건을 승인하면 근무가 즉시 끝난다 → 근무 결과(실패): 사고 난 사건을 펼친 채로 보여 주고, 그때까지 처리한 사건의 정답·해설 공개 → **[처음부터 다시 하기]**
점검 미달	근무를 마쳤지만 처리 성공률(정답 + 허용 대안) 60% 미만 → 근무 결과(실패) → **[처음부터 다시 하기]**
처음부터 다시	그 Day 의 첫 사건부터. 해당 Day 에서 만든 단서·깃발·판정은 지우고 Day 시작 시점 저장으로 되돌린다. 이전 Day 의 진행·

상황	처리
	숙달도·별은 유지
같은 Day 를 여러 번 실패	3 번째 다시 하기부터 아침 브리핑에서 도트가 그날 놓친 규칙 카드를 한 번 더 보여 준다(건너뛰기 가능). 사건 순서는 다시 섞는다
문구	“실패했습니다” 대신 “보안 사고가 났어요. 센터가 막아서 피해는 없었어요”, “오늘 근무는 다시 해 봐요”. 붉은 화면 깜빡임·위협적인 효과음 금지

7.8 플레이 모드 (전연령 지원)

나이를 묻지 않고, 플레이어가 자기에게 맞는 모드를 고른다. 모드는 **판단에 필요한 정보와 정답은 바꾸지 않고**, 도움의 양과 화면 정보량만 바꾼다. 따라서 모든 모드에서 같은 사례 데이터와 판정 로직을 쓴다.

항목	차근차근	표준 (기본)	도전
오늘의 조건 띠	두 줄로 크게, 처음 사례 전 자동으로 한 번 펼침	한 줄	한 줄
관련 규칙 표시(📌)	모든 Day 에서 표시	Day 1~9 만 표시 (S06)	표시 안 함
도움말	데스크에 “어디를 보면 될까요?” 버튼(판정 전에 볼 곳을 한 군데 짚어 줌, 정답은 말하지 않음)	없음	없음
보안 사고	즉시 끝내지 않고 근무를 끝까지 진행한 뒤 실패로 처리	즉시 종료	즉시 종료
대조 결과 표시	즉시 표시	즉시 표시	끌 수 있음(일치/불일치를 스스로 판단)
한 Day 사례 수	4~5 건(짝 사례 우선)	6~7 건	6~7 건 + 도전 사례 1 건
시간 도전	사용 불가	선택	선택
문장	해설을 두 문장 이내로 줄이고 “더 알아보기”로 나머지 표시	기본	기본
점수·별	같은 기준	같은 기준	같은 기준 + 도전 과제

- 차근차근 모드에서 줄인 사례는 연습실에서 언제든 풀 수 있다. 진행·해금 조건은 모든 모드가 같다.
- 모드는 설정에서 언제든 바꿀 수 있고, 진행 중인 사례 상태는 유지된다.
- 보호자와 함께 하는 어린이, 처음 스마트폰 게임을 해 보는 어르신에게는 차근차근 모드를 첫 실행 화면에서 추천 문구 없이 같은 크기로 보여 준다(어느 세대도 ’쉬운 모드 대상’으로 낙인찍지 않기 위함).

8 장. 두 비주얼 테마의 디자인 가이드

v0.2: 2D 도트 테마를 **기본 시안**으로 정하고 HTML 시제품으로 먼저 구현했다(8.4). 모던 미니멀 테마는 설정에서 고르는 대체 테마로 유지한다.

8.0 공통 원칙 — "하나의 로직, 두 개의 옷"

항목	공유 (테마와 무관)	테마별로 교체
게임 규칙·사례 데이터·판정 로직·점수·저장	✔	—
화면 구조(UXML 레이아웃), 화면 흐름, 터치 영역 크기	✔	—
색상 토큰 값, 글꼴, 테두리·패널 이미지, 아이콘 세트	—	✔
효과음 세트, 화면 전환·피드백 애니메이션 프로필	—	✔
센터 배경 일러스트, 캐릭터(도트·센터장) 그림	—	✔

- 두 테마는 **같은 디자인 토큰 이름**을 쓰고 값만 다르다(예: --color-surface, --color-approve, --radius-card, --space-m). 구현 방식은 9 장 ThemeManager 참고.
- **색상만으로 의미를 전달하지 않는다.** 판정·상태는 항상 *아이콘 + 텍스트 + (선택적으로) 패턴*을 함께 쓴다.

의미 표현 공통 규칙

의미	아이콘	텍스트	모던(A) 색	도트(B) 색	추가 구분
승인	✔ (체크)	"승인"	청록	픽셀 초록	버튼 위치: 왼쪽
거부	✖ (엑스)	"거부"	코랄 레드	픽셀 빨강	버튼 위치: 가운데
추가 확인	? + 돋보기	"추가 확인"	앰버	픽셀 노랑	버튼 위치: 오른쪽, 테두리 점선
일치	✓	"일치"	청록	초록	—
불일치	⚠	"불일치"	앰버	노랑	빗금 패턴 배경
의심 표시	🚩	"의심"	코랄	빨강	깃발 아이콘
위험 요소(해설)	❗	"위험 요소"	코랄	빨강	굵은 점선 테두리

판정 버튼 3 개의 순서(승인·거부·추가 확인)는 모든 사례와 두 테마에서 고정한다. 선택지가 2 개인 사례에서는 해당 버튼만 표시하되 **순서는 유지**한다.

8.1 버전 A — 모던 미니멀 UI

콘셉트

"차분한 보안 대시보드." 깔끔한 카드, 넉넉한 여백, 명확한 정보 위계.

색상 토큰

토큰	용도	값	대비 기준(텍스트 사용 시)
--color-bg	화면 배경	#F4F6FA	—

토큰	용도	값	대비 기준(텍스트 사용 시)
--color-surface	카드·문서 배경	#FFFFFF	—
--color-primary	상단 바, 강조 제목	네이비 #14284B	흰 글자 대비 14.6:1
--color-primary-deep	다크 영역	#0B1A33	—
--color-accent	선택, 포커스, 링크	청록 #0E7C7B	흰 글자 대비 5.0:1 (AA 통과)
--color-approve	승인 버튼	#0E7C7B	흰 글자
--color-reject	거부 버튼	코랄 레드 #C23B33	흰 글자 대비 5.3:1
--color-verify	추가 확인 버튼	앰버 #E3A622	**검은 글자**(#1A1A1A) 사용, 대비 8.1:1
--color-text	본문	#1C2433	배경 대비 14.4:1
--color-text-sub	보조 텍스트	#556070	배경 대비 5.9:1 (카드 위 6.4:1)
--color-highlight	형광 강조(대조 중 필드)	#FFF3B0	—

대비 수치는 위 색상값으로 WCAG 상대 휘도 공식에 따라 계산한 값이며, 최종 색상은 제작 단계에서 대비 측정 도구로 WCAG 2.1 AA(본문 4.5:1, 큰 글자 3:1) 충족을 확인한다.

다크 모드(P2): 같은 토큰 이름에 bg #0B1A33 / surface #14284B / text #EEF2F8 / accent #3CC4C2 등 별도 값 세트를 둔다.

타이포그래피

역할	글꼴	크기 (100% 기준, 1080×1920 기준 px / 대략 dp)	굵기
화면 제목	Pretendard (SIL OFL)	60px / 22dp	Bold
카드 제목	Pretendard	48px / 18dp	SemiBold
문서 필드 라벨	Pretendard	38px / 14dp	Medium, 보조색
문서 필드 값	Pretendard	44px / 16dp	Regular
버튼	Pretendard	46px / 17dp	Bold
이메일·URL·ID	고정폭 글꼴(예: D2Coding, SIL OFL)	42px / 15dp	Regular

- 이메일·URL·계정 ID는 **고정폭 글꼴**로 표시해 l/1, 0/O, rn/m 같은 비슷한 글자를 구분하기 쉽게 한다. (사칭 도메인 판별 학습에 중요)
- 줄 간격 150%, 한 줄 최대 22자 내외(한글 기준)에서 줄바꿈되도록 카드 폭을 설계한다.

레이아웃·형태

항목	값
기본 간격 단위	8dp 그리드 (--space-xs 4 / s 8 / m 16 / l 24 / xl 32)
카드 모서리	16dp 둥글기, 그림자 1단계(y 2dp, blur 8dp, 10% 불투명)
문서 카드	흰 카드 + 상단 4dp 컬러 띠(문서 종류별: 메일=네이비, 공유=청록, 알림=보라 #5B4BC4) + 문서 아이콘 + 종류 텍스트
필드	라벨(위) / 값(아래) 2줄 구조. 필드 간 구분선 1dp #E3E7EE
버튼	높이 56~64dp, 모서리 12dp, 아이콘 24dp + 텍스트
바텀 시트	상단 모서리 24dp, 손잡이 바 표시

아이콘·일러스트

- 선 굵기 2dp 의 라운드 라인 아이콘. 채움 아이콘은 '선택됨' 상태에만 사용.
- 센터 배경: 플랫 일러스트(밝은 사무 공간, 창밖 누리시 풍경). 캐릭터 도트는 둥근 모니터 얼굴의 작은 로봇, 표정 6 종(기본·웃음·생각·놀람·응원·잠).

모션

상황	연출	길이
요청 카드 도착	위에서 아래로 슬라이드 + 페이드	250ms, ease-out
단서 칩 생성	대조한 두 필드 사이에서 칩이 튀어나와 근거 트레이로 이동	400ms
정답	체크 아이콘 원형 그리기 + 짧은 맑은 효과음 + 가벼운 진동(10ms)	500ms
오답	카드가 살짝 기울었다 돌아옴(흔들림 아님) + 부드러운 효과음, **진동 없음**	300ms
움직임 줄이기 ON	모든 이동·확대 연출을 페이드(150ms) 또는 즉시 표시로 대체	—

8.2 버전 B — 2D 도트 스타일

콘셉트

"레트로 보안 관제실." 둥근 CRT 모니터, 깜빡이는 상태 램프, 픽셀 서류철. 단, **문서 글자는 언제나 선명하게**.

픽셀 그리드와 렌더링 규칙

항목	규칙
아트 기준 해상도	360×640 논리 픽셀로 그리고 **정수 배율(×3 → 1080×1920)** 로 확대
비정수 해상도 기기	가장 가까운 정수 배율로 렌더링하고 남는 영역은 테마 배경 패턴으로 채움(레터박스). 문서 텍스트 영역은 화면 폭에 맞춰 리플로우
텍스처	Point(필터 없음) 샘플링, 압축 없음 또는 무손실, 밉맵 끔
Pixel Perfect	배경·장식 스프라이트는 Pixel Perfect Camera(2D) 사용. UI 텍스트는 별도 캔버스/패널에서 정수 크기로 렌더
9-slice	모든 패널·버튼 테두리는 9-slice 스프라이트로 늘려도 픽셀이 뭉개지지 않게

제한 팔레트 (16 색, 자체 제작)

#	이름	값	주 용도
0	밤하늘	#0F1426	가장 어두운 배경
1	관제실 남색	#1F2A4A	패널 배경
2	스틸 블루	#3A4E7A	패널 테두리
3	흐린 하늘	#7F9CC9	비활성, 보조선
4	종이	#F2EBD9	**문서 배경**
5	잉크	#22201F	**문서 글자**

#	이름	값	주 용도
6	연필 회색	#6B6560	문서 라벨
7	형광 노랑	#F7D84A	대조 강조, 추가 확인
8	램프 초록	#3FBF6F	승인, 일치
9	깊은 초록	#23784A	승인 버튼 그림자
10	경고 빨강	#E0503C	거부, 의심
11	깊은 빨강	#8E2B25	거부 버튼 그림자
12	화면 청록	#45C7C1	CRT 화면 글자, 선택
13	보라 램프	#8A6BD1	알림 문서
14	나무 갈색	#8A5A3B	책상, 서류철
15	흰 빛	#FFFFFF	하이라이트 점

- 문서 본문은 **종이(#4) 위 잉크(#5)** 조합(대비 13.6:1)만 사용해 최고 대비를 유지한다. 라벨용 연필 회색(#6)은 종이 위 4.8:1 로 AA 를 충족한다.
- 고대비 모드에서는 문서 배경을 #FFFFFF, 글자를 #000000 으로 바꾼다.

픽셀 글꼴

역할	글꼴(후보)	렌더 크기
제목·버튼·UI 라벨	갈무리(Galmuri) 14 계열 (SIL OFL, 한글 픽셀 글꼴)	원본 크기의 정수배
문서 본문	갈무리 11 계열	원본 크기의 정수배, **최소 표시 높이 약 15dp**
이메일·URL	갈무리 Mono 계열	정수배
대체(가독성 모드)	Pretendard / D2Coding	모던 테마와 동일

- 글꼴 라이선스(SIL OFL)는 설정 > 정보 > 오픈소스 라이선스에 고지한다. 최종 채택 전 글리프 범위(KS X 1001 완성형 2,350 자 외 필요 글자 포함 여부)를 검증한다.
- **가독성 우선 옵션**: 설정의 “문서 본문 글꼴: 일반 글꼴”을 켜면, 도트 테마에서도 *문서 본문만* 일반 글꼴로 표시하고 나머지 UI 는 픽셀 스타일을 유지한다. 글자 크기 150%에서는 이 옵션을 권장하는 안내를 띄운다.

화면 요소 변환표 (A ↔ B)

공통 요소	모던(A)	도트(B)
상단 바	네이비 바 + 흰 텍스트	금속 패널 + 빨강/초록 상태 램프 픽셀
요청 카드	흰 카드 + 그림자	기송관(파이프)에서 떨어지는 서류 봉투
문서 뷰어	흰 카드	크림색 종이 서류, 클립 장식
문서 트레이	탭 칩	책상 위 서류철 탭(색 띠 + 아이콘 + 글자)
도구 바	라인 아이콘 + 라벨	픽셀 도구(돋보기·깃발·책·전화기) + 라벨
단서 칩	둥근 칩	작은 포스트잇 픽셀
판정 버튼	플랫 버튼	두툼한 아케이드 버튼(눌림 1px 하강 애니메이션)

공통 요소	모던(A)	도트(B)
정답 연출	체크 원 그리기	초록 램프 점등 + 8bit 효과음 + '승인' 도장 쾅(2 프레임)
오답 연출	카드 살짝 기울기	모니터에 '?' 픽셀 아이콘이 떠오름(빨간 경고 화면 사용 안 함)
도트(AI 조수)	플랫 일러스트	32×32 픽셀 로봇, 4 프레임 대기 애니메이션

애니메이션 규칙

- 프레임 애니메이션 기본 8~12fps. 상태 램프 깜빡임은 1 초 주기 이하로 느리게(광과민성 고려, 초당 3 회 이상 깜빡임 금지).
- 움직임 줄이기 ON 시 대기 애니메이션 정지, 도장·램프 연출은 정지 이미지로 대체.

8.3 두 테마 공통 품질 기준

기준	확인 방법
같은 사례를 두 테마로 플레이했을 때 표시 정보가 완전히 같다	사례별 스크린샷 비교 테스트 (14 장)
최소 지원 해상도(360×640dp)·글자 크기 150%에서 문서 텍스트가 잘리지 않는다	디바이스 매트릭스 테스트
판정 버튼은 색을 흑백으로 바꿔도 구분된다	흑백 필터 스크린샷 검사
테마 전환 시 진행 상태(현재 사례·단서·깃발)가 유지된다	플레이 중 설정에서 테마 전환 테스트

8.4 도트 테마 HTML 시제품 (v0.2)

prototype/digital-guard-pixel.html — 브라우저에서 바로 열리는 단일 HTML 파일. Unity 구현 전에 도트 테마의 화면 구성과 조작 흐름을 검증하기 위한 것이며, 게임 본편이 아니다.

항목	내용
플레이 범위	체험판 Day 05, 사건 6 건: 택배 문자(C2-04), 사진 압축 파일(C2-05), 이중 확장자(C2-06), 처음 보는 기기 로그인(C2-02), 손녀 사칭(C3-03), "선생님" 긴급 부탁(C4-02, 2 단계)
구현된 흐름 (v0.3)	첫 화면(도트 보안관) → 아침 브리핑(오늘의 조건·근무 수칙) → 검토 데스크(요청 카드·문서 탭·내 기록 탭·파일 정보) → 대조·깃발·자료 조회·규칙 → 판정(승인은 즉시, 거부·추가 확인은 처리 시트) → 처리 완료 도장(정답 비공개) → 2 단계 사건은 고른 경로에 맞는 답 도착 → 근무 결과(정확도·위험 탐지율·과잉 차단·위험 승인·신고 판단·게이지·별점, **사건별 정답·해설**) / 보안 사고·점검 미달이면 실패 화면 → 처음부터 다시
점수	7.2 의 수치를 그대로 적용
글꼴	갈무리(Galmuri) 11·14·Mono 11 (SIL OFL 1.1). KS X 1001 한글 2,350 자 + 페이지에 쓰인 글자로 줄여 파일 안에 넣었다
팔레트	8.2 의 16 색 팔레트
설정	글자 크기 5 단계(100~175%), 문서 본문 글꼴(도트/일반), 움직임 줄이기, 진행 초기화
저장	브라우저 localStorage(실패해도 플레이 가능). 기기 밖으로

항목	내용
	아무것도 보내지 않음
남은 사건 수	표시하지 않음 (v0.3)
아직 없는 것	모던 테마 전환, 플레이 모드, 복습 노트·연습실, 비교 모드(위아래 분할), 핀치 확대, 사운드·진동, Day 0~18 전체 콘텐츠

도트 캐릭터 “디지털 보안관” (v0.3)

항목	내용
크기	24×24 논리 픽셀 (상반신). 표지 키아트에서는 2배, 시제품 첫 화면에서는 3배로 그린다
색	모자·깃 청록(#45C7C1), 모자 그림자(#2A8C88), 배지 노랑(#F7D84A), 제복 스틸 블루(#3A4E7A), 셔츠 흰색, 외곽선 밤하늘(#0F1426)
쓰는 곳	발표 자료 표지·결론 키아트, 시제품 첫 화면·아침 브리핑·근무 결과
함께 등장	AI 조수 도트(12×12 로봇). 보안관은 판정하는 사람, 도트는 설명하는 조수로 역할을 나눈다

9~10 장. Unity 프로젝트 구조 · 사례 데이터 스키마와 규칙 판정

이 장은 구현을 위한 설계이며 C# 소스 코드는 포함하지 않는다. 클래스 이름·필드·메서드 이름은 구현 시 기준으로 삼되, 세부는 프로토타입 단계에서 조정할 수 있다.

---

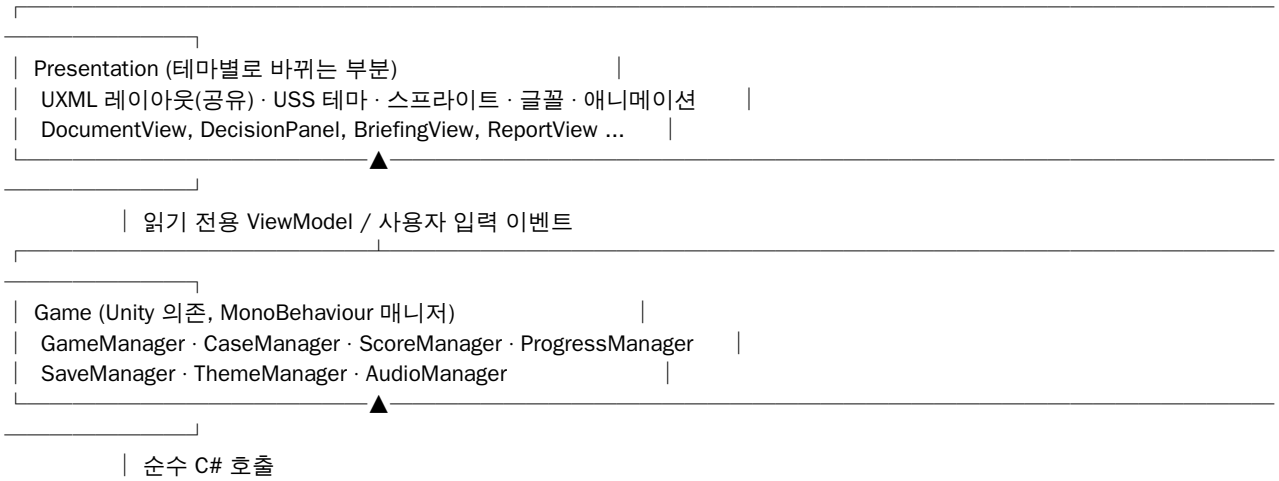
9. Unity 프로젝트 구조와 클래스 책임

9.1 기술 기준

항목	선택	이유
엔진	Unity 6 (6000.x LTS 계열 중 제작 시작 시점의 최신 LTS)	요구 사항. LTS 로 장기 안정성 확보
언어	C#	Unity 표준
UI	**UI Toolkit (런타임)** 권장 — UXML(구조) + USS(스타일)	테마 교체를 USS 스타일시트 교체로 처리하기 쉬움. 레이아웃과 스타일 분리가 이 프로젝트의 핵심 요구와 맞음
UI 대안	uGUI + TextMeshPro	팀이 UI Toolkit 에 익숙하지 않거나 프로토타입 검증에서 픽셀 렌더링 품질 문제가 발견되면 전환. 이 경우에도 아래 Presenter/View 분리 구조는 동일
입력	Input System 패키지 (터치, 핀치)	멀티터치 제스처 처리
현지화	Localization 패키지 (String Table)	한국어 기본, 향후 언어 추가 대비. 사례 문장도 테이블 키로 관리
2D 렌더	URP 2D + Pixel Perfect Camera (도트 테마 배경용)	정수 배율 렌더
테스트	Unity Test Framework (EditMode/PlayMode)	판정 로직 단위 테스트, 흐름 테스트
데이터	ScriptableObject + (P1) JSON/CSV 가져오기 도구	데이터 중심 설계, 기획자 편집 용이
외부 SDK	**없음** (광고·분석·로그인·클라우드 저장 SDK 미사용)	아동 보호, 오프라인 원칙

UI Toolkit 과 uGUI 중 최종 선택은 13 장 Phase 0 의 기술 검증(픽셀 글꼴 선명도, 핀치 확대 성능, 저사양 기기 프레임) 결과로 확정한다.

9.2 레이어 구조





- **의존 방향은 아래 → 위로만** 흐른다. Core 는 Presentation 을 모르고, Presentation 은 판정 로직을 직접 호출하지 않는다.
- 두 테마는 Presentation 레이어의 *자산*만 다르고 C# View 클래스는 공유한다. (테마별로 꼭 다른 연출이 필요하면 IFeedbackAnimator 같은 인터페이스의 테마별 구현을 ThemeDefinition 에 연결)

9.3 폴더 구조

```
Assets/
└── _Project/
    ├── Scripts/
    │   ├── Core/              DigitalGuard.Core.asmdef  (UnityEngine 참조 없음)
    │   │   ├── Domain/          Fact, FactSet, VerdictType, RuleOutcome ...
    │   │   ├── Evaluation/      RuleEvaluator, ConditionEvaluators
    │   │   ├── Scoring/         ScoreCalculator, DayMetrics
    │   │   ├── Session/         CaseSession, Clue, Flag, Attempt
    │   │   └── Save/            SaveData, SaveDataMigrator, Checksum
    │   ├── Data/              DigitalGuard.Data.asmdef  (ScriptableObject 정의)
    │   ├── Game/              DigitalGuard.Game.asmdef  (매니저)
    │   ├── UI/                DigitalGuard.UI.asmdef    (View, Presenter)
    │   ├── Infrastructure/      파일 입출력, 햅틱, 플랫폼 래퍼
    │   └── Editor/            DigitalGuard.Editor.asmdef (검증기, 사례 작성 도구)
    ├── Data/
    │   ├── Rules/             R-SHARE-01.asset ...
    │   ├── Cases/Ch1 ~ Ch4/     C1-01.asset ...
    │   ├── Days/              Day00.asset ~ Day18.asset
    │   ├── Topics/  Tools/  Glossary/
    │   └── ContentDatabase.asset (모든 콘텐츠의 진입점)
    ├── UI/
    │   ├── Layouts/             *.uxml (테마 공유)
    │   └── Common/              공통 USS (레이아웃 규칙만, 색·글꼴 없음)
    ├── Themes/
    │   ├── Modern/              Modern.asset(ThemeDefinition), Modern.uss, Fonts/, Sprites/, Sfx/
    │   └── Pixel/             Pixel.asset, Pixel.uss, Fonts/, Sprites/, Sfx/, Anim/
    ├── Localization/          String Tables (ko 기본)
    ├── Scenes/                Boot.unity, Main.unity
    └── Tests/
        ├── EditMode/          RuleEvaluatorTests, ScoreCalculatorTests, CaseDataTests, SaveTests
        └── PlayMode/          FlowTests, ThemeSwitchTests
```

- **씬 구성**: Boot(서비스 초기화, 저장 불러오기) → Main(로비·브리핑·데스크·리포트를 UI 화면 전환으로 처리). 씬 전환을 최소화해 화면 전환 시 상태가 초기화되지 않게 한다.

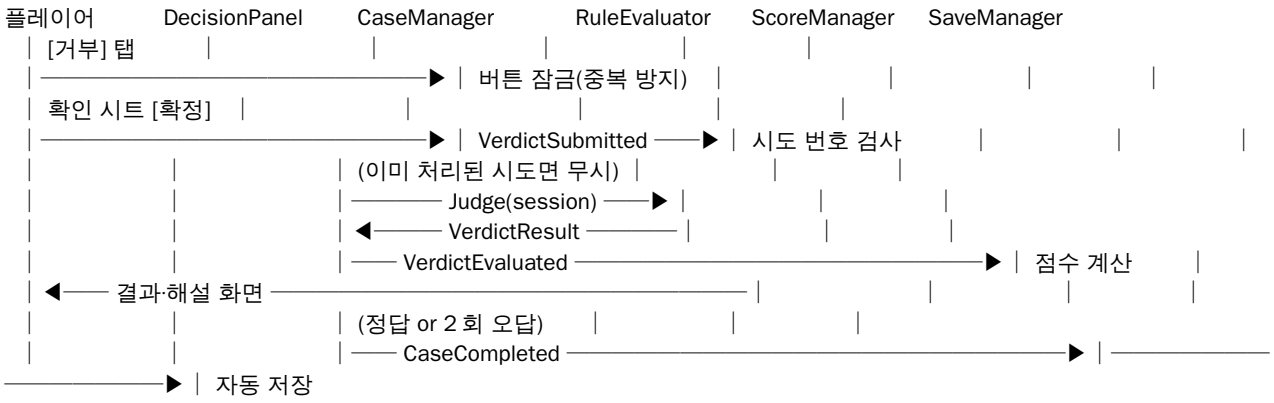
9.4 서비스 연결 방식

- Boot 씬의 AppBootstrapper 가 매니저들을 순서대로 생성·초기화하고, 단순한 **서비스 레지스트리**에 등록한다(외부 DI 프레임워크는 필수 아님).

- 매니저 사이 통신은 **C# 이벤트**로 하고, 이벤트 이름은 아래 표로 고정한다. View 는 매니저 이벤트를 구독해 화면을 갱신한다.

이벤트	발행자	주요 구독자	데이터
GameStateChanged	GameManager	모든 View, AudioManager	이전/다음 상태
CaseStarted	CaseManager	DocumentView, DecisionPanel	CaseViewModel
DocumentAdded	CaseManager	DocumentView(트레이)	문서 ID
ClueCreated / FlagToggled	CaseManager	DocumentView, 근거 트레이	Clue / 필드 ID
VerdictSubmitted	DecisionPanel	CaseManager	판정, 근거 ID 목록, 시도 번호
VerdictEvaluated	CaseManager	ScoreManager(결과 누적, 화면 비공개), ProcessedStampView, AudioManager	VerdictResult
CaseCompleted	CaseManager	ScoreManager, ProgressManager, SaveManager	CaseRecord
DayCompleted	GameManager	ProgressManager, SaveManager, DayResultView	DaySummary (완료/실패, 사건별 정답·해설)
SecurityIncident	CaseManager	GameManager	사고 난 사건 ID (즉시 DayResult 실패로 전환)
ThemeChanged	ThemeManager	모든 View	ThemeDefinition
SettingsChanged	SaveManager	AudioManager, ThemeManager, View	Settings

9.5 판정 1 회의 처리 흐름



9.6 GameManager

구분	내용
책임	앱 전체 상태 머신 관리, 화면 전환 지시, 하루 시작·종료, 일시정지/재개, 앱 백그라운드 전환 처리
주요 필드	currentState: GameState, previousState: GameState, activeDay: DayDefinition, isPaused: bool
주요 메서드	StartDay(dayId), ResumeDay(), EnterState(state), Pause(), Resume(), CompleteDay(), ReturnToLobby()
처리	OnApplicationPause(true) / OnApplicationFocus(false) 시 일시정지 상태로 바꾸고 SaveManager 에 즉시 저장 요청

상태 전이표

현재 상태	이벤트	다음 상태
Boot	저장 불러오기 완료(신규)	FirstRun
Boot	저장 불러오기 완료(기존)	Lobby
FirstRun	출근하기	Briefing (Day 0)
Lobby	오늘의 근무 시작	Briefing (새 규칙 있음) / CaseReview (없음)
Lobby	이어서 하기	CaseReview (저장된 사례부터)
Briefing	브리핑 완료	CaseReview
CaseReview	판정 제출	Processed (처리 완료 도장, 정답 비공개)
Processed	보안 사고(위험도 높음 사건 승인)	DayResult (실패)
Processed	다음 요청	CaseReview (다음 사례)
CaseReview	추가 확인 제출(2 단계 사례)	CaseReview (같은 사례 다음 단계, 고른 경로에 맞는 답 문서 추가)
Processed	마지막 사례 완료	DayResult (처리 성공률 60% 이상이면 완료, 미만이면 실패)
DayResult	완료: 로비로·다음 Day / 실패: 처음부터 다시 하기	Lobby / Briefing(같은 Day, Day 시작 저장으로 복원)
모든 진행 상태	일시정지	Paused (이전 상태 기억)
Paused	계속하기	이전 상태

9.7 CaseManager

구분	내용
책임	Day 의 사례 목록 로딩, 현재 사례의 런타임 세션(CaseSession) 생성·복원, 대조·깃발·추가 정보 조회 처리, 판정 제출을 RuleEvaluator 에 위임, 2 단계 사례 진행
주요 필드	dayCases: List<CaseDefinition>, currentIndex: int, session: CaseSession, evaluator: RuleEvaluator, isEvaluating: bool
주요 메서드	LoadDay(DayDefinition), BeginCase(index), RestoreSession(ActiveSessionData), TryCompare(fieldA, fieldB) → CompareResult, ToggleFlag(fieldId), RequestLookup(lookupId), SubmitVerdict(VerdictSubmission), AdvanceStage(), NextCase()
비고	TryCompare 는 두 필드의 compareKey 가 같을 때만 단서를 만든다(10.5 참고). 이미 만든 단서와 같은 조합이면 새로 만들지 않는다

CaseSession (Core, 런타임 상태)

필드	타입	설명
caseId	string	사례 ID
stageIndex	int	현재 단계(0 부터)
visibleDocumentIds	List<string>	트레이에 보이는 문서(추가 조회로 늘어남)

필드	타입	설명
clues	List<Clue>	생성된 단서 (fieldA, fieldB, isMatch)
flags	HashSet<string>	깃발 꽂힌 필드 ID
attempts	List<Attempt>	시도 기록 (verdict, reasonIds, verifyRouteId, result, timestamp)
elapsedSeconds	float	사례 소요 시간(일시정지 제외)
hintsShown	int	힌트 표시 횟수

9.8 RuleEvaluator

구분	내용
책임	사례의 사실(Fact)과 규칙 조건을 평가해 *계산된 판정*을 도출, 플레이어 판정과 비교해 결과(정답/허용 대안/오답)와 피드백 데이터를 생성
위치	Core (Unity 비의존). 에디터 검증 도구와 런타임이 **같은 코드**를 사용
주요 메서드	Evaluate(CaseStageData, ruleSet) → EvaluationReport(규칙별 결과, 계산된 판정, 관련 필드), Judge(CaseSession, VerdictSubmission) → VerdictResult, Compare(FieldData a, FieldData b) → CompareResult
출력 VerdictResult	outcome(Correct / Acceptable / Incorrect), correctVerdict, scoreMultiplier, riskSpotsFound/Missed, wrongFlags, reasonResult(All/Partial/None), hintId(오답 시), explanationId, epilogueId, nextStage(2 단계 진입 여부)

알고리즘 상세는 10.4 참고.

9.9 DocumentView

구분	내용
책임	문서 카드 렌더링(필드 단위), 문서 트레이 탭, 비교 모드 분할, 확대/축소, 필드 상태 표시(선택·일치·불일치·의심·위험 요소), 용어 말풍선
주요 필드	layoutAsset: VisualTreeAsset, currentDocumentId, compareMode: bool, zoomLevel: float(1.0~2.5), fieldElements: Dictionary<string, VisualElement>
주요 메서드	Bind(CaseViewModel), ShowDocument(docId), EnterCompareMode(topId, bottomId), SetFieldState(fieldId, FieldVisualState), HighlightRiskSpots(list), SetZoom(level)
입력 이벤트	FieldTapped(fieldId), FieldDragDropped(fromId, toId), FieldLongPressed(fieldId) → 현재 도구 모드에 따라 CaseManager 호출
비고	판정 로직 없음. 표시 텍스트는 Localization 키로 받아 현재 글자 크기 배율을 적용. 필드 상태는 FieldVisualState 열거형 → USS 클래스(.field--mismatch 등)로 변환해 테마가 모양을 결정

9.10 DecisionPanel

구분	내용
책임	사례·단계별로 허용된 판정 버튼만 표시, 승인은 즉시 제출,

구분	내용
	거부·추가 확인은 처리 시트(신고·근거·확인 경로) 표시(v0.3: 판정 확인 단계 없음), 판정 제출 이벤트 발행, **중복 입력 방지**
주요 필드	allowedVerdicts: VerdictType[], requireReasons: bool, reasonOptions: List<ReasonOptionVM>, verifyRoutes: List<VerifyRouteVM>, state: Idle / Confirming / Submitting / Locked, attemptIndex: int
주요 메서드	Configure(stageVM), OnVerdictTapped(type), Confirm(), Cancel(), Lock(), Unlock()
중복 방지	Submitting 상태에서는 모든 입력 무시. 제출 이벤트에 attemptIndex 를 담아 CaseManager 가 같은 시도 번호를 두 번 처리하지 않도록 이중 방어. 확인 시트를 끈 설정에서는 판정 버튼에 0.4 초 입력 쿨다운 적용

9.11 ScoreManager

구분	내용
책임	사례 점수 계산(Core ScoreCalculator 위임), 연속 정답 관리, Day 지표 집계, 별점 계산
주요 필드	scoringConfig: ScoringConfig(SO, 7 장 수치), streak: int, caseRecords: List<CaseRecord>, dayMetrics: DayMetrics
주요 메서드	OnVerdictEvaluated(result), ComputeCaseScore(session, result) → ScoreBreakdown, BuildDaySummary() → DaySummary, ComputeStars(DayMetrics, StarRule) → int
비고	수치는 모두 ScoringConfig 데이터로 관리해 밸런스 조정 시 코드 수정 불필요

9.12 ProgressManager

구분	내용
책임	Day 해금, 규칙·도구 해금, 주제별 숙달도 계산, 복습 노트 관리, 별 누적과 꾸미기 해금
주요 필드	progress: ProgressData(저장 데이터 일부), content: ContentDatabase
주요 메서드	IsDayUnlocked(dayId), OnCaseCompleted(record), OnDayCompleted(summary), GetTopicMastery(topicId) → MasteryLevel, AddToReviewNotes(caseId, reason), GetUnlockedTools() → ToolDefinition[]
비고	해금 조건은 DayDefinition·ToolDefinition 데이터에 기록. 숙달도는 최근 N 건 기록(topicHistory)으로 계산 (7.5)

9.13 ThemeManager

구분	내용
책임	현재 테마 적용·전환, 글자 크기·고대비·움직임 줄이기·본문 글꼴 옵션을 스타일에 반영
주요 필드	themes: ThemeDefinition[], current: ThemeDefinition, rootPanel: PanelSettings / UIDocument
주요 메서드	ApplyTheme(themeId), ApplyTextScale(scale), ApplyHighContrast(on), ApplyReduceMotion(on)

구분	내용
전환 방식	루트 VisualElement 의 테마 USS 를 교체하고 ThemeChanged 발행. View 는 상태를 다시 만들지 않고 스타일만 바뀐다 → **진행 상태 유지**

ThemeDefinition (ScriptableObject)

필드	타입	설명
themeId	string	modern / pixel
displayNameKey	string	현지화 키
styleSheet	StyleSheet	색상 토큰·글꼴·형태 정의 USS
highContrastStyleSheet	StyleSheet	고대비 덮어쓰기
bodyFont, monoFont, titleFont	FontAsset	글꼴
readableBodyFont	FontAsset	“문서 본문 일반 글꼴” 옵션용
iconAtlas	SpriteAtlas	아이콘 세트
panelSprites	구조체	9-slice 패널·버튼 이미지
sfxSet	SfxSet (SO)	효과음 세트
feedbackAnimator	참조	정답/오답 연출 구현(테마별)
pixelPerfect	bool	정수 배율 렌더 사용 여부
thumbnail	Sprite	설정 화면 미리보기

9.14 SaveManager

구분	내용
책임	저장 데이터 읽기/쓰기, 자동 저장 시점 관리, 무결성 검사, 백업·복구, 버전 마이그레이션, 설정 변경 통지
주요 메서드	Load() → LoadResult, Save(reason), SaveActiveSession(session), ClearActiveSession(), ResetAll()
상세	12 장 참고

9.15 AudioManager

구분	내용
책임	배경음·효과음 재생, 음량 설정, 진동(햅틱) 재생, 테마별 효과음 세트 교체, 앱 백그라운드 시 일시정지
주요 필드	bgmVolume, sfxVolume, hapticsEnabled, currentSet: SfxSet, 효과음 풀(AudioSource 4~6 개)
주요 메서드	PlaySfx(SfxId), PlayBgm(BgmId), Haptic(HapticPattern), ApplySettings(Settings)
비고	효과음 ID(Approve, Reject, Verify, ClueMatch, ClueMismatch, Flag, Correct, TryAgain, StageAdvance)는 테마 공통, 실제 오디오 클립만 테마별. 진동은 정답·단서 발견에만 짧게, 오답에는 사용하지 않음

10. 사례 데이터 스키마 및 규칙 판정 방식

10.1 데이터 관계도

```
ContentDatabase
 ├── DayDefinition[] ──▶ CaseDefinition[] (순서 있음)
 │                  ├── CaseStage[] (1~2 개)
 │                  │    ├── DocumentDefinition[] (초기 공개 / 조회로 공개 / 단계 진입 시 공개)
 │                  │    │    └── FieldDefinition[]  (표시 텍스트 + compareKey + factKey)
 │                  │    ├── FactEntry[]       (판정용 구조화 사실)
 │                  │    ├── RuleDefinition 참조[]
 │                  │    ├── RiskSpot[]  ReasonOption[]  VerifyRoute[]  Hint[]
 │                  │    └── correctVerdict, acceptableAlternatives[]
 │                  └── TopicDefinition 참조[], difficulty 변수
 ├── RuleDefinition[] ──▶ RuleCondition[]
 ├── TopicDefinition[]  ToolDefinition[]  LookupDefinition[]  GlossaryEntry[]  FileTypeDefinition[]
 └── ScoringConfig, StarRule
```

10.2 스키마 상세

CaseDefinition

필드	타입	필수	설명	요구 항목 대응
caseId	string	✔	C{장}-{번호} 형식, 전체에서 유일	사건 ID
titleKey	string	✔	사례 제목 현지화 키	—
descriptionKey	string	✔	요청 카드 문장	사건 설명
requesterId	string		등장인물 ID (후일담 연결)	—
topics	TopicDefinition[]	✔	교육 주제 (숙달도 반영)	—
difficulty	enum	✔	Beginner / Intermediate / Advanced / Expert	난이도
difficultyParams	구조체	✔	적용 규칙 수, 대조 단계, 함정 수 등 (6.3)	난이도
riskLevel	enum	✔	Low / Medium / High (안전 게이지 가중치)	—
parTimeSeconds	int		시간 도전 모드 기준 시간	—
stages	CaseStage[]	✔	1 개 이상	—
isGenerated	bool		템플릿 생성 사례 여부 (P2)	—

CaseStage

필드	타입	필수	설명	요구 항목 대응
stageId	string	✔	예: C4-02-S1	—
documents	DocumentRef[]	✔	문서 + 공개 조건(Initial / Lookup:{lookupId} / OnStageEnter)	검토 대상 문서
facts	FactEntry[]	✔	판정용 사실 목록 (10.3)	관련 정보와 비교 기준

필드	타입	필수	설명	요구 항목 대응
rules	RuleDefinition[]	✔️	이 단계에 적용되는 규칙	적용되는 보안 규칙
allowedVerdicts	VerdictType[]	✔️	Approve / Reject / Verify 중 1~3 개	—
correctVerdict	VerdictType	✔️	작성자가 입력한 정답 (판정기 계산 결과와 같아야 함)	정답 판정
acceptableAlternatives	{verdict, multiplier, feedbackKey}[]		허용 대안과 점수 배율	—
riskSpots	{fieldId, required: bool, labelKey}[]		위험 요소 위치	위험 요소의 위치
keyEvidence	{fieldA, fieldB}[]	✔️	근거 확인 판정용 핵심 대조 쌍	판정 근거
rationaleKey	string	✔️	판정 근거 한두 문장	판정 근거
explanationKey	string	✔️	교육용 해설 (실천 팁 포함)	교육용 해설
hints	{forVerdict, textKey}[]	✔️	오답 판정 종류별 ‘다시 볼 곳’ 문장 (v0.3: 근무 결과에서만 표시)	오답 시 힌트
altNextDocs	DocumentRef[]		추가 확인 경로를 틀렸을 때 도착하는 답 문서 (2 단계 사례, G20)	—
reasonOptions	{id, textKey, isCorrect, linkedFieldIds[]}[]	고급 이상 ✔️	근거 선택 보기	—
verifyRoutes	{id, textKey, isCorrect}[]	Verify 허용 시 ✔️	확인 경로 보기	—
epilogues	{condition, textKey}[]		결과별 후일담 (Correct / OverBlock / RiskApprove)	—
nextStageOnVerify	bool		추가 확인 정답 시 다음 단계로 진행	—
verifyResultKey	string	Verify 정답 ✔️	확인 결과 카드 문장 (1 단계·2 단계 사례 모두 필수, G4)	—
reportable	bool	Reject 정답 ✔️	신고 시트의 정답 (true = 신고하기, false = 안내만 하기)	—
myRecord	DocumentRef	✔️	👤 내 기록 탭 문서. 요청자가 원래 알던 정보만 담는다	관련 정보와 비교 기준

DocumentDefinition / FieldDefinition

필드	타입	설명
documentId	string	사례 안에서 유일 (예: mail, domainList)
docType	enum	Mail, Sms, ShareRequest, ShareSetting

필드	타입	설명
		s, Roster, Profile, LoginAlert, Schedule, DeviceList, Policy, Form, Notice, PermissionRequest, ContactDirectory, VerifyResult, Message, **FileInfo**, **MyRecord**
titleKey	string	문서 제목
fields	FieldDefinition[]	표시 순서대로
field.fieldId	string	{documentId}.{name} (예: mail.sender) — 사례 안에서 유일
field.labelKey / field.valueKey	string	라벨·값 현지화 키
field.displayStyle	enum	Text, Mono(주소·ID), List, Table, Image (설명 텍스트 포함)
field.compareKey	string	대조 가능한 정보 종류 (예: person.name, domain, time, device.id)
field.compareValue	string	대조에 쓰는 정규화된 값 (예: 도메인은 baeumteo-security.example)
field.glossaryIds	string[]	이 필드에 등장하는 용어

RuleDefinition

필드	타입	설명
ruleId	string	R-{분류}-{번호}
titleKey, summaryKey	string	규칙 카드 제목·한 줄 설명
goodExampleKey, badExampleKey	string	좋은 예·나쁜 예
topic	TopicDefinition	교육 주제
introducedOnDay	int	도입 Day
conditions	RuleCondition[]	평가 조건 (모두 Pass 여야 규칙 Pass)
onViolation	enum	Reject / Verify — 위반 시 요구되는 판정
onUnknown	enum	Verify / Ignore — 사실이 미확인일 때

FactEntry

필드	타입	설명
key	string	사실 키 (예: share.recipients, sender.domain, identity.status)
valueType	enum	String, StringList, Int, Bool, TimeRange, Time, Enum
value	직렬화 문자열	값
status	enum	Known / Unconfirmed / Missing — 정보의 확인 상태
sourceFieldIds	string[]	이 사실이 표시된 문서 필드 (위험 위치·근거와 연결)

FileTypeDefinition (v0.2 추가)

필드	타입	설명
extension	string	점을 뺀 소문자 확장자 (예: zip, exe, hwp)
category	enum	Document, Image, Media, Archive, Executable, MacroDocument, Shortcut, WebPage, Calendar, Contact, Other
displayNameKey	string	"실행 파일 (프로그램)" 같은 쉬운 이름
riskNote	enum	Usually / CheckContext / AvoidUnlessExpected / NeverFromUnknown — 확장자 도감 표시용 안내 등급. **판정은 규칙 조건이 내리며, 이 값만으로 정답을 정하지 않는다**
glossaryKey	string	확장자 도감 설명
introducedOnDay	int	처음 등장하는 Day (그 전 사례에 쓰이면 검증기 오류)

- 파일 필드는 fileName(화면 표시용, 공백 포함 가능), lastExtension(판정용, 검증기가 fileName 에서 다시 계산해 일치 확인), sizeLabel, archiveEntries[](압축일 때)를 가진다.
- 확장자 목록과 분류는 부록 E 를 원본으로 삼는다.

10.3 사실(Fact) 모델과 조건 유형

판정기는 **자연어를 해석하지 않는다.** 사례 작성자가 문서에 보이는 정보를 구조화된 사실로 함께 입력하고, 판정기는 그 사실과 규칙 조건만 평가한다. 화면의 문장과 사실이 어긋나지 않도록 sourceFieldIds 로 연결하고 에디터 검증기가 누락을 경고한다.

조건 유형	파라미터	Pass 조건	사용 예
AllInList	itemsKey, listKey	items 의 모든 값이 list 에 있음	공유 대상 ⊂ 모둠 명단 (C1-01)
SubsetOfAllowed	itemsKey, allowedKey	수집 항목이 허용 목록에 모두 포함	신청 양식 항목 ⊂ 운영 지침 (C1-02)
MinLength	key, n	값 길이 ≥ n	비밀번호 10 자 이상 (C1-03)
ContainsNone	key, forbiddenKeys[]	값이 금지 사실들의 값을 포함하지 않음	비밀번호에 이름·생일 없음 (C1-03)
DomainEquals	key, officialKey	등록 도메인이 공식 도메인과 같음	발신·링크 도메인 (C2-01)
TimeWithin	timeKey, rangeKey	시각이 범위 안	로그인 시간 ⊂ 수업 시간 (C2-02)
InList	key, listKey	값이 목록에 있음	기기 ID ∈ 등록 기기 (C2-02)
IsTrue / IsFalse	key	불리언 값 조건	request.asksCredential == false (C2-01, C4-02)
EnumEquals	key, value	열거값 일치	share.scope == SpecificPeople (C3-02)
IdentityConfirmed	key	Confirmed → Pass, Unconfirmed → Unknown, Refuted → Violation	운영자·교사 신원 (C2-03, C4-02)
IsPresent	key	사실이 Known 상태로 존재	승인자 기록 (C4-01)

조건 유형	파라미터	Pass 조건	사용 예
NoForbiddenPublicInfo	profileKeys[]	공개 항목에 실명·학교·위치·일정·얼굴 태그 없음	공개 프로필 (C3-01)
ExtensionCategoryNotIn	fileKey, categories[]	파일의 *마지막* 확장자가 금지 분류(실행·매크로 문서·바로가기 등)에 속하지 않음	실행 파일 거부 (C2-03, C2-06)
ExtensionMatchesExpected	fileKey, expectedKey	마지막 확장자의 분류가 안내·요청된 분류와 같음(문서↔문서는 같은 분류로 본다)	.pdf 기대 → .exe 수신은 위반, .hwp 수신은 통과 (C2-06)
ArchiveContainsNone	fileKey, categories[]	압축 파일의 내용 목록에 금지 분류 파일이 없음	사진 압축 승인 (C2-05)

- **등록 도메인 추출 규칙**: 게임 속 도메인은 모두 이름.example 2단 구조이므로, 주소의 **마지막 두 라벨**을 등록 도메인으로 본다. (baeumteo.login-check.example → login-check.example) 이 단순화는 게임 데이터에만 적용하며, 데이터 검증기가 3단 이상의 등록 도메인(예: .co.example)을 금지한다.
- 조건 결과는 Pass / Violation / Unknown 세 가지다. 사실이 Unconfirmed 또는 Missing이면 대부분의 조건은 Unknown을 낸다.

10.4 규칙 판정 알고리즘

입력: 단계 데이터(facts, rules, allowedVerdicts), 플레이어 제출(verdict, reasons, verifyRoute), 세션(flags, clues)

1) 규칙 평가
  각 rule에 대해 conditions를 평가
  - 하나라도 Violation → rule 결과 = Violation
  - Violation 없이 Unknown 존재 → rule 결과 = Unknown
  - 모두 Pass → rule 결과 = Pass

2) 계산된 판정(derivedVerdict) 도출 — 우선순위 고정
  ① onViolation == Reject 인 규칙이 Violation → Reject
  ② onViolation == Verify 인 규칙이 Violation → Verify
  ③ onUnknown == Verify 인 규칙이 Unknown → Verify
  ④ 그 외 → Approve

3) 정답 확정
  correct = stage.correctVerdict (에디터 검증으로 derivedVerdict와 같음이 보장됨)
  ※ 생성 사례(isGenerated)는 derivedVerdict를 그대로 정답으로 사용

4) 플레이어 판정 비교
  verdict == correct → Correct
  verdict ∈ acceptableAlternatives → Acceptable (multiplier 적용)
  그 외 → Incorrect (hints[forVerdict] 선택)

5) 부가 평가
  - 위험 탐지: flags ∩ riskSpots(required/optional), flags − riskSpots = 오표시
  - 근거 확인: keyEvidence 쌍이 모두 clues에 있는지
  - 근거 선택: 선택한 reasonOptions의 isCorrect 집계 → All / Partial / None
  - 확인 경로: verdict == Verify 일 때 verifyRoute.isCorrect

6) 다음 단계
  Correct && verdict == Verify && nextStageOnVerify → 다음 CaseStage 진입
  (OnStageEnter 문서 공개, facts는 다음 단계 데이터로 교체, 판정 버튼 재구성)

골든 사례 판정기 검산 (14개 사례, 15개 단계)

사례	핵심 규칙 결과	계산된 판정	작성된 정답	일치
C1-01	R-SHARE-01 Pass	Approve	승인	✔️
C1-02	R-PRIV-01 Violation(Reject)	Reject	거부	✔️
C1-03	R-PW-01 Violation(Reject, ContainsNone 실패)	Reject	거부	✔️
C2-01	R-LINK-01 Violation(Reject)	Reject	거부	✔️
C2-02	R-LOGIN-01 Pass, R-MFA-01 Pass	Approve	승인	✔️
C2-03	R-ID-01 Violation(Refuted), R-FILE-01 Violation(Reject)	Reject	거부	✔️
C3-01	R-FOOT-01 Pass, R-PRIV-01 Pass	Approve	승인	✔️
C3-02	R-SHARE-02 Violation (Reject), R-PRIV-01 Violation(Reject)	Reject	거부	✔️
C4-01	R-PERM-01 Unknown (승인자 Missing) → onUnknown Verify	Verify	추가 확인	✔️
C4-02-S1	R-ID-01 Unknown(Unconfirmed) → Verify	Verify	추가 확인	✔️
C4-02-S2	R-ID-01 Violation(Refuted), R-PW-02 Violation (Reject)	Reject	거부	✔️
C2-04	R-LINK-01 Violation(Reject)	Reject	거부	✔️
C2-05	R-FILE-03 Pass, R-ID-01 Pass(저장된 연락처 = Confirmed)	Approve	승인	✔️
C2-06	R-FILE-02 Violation(Reject), R-FILE-01 Violation(Reject)	Reject	거부	✔️
C3-03	R-ID-01 Unknown(Unconfirmed) → Verify	Verify	추가 확인	✔️

R-ID-01 의 onViolation 은 Reject(신원이 거짓으로 밝혀짐), onUnknown 은 Verify(신원 미확인)이다. 이렇게 하면 C2-03 처럼 *공식 정책으로 거짓이 확인되는* 사칭은 거부, C4-02-S1 처럼 *아직 확인되지 않은* 신원은 추가 확인으로 일관되게 처리된다.

10.5 대조(Compare) 판정 규칙

상황	결과
두 필드의 compareKey 가 같고 compareValue 가 같음	✓ 일치 단서
compareKey 가 같고 값이 다름	⚠️ 불일치 단서
한쪽이 목록(List)이고 다른 쪽 값이 목록 안에 있음	✓ 일치 단서 (“명단에 있어요”)

상황	결과
compareKey 가 다름	단서 없음 + “서로 비교하기 어려운 정보예요” 안내 (감점 없음)
같은 문서 안의 두 필드	허용 (예: 비밀번호 점검표 안의 조각 ↔ 길이 조건은 불필요하므로 보통 compareKey 가 다름)
이미 만든 조합	기존 단서를 강조 표시만 함

- 단서 결과는 *사실 그대로*를 보여 줄 뿐 정답을 알려 주지 않는다. 예: “일치”가 많아도 다른 규칙 위반이 있을 수 있다.
- 설정 “대조 결과 즉시 표시”를 끄면 단서 칩은 “대조함” 상태로만 생기고 일치/불일치는 플레이어가 직접 판단한다(고급 사용자용 도전 옵션).

10.6 예시 데이터 — C2-01 (작성 도구 내보내기 형식)

Unity 에서는 ScriptableObject(YAML)로 저장되며, 아래는 사람이 읽기 쉬운 JSON 형식으로 표현한 *예시 데이터*다.


```
{
  "caseId": "C2-01",
  "titleKey": "case.C2-01.title",
  "descriptionKey": "case.C2-01.desc",
  "requesterId": "char.eunsol",
  "topics": ["topic.phishing", "topic.links"],
  "difficulty": "Intermediate",
  "difficultyParams": { "ruleCount": 2, "compareSteps": 2, "traps": 0, "documents": 3 },
  "riskLevel": "High",
  "parTimeSeconds": 90,
  "stages": [{
    "stageId": "C2-01-S1",
    "documents": [
      { "documentId": "mail", "reveal": "Initial" },
      { "documentId": "domainList", "reveal": "Initial" },
      { "documentId": "notice", "reveal": "Initial" }
    ],
    "facts": [
      { "key": "sender.domain", "valueType": "String", "value": "baeumteo-security.example", "status": "Known", "sourceFieldIds": ["mail.sender"] },
      { "key": "link.domain", "valueType": "String", "value": "login-check.example", "status": "Known", "sourceFieldIds": ["mail.link"] },
      { "key": "official.domain", "valueType": "String", "value": "baeumteo.example", "status": "Known", "sourceFieldIds": ["domainList.baeumteo"] },
      { "key": "request.asksCredential", "valueType": "Bool", "value": "true", "status": "Known", "sourceFieldIds": ["mail.body"] }
    ],
    "rules": ["R-LINK-01", "R-REPORT-01"],
    "allowedVerdicts": ["Approve", "Reject"],
    "correctVerdict": "Reject",
    "acceptableAlternatives": [],
    "riskSpots": [
      { "fieldId": "mail.sender", "required": true },
      { "fieldId": "mail.link", "required": true },
      { "fieldId": "mail.body", "required": false }
    ],
    "keyEvidence": [
      { "fieldA": "mail.sender", "fieldB": "domainList.baeumteo" },
      { "fieldA": "mail.link", "fieldB": "domainList.baeumteo" }
    ],
    "rationaleKey": "case.C2-01.rationale",
    "explanationKey": "case.C2-01.explanation",
    "hints": [{ "forVerdict": "Approve", "textKey": "case.C2-01.hint.approve" }],
    "epilogues": [
```

```
      { "condition": "Correct", "textKey": "case.C2-01.epi.correct" },
      { "condition": "RiskApprove", "textKey": "case.C2-01.epi.riskApprove" }
    ],
    "nextStageOnVerify": false
  }]
}
```

규칙 예시 — R-LINK-01

```
{
  "ruleId": "R-LINK-01",
  "topic": "topic.links",
  "introducedOnDay": 5,
  "conditions": [
    { "type": "DomainEquals", "key": "sender.domain", "officialKey": "official.domain" },
    { "type": "DomainEquals", "key": "link.domain", "officialKey": "official.domain" }
  ],
  "onViolation": "Reject",
  "onUnknown": "Verify"
}
```

10.7 데이터 검증 (에디터 + CI)

CaseValidator(Editor 어셈블리)가 메뉴 실행·자산 저장 시·빌드 전·EditMode 테스트에서 모든 사례를 검사한다. **오류**가 하나라도 있으면 빌드를 막는다.

등급	검사 항목
오류	caseId·fieldId 중복 / 필수 필드 누락 / 참조 대상(규칙·문서·필드) 없음
오류	**판정기 계산 판정 ≠ 작성된 정답** (모순 방지 핵심 규칙)
오류	정답·허용 대안이 allowedVerdicts 에 없음 / 허용 대안이 정답과 같음
오류	계산 판정이 Verify 인데 해당 Day 에 추가 확인이 해금되지 않음(Day 9 이전)
오류	사례의 규칙이 해당 Day 이후에 도입되는 규칙임
오류	riskSpots·keyEvidence 가 존재하지 않는 필드를 가리킴
오류	고급 이상인데 reasonOptions 에 정답 근거 또는 오답 근거가 없음 / Verify 허용인데 정답 verifyRoutes 없음
오류	이메일·URL 값의 도메인이 .example 로 끝나지 않음, 3 단 이상 등록 도메인
오류	현지화 키가 String Table 에 없음
경고	판정에 쓰이는 사실의 sourceFieldIds 가 비어 있음
경고	Violation 규칙의 관련 필드가 riskSpots 에 없음(위험 위치 누락 가능성)
경고	Day 안에서 같은 정답이 3 회 연속 / Day 판정 분포가 6.4 범위에서 15%p 이상 벗어남
경고	difficultyParams 가 등급 범위를 벗어남
경고	해설 텍스트에 금지 표현 목록(“해킹당”, “큰일”, “실패” 등) 포함
오류	**문서 텍스트에 정답 암시 문구 포함** — 금지 목록(“답장할 필요 없”, “안전한 메시지”, “이건 진짜”, “믿어도 돼” 등)과

등급	검사 항목
	일치. 사례별 예외는 사유를 적어 승인해야 함 (G13)
오류	첨부 파일의 표시 이름·마지막 확장자·FileTypeDefinition 분류·압축 내용 목록이 서로 맞지 않음
오류	Reject 정답인데 reportable 미지정 / Verify 정답인데 verifyResultKey 없음 / myRecord 없음
경고	myRecord 에 메시지 본문과 같은 문장이 들어 있음(주장과 기록이 섞였을 가능성)

10.8 템플릿 기반 사례 생성 (P2)

연습실의 "무작위 사례"를 위해, 고정 사례와 별개로 **템플릿 + 슬롯 + 제약** 방식의 생성기를 둔다.

1. **템플릿**: 문서 구조와 사실 키가 정해진 틀 (예: '파일 공유 요청' 템플릿 = 요청서 + 명단).
2. **슬롯 값 풀**: 가상 이름, 파일명, 도메인 등 (모두 검증된 가상 데이터).
3. **변형 연산자**: "공유 대상 1 명을 명단 밖 인물로 교체", "도메인에 하이픈 단어 추가" 등. 각 연산자는 어떤 규칙을 위반시키는지 메타데이터를 가짐.
4. **생성 절차**: 정상 사례 생성 → 변형 0~2 개 적용 → **RuleEvaluator 로 정답 계산** → 위반 규칙의 sourceFieldIds 로 위험 위치 자동 산출 → 검증기 통과 시에만 출제.
5. **모순 방지**: 정답은 항상 판정기가 계산한 값만 사용한다. 변형 연산자의 의도(예: "위반을 만들었음")와 판정기 결과가 다르면 그 사례는 폐기하고 로그에 남긴다.
6. **해설**: 위반 규칙별 해설 템플릿을 조합해 생성. 문장 품질 확인을 위해 출시 전 템플릿 조합별 샘플을 사람이 검수한다.
7. **시드 고정**: 생성은 시드 기반으로 해 같은 시드면 같은 사례가 나오도록 하여 버그 재현을 쉽게 한다.

10.9 콘텐츠 제작 파이프라인

단계	도구	담당
1. 사례 기획	사례 기획 시트(스프레드시트: 사건 설명·문서·정답·해설)	기획
2. 교육 검수	체크리스트(5.12) + 교사·사서 자문	기획·자문
3. 데이터 입력	(P0) ScriptableObject 커스텀 인스펙터 / (P1) CSV·JSON 가져오기 도구	기획
4. 자동 검증	CaseValidator	자동
5. 플레이 확인	에디터의 "이 사례 바로 플레이" 버튼, 두 테마 전환 확인	기획·QA
6. 현지화 문장 검수	String Table 검토(어휘 수준, 맞춤법)	기획

11 장. 모바일 UX 와 접근성 요구사항

요구사항 ID(UX-xx, AC-xx, CP-xx)는 14 장 테스트에서 그대로 참조한다.

11.1 화면·해상도

ID	요구사항	설계 상세
UX-01	세로 화면 기본	스마트폰은 Portrait 고정. 태블릿 가로 화면은 P2 보조 기능(좌우 분할 레이아웃, 방향을 바꿔도 진행 상태 유지)
UX-02	작은 스마트폰 지원	최소 지원 논리 해상도 **360×640dp**. 이 크기에서 글자 크기 100%일 때 문서 필드 값이 한 화면에 최소 6 개 보여야 함
UX-03	다양한 화면 비율	기준 1080×1920(9:16). 9:16 ~ 9:21.5 까지 세로로 늘어나는 영역은 **문서 뷰어**가 흡수. 상단 바·판정 패널 높이는 고정
UX-04	Safe Area	노치·펀치홀·홈 인디케이터 영역에 버튼 배치 금지. Screen.safeArea 기준으로 루트 여백 적용
UX-05	태블릿	가로폭 600dp 이상이면 콘텐츠 최대 폭 720dp 로 중앙 정렬, 비교 모드는 좌우 분할
UX-06	프레임	목표 60fps, 저사양 기기 최소 30fps. 문서 확대·스크롤 중 끊김 없어야 함

기준 레이아웃 높이 배분 (1920px 기준, 글자 100%)

영역	높이	비고
상단 바	120px	고정
요청 카드	220~320px	접기 가능(탭하면 한 줄 요약으로 축소)
문서 뷰어	남는 공간 전부 (최소 800px)	스크롤
문서 트레이	110px	가로 스크롤 탭
도구 바 + 근거 트레이	230px	근거가 없으면 트레이 숨김
판정 패널	180px	고정, 버튼 높이 최소 64dp

11.2 조작

ID	요구사항	설계 상세
UX-10	터치·탭	모든 핵심 기능은 **탭만으로** 수행 가능해야 함
UX-11	스크롤	문서 뷰어 세로 스크롤, 문서 트레이·근거 트레이 가로 스크롤. 관성 스크롤
UX-12	확대	핀치 확대(100~250%), 더블탭(100% ↔ 175%), **⊕/⊖ 버튼**(25% 단위) — 버튼만으로도 모든 배율 접근 가능

ID	요구사항	설계 상세
UX-13	드래그(선택)	필드를 끌어 다른 필드에 놓아 대조. **대체 조작**: 대조 모드 + 탭 2 번
UX-14	드래그 없는 대체	비교 모드 경계선 조정 → 탭 순환, 바텀 시트 닫기 → ✕ 버튼, 칩 삭제 → ✕ 버튼
UX-15	길게 누르기 의존 금지	길게 누르기는 *단축 조작*으로만 사용하고, 같은 기능을 버튼으로 반드시 제공
UX-16	터치 영역	최소 **48×48dp**(Android 권장) / **44×44pt**(iOS 권장) 이상, 인접 터치 영역 간격 8 dp 이상. 판정 버튼은 높이 64dp, 버튼 간 간격 12dp
UX-17	오입력 방지	v0.3: 판정 확인 단계는 없다. 대신 판정 버튼에 0.4 초 입력 쿨다운, 버튼 간격 12dp 이상, 거부·추가 확인은 처리 시트의 ✕로 취소 가능(처리 버튼을 누르기 전까지)
UX-18	제스처 충돌	화면 가장자리 스와이프(iOS 뒤로 가기, Android 제스처 내비게이션)와 겹치지 않도록 화면 좌우 끝 16dp 안에는 드래그 시작 영역을 두지 않음
UX-19	Android 뒤로 가기	열린 시트 닫기 → 모드 해제(대조/표시) → 일시정지 메뉴 순서. 데스크에서 바로 앱 종료하지 않음

11.3 텍스트와 정보 분할

ID	요구사항	설계 상세
UX-20	긴 텍스트 분할	해설은 최대 4 문장, 한 문단 2 문장 이하. 더 길면 “더 알아보기” 접힘 영역
UX-21	문서 필드화	메일 본문 같은 긴 문서도 의미 단위 필드(보낸 사람/제목/본문 문단/링크/첨부)로 나눠 각각 탭·대조 가능하게
UX-22	대화 텍스트	도트·선배 대사는 말풍선 1 개당 40 자 내외, 탭하면 다음 말풍선. “전체 보기”로 한 번에 읽기 가능
UX-23	주소 표기	이메일·URL 은 고정폭 글꼴, 줄바꿈은 .·-·/ 뒤에서만

11.4 상태 유지·오프라인·사운드

ID	요구사항	설계 상세
UX-30	진행 상태 유지	규칙집·설정·일시정지·테마 전환·앱 전환 후 돌아와도 현재 사례의 문서 선택·스크롤 위치·확대 배율·단서·깃발·시도 횟수가 유지됨
UX-31	앱 강제 종료 복구	마지막으로 완료한 사례 + 진행 중 사례의 단서·깃발까지 복원 (12 장)
UX-32	오프라인	모든 콘텐츠를 앱에 포함. 네트워크 요청 0 건. 비행기 모드에서 전체

ID	요구사항	설계 상세
		플레이 가능
UX-33	효과음·배경음	개별 음량 조절(0~100%), 0%면 해당 오디오 로딩 생략
UX-34	진동	켜기/끄기. 기본값 켬, 정답·단서 발견 시 짧은 진동만
UX-35	기기 무음 모드	iOS 무음 스위치·Android 무음 모드를 존중(무음 시 효과음 재생 안 함)하는 동작을 기본으로 하되, 기술 검증 단계에서 플랫폼별 동작 확인
UX-36	시간 제한	기본 꺼짐. 켜도 시간 초과로 실패하지 않음(보너스만 없음)

11.5 문구와 톤 가이드

원칙	좋은 예	피할 예
짧고 쉬운 문장	“보낸 사람 주소를 확인해 봐요.”	“발신자 이메일 주소의 도메인 유효성을 검증하시오.”
오답을 생각할 거리로	“한 번 더 살펴볼까요?”	“틀렸습니다!”, “실패”
행동 요령 중심	“링크 대신 앱에서 직접 확인해요.”	“이 링크를 누르면 해킹당해요!”
사람을 탓하지 않기	“이 메시지는 속이려고 만든 거예요.”	“이런 데 속으면 바보예요.”
정상 승인 칭찬	“필요한 일을 할 수 있게 도왔어요!”	(승인 정답에 무반응)
용어 첫 등장 시 설명	“피싱(믿을 만한 곳인 척 속이는 메시지)”	설명 없이 “피싱”
존댓말(해요체) 통일	“~해요”, “~볼까요?”	명령조 “~하라”

- **어휘 수준**: 초등 5 학년이 이해할 수 있는 수준. 한자어·외래어 보안 용어는 부록 B 용어 사전에 등록된 것만 사용하고 첫 등장 시 💡 말풍선으로 설명.
- **금지 표현 목록**(검증 도구 경고 대상): 해킹당, 큰일, 범죄자, 바보, 실패, 망했, 위험해요!, 경고! (해설 본문 기준)

11.6 접근성

ID	요구사항	설계 상세
AC-01	쉬운 한국어	11.5 가이드 준수, 문장 검수 체크리스트 운영
AC-02	용어 설명	첫 등장 자동 말풍선 + 밑줄 용어 탭으로 재확인 + 보안 사전
AC-03	글자 크기	100/115/130/150/175% 5 단계. 175%에서도 잘림·겹침 없이 리플로우. 요청 카드·해설은 스크롤로 확장. 150% 이상이면 도트 테마에서 문서 본문 일반 글꼴을 권장
AC-04	색각 차이	모든 상태는 색 + 아이콘 + 텍스트. 불일치는 빗금 패턴 추가. 흑백 필터 검사 통과
AC-05	고대비 모드	문서 배경 흰색·글자 검정, 테두리 2 배 굵기, 그림자·반투명 제거

ID	요구사항	설계 상세
AC-06	움직임 줄이기	이동·확대·흔들림 연출을 페이드 또는 즉시 표시로 대체. 깜빡임은 초당 3 회 미만(항상)
AC-07	읽기 시간	자동으로 사라지는 텍스트 없음(토스트 포함, 탭해서 닫기). 시간 도전 모드 외에는 시간 표시 없음
AC-08	문서 본문 글꼴	도트 테마에서도 문서 본문만 일반 글꼴로 바꾸는 옵션
AC-09	소리 의존 금지	소리로만 전달되는 정보 없음(모든 효과음에 대응하는 시각 피드백)
AC-12	전연령 조작	차근차근 모드(7.8), 판정 버튼 높이 최소 64dp 유지, 두 번 탭·길게 누르기 없이 모든 기능 사용, 화면 전환 연출 0.3 초 이하
AC-13	읽어 주기 (P2)	요청 카드·해설을 기기 TTS 로 읽어 주는 버튼. 기술 검증 후 범위 결정
AC-10	스크린 리더 (P2)	Unity 6 에서 제공하는 모바일 스크린 리더 연동 기능(TalkBack/VoiceOver)의 적용 범위를 기술 검증 후 결정. 최소 목표: 메뉴·판정 버튼·문서 필드에 읽기 라벨 제공
AC-11	한 손 조작	판정 패널·도구 바를 화면 하단에 배치해 엄지 손가락 영역 안에서 핵심 조작 가능

11.7 이용자 보호 (전연령, 아동 보호 기준 유지)

전연령으로 넓혀도 **가장 엄격한 기준(아동 보호)** 을 그대로 적용한다. 나이를 묻지 않으므로 누가 플레이하든 같은 보호를 받는다.

ID	요구사항	설계 상세
CP-01	실제 개인정보 입력 없음	닉네임은 프리셋 조합만, 자유 텍스트 입력 필드가 게임 전체에 없음. **나이·생년월일도 묻지 않는다**
CP-02	가상 데이터만 사용	이름·주소·계정·기관 모두 가상. 도메인 .example, 전화번호 000-0000-xxxx 형식 (부록 C)
CP-03	실존 사칭 금지	실존 인물·기관·서비스명·상표·로고를 쓰지 않음. 사례 검수 체크리스트로 확인
CP-04	광고·결제 없음	광고 SDK·인앱 결제 모듈을 포함하지 않음
CP-05	추적 없음	분석·광고 식별자·크래시 리포트 SDK 를 포함하지 않음. Unity 의 클라우드 분석 서비스 비활성화 및 빌드 설정에서 관련 패키지 제거 확인
CP-06	네트워크 없음	기본 빌드는 인터넷 접근이 필요 없도록 구성. Android Player Settings 의 Internet Access 를 'Auto'로 두고 네트워크 API 를 쓰지 않으며, 빌드된 매니페스트에

ID	요구사항	설계 상세
		불필요한 권한(INTERNET 포함)이 들어가지 않았는지 빌드 후 확인
CP-07	외부 링크	게임 안에 외부 웹 링크 없음. 개인정보 처리 안내·라이선스는 앱 내부 화면으로 제공
CP-08	공포 유발 금지	피해 장면 묘사 없음, 위협적 효과음·붉은 경고 화면 없음, 악역 캐릭터 없음
CP-09	스토어 정책	출시 시 Google Play '가족' 정책과 Apple 앱 심사 지침의 아동 카테고리 요건을 최신 기준으로 재확인 (정책은 변경될 수 있으므로 출시 단계에서 검토)
CP-10	사용성 테스트 윤리	대상 연령 테스트는 보호자 동의·교사 입회하에 진행하고, 영상·음성 녹화 없이 관찰 기록만 남김
CP-11	세대 존중	특정 세대를 '잘 속는 사람'으로 묘사하지 않는다. 사칭 사례의 요청자는 여러 세대에 고르게 배치한다
CP-12	금융 정보 미사용	카드 번호·계좌 번호처럼 보이는 숫자를 문서에 쓰지 않는다. 필요하면 "카드 사진을 보내 달라" 같은 *요구 문장*만 쓰고 숫자는 넣지 않는다

12 장. 저장 및 예외 처리 설계

12.1 저장 원칙

1. **기기 안에만 저장** — Application.persistentDataPath 아래 로컬 파일. 클라우드 동기화·계정 로그인 없음.
2. **개인정보 없음** — 저장 내용은 프리셋 닉네임, 진행도, 설정뿐이다.
3. **자주, 작게, 안전하게** — 사례 완료마다 자동 저장하고, 쓰기 도중 앱이 꺼져도 이전 데이터가 살아 있도록 *원자적 쓰기*를 한다.
4. **망가져도 처음부터가 아니다** — 백업 파일로 복구하고, 그래도 안 되면 복구 가능한 부분만 살린다.

12.2 저장 파일 구성

파일	내용	비고
save_main.json	진행·설정·진행 중 세션	주 저장 파일
save_main.bak	직전에 정상적으로 저장된 버전	주 파일 교체 직전에 복사
save_main.tmp	쓰는 중인 임시 파일	쓰기 완료 후 주 파일로 교체, 남아 있으면 시작 시 삭제

12.3 저장 데이터 스키마 (SaveData)

필드	타입	설명
schemaVersion	int	저장 형식 버전 (마이그레이션 기준)
appVersion	string	저장한 앱 버전
contentVersion	string	콘텐츠 데이터 버전 (사례 ID 변경 감지)
createdAt, updatedAt	string (ISO 8601)	생성·갱신 시각
profile.nicknameParts	int[3]	형용사·동물·숫자 인덱스 (문자열이 아닌 인덱스로 저장)
settings	객체	themeId, textScale, highContrast, reduceMotion, readableBodyFont, timerMode, instantCompareResult, confirmSheet, bgmVolume, sfxVolume, haptics
progress.highestUnlockedDay	int	해금된 최대 Day
progress.dayRecords	{dayId: {completed, bestStars, bestScore, bestAccuracy, playCount}}	Day 별 최고 기록
progress.totalStars	int	별 누적 (dayRecords 에서 재계산 가능 — 손상 검증에 사용)
progress.unlockedRuleIds, unlockedToolIds	string[]	해금 목록 (Day 기록으로 재계산 가능)
progress.topicHistory	{topicId: [{caseId, firstTryCorrect, dayId}] (최근 8 건)}	숙달도 계산용
progress.reviewNotes	[{caseId, reason, addedAt, cleared}]	복습 노트
progress.glossaryFound	string[]	보안 사전 수집
progress.decorations	string[]	해금한 꾸미기
activeDay	객체 또는 null	진행 중인 하루 (아래)
checksum	string	위 내용 전체의 SHA-256 해시 (손상 감지용, 부정행위 방지 목적 아님)

activeDay (진행 중인 하루)

필드	설명
dayId, caseOrder	진행 중인 Day 와 사례 순서
completedCases	완료한 사례의 CaseRecord 목록 (점수·결과)
streak	현재 연속 정답
currentCase	진행 중 사례의 CaseSession 스냅샷: caseId, stageIndex, visibleDocumentIds, clues, flags, attempts, elapsedSeconds, hintsShown
uiState	현재 문서 ID, 비교 모드 문서 쌍, 스크롤 위치(비율), 확대 배율

12.4 저장 시점

시점	저장 범위	비고
첫 실행 '출근하기'	전체 생성	—
Day 시작(아침 브리핑 완료)	dayStartSnapshot (그 Day 를 시작하기 직전의 진행·숙달도)	v0.3: 실패 후 **처음부터 다시 하기**는 이 스냅샷으로 되돌린 뒤 첫 사건부터 시작
사례 판정 결과 확정(정답·2 회 오답·허용 대안)	completedCases, streak, progress 일부	핵심 저장 시점
단서 생성·깃발 토글·추가 조회	currentCase	디바운스 2 초(연속 조작 시 마지막 한 번만 저장)
2 단계 진입	currentCase	—
하루 완료	dayRecords, 해금, activeDay = null	—
설정 변경	settings	시트를 닫을 때 저장
앱 백그라운드 전환 (OnApplicationPause(true))	전체	즉시 저장(디바운스 무시)
앱 종료 (OnApplicationQuit)	전체	모바일에서는 호출이 보장되지 않으므로 위 백그라운드 저장이 주 수단

12.5 원자적 쓰기 절차

1. SaveData 를 JSON 으로 직렬화 → checksum 계산 후 포함
2. save_main.tmp 에 쓰기 → 파일 버퍼 비우기(flush)
3. save_main.tmp 를 다시 읽어 checksum 검증 (실패 시 2 번 1 회 재시도, 그래도 실패면 중단하고 기존 파일 유지)
4. 기존 save_main.json 이 정상이면 save_main.bak 로 복사
5. save_main.tmp → save_main.json 으로 교체 (File.Replace 또는 이동)
6. 저장은 메인 스레드 프레임을 막지 않도록 직렬화 후 파일 입출력을 비동기로 수행하되,
   동시에 두 개의 저장이 실행되지 않도록 저장 요청 큐(마지막 요청만 유지)를 사용

12.6 불러오기·복구 절차

시작 시:

1. save_main.tmp 가 남아 있으면 삭제 (이전 쓰기 중단 흔적)
2. save_main.json 읽기
   - ├ 파일 없음 → (bak 있으면 3 으로) 없으면 신규 사용자 → 첫 실행 화면
   - ├ JSON 파싱 실패 또는 checksum 불일치 → 3 으로
   - └ 정상 → 4 로
3. save_main.bak 읽기
   - ├ 정상 → 복구 성공 안내 후 4 로 ("마지막 저장 직전 상태로 되돌렸어요")
   - └ 실패 → 5 로
4. 버전 확인 및 마이그레이션 → 내용 검증(12.7) → 게임 시작

5. 부분 복구 시도: 두 파일 중 파싱 가능한 부분에서 settings, dayRecords 만 추출
   ├ 성공 → "일부 기록을 복구했어요. 진행 중이던 하루는 처음부터 다시 시작해요."
   └ 실패 → 손상 파일을 save_corrupt_{시각}.json 으로 보관(최대 2 개) 후 새로 시작
      "저장 기록을 읽을 수 없어 새로 시작해요. 미안해요!" (탓하지 않는 문구)

12.7 내용 검증과 마이그레이션

검사	문제 발견 시 처리
schemaVersion < 현재	SaveDataMigrator 가 버전별 변환 단계를 순서대로 적용 (v1→v2→v3). 변환 전 원본을 save_premigration_v{n}.json 으로 1 회 보관
schemaVersion > 현재 (앱을 낮은 버전으로 되돌린 경우)	덮어쓰지 않고 읽기 전용 안내: “더 새로운 버전에서 저장된 기록이에요. 앱을 업데이트해 주세요.” 새 게임 시작은 막음 (데이터 보호)
highestUnlockedDay 가 범위 밖	dayRecords 에서 완료한 Day 기준으로 재계산
totalStars ≠ dayRecords 합	dayRecords 기준으로 재계산
존재하지 않는 caseId/ruleId/toolId (콘텐츠 업데이트로 삭제·변경)	해당 항목 제거. contentVersion 변경 시 ID 변경표(ContentIdRemap)로 치환
activeDay.currentCase 의 문서·필드 ID 가 현재 데이터에 없음	그 사례를 처음 상태로 다시 시작 (완료한 사례 기록은 유지)
설정값 범위 밖 (음량 150 등)	기본값으로 교정
해금 목록이 Day 기록과 모순	Day 기록 기준으로 재계산 (해금은 항상 파생 데이터로 취급)

12.8 런타임 예외 처리

상황	감지	처리	사용자에게 보이는 것
판정 버튼 연타 / 동시 입력	DecisionPanel 상태 Submitting, CaseManager attemptIndex 검사	첫 입력만 처리, 나머지 무시	버튼 눌림 상태 + 로딩 표시
결과 화면에서 “다음” 연타	GameManager 상태 전이 잠금	같은 상태 전이 요청 1 회만 처리	없음
사례 데이터 누락(문서·필드 참조 없음)	로드 시 런타임 검증 (빌드 전 검증을 통과했더라도 방어)	해당 사례 건너뛰고 로그 기록, Day 사례 수에서 제외하고 지표 계산	“이 사례를 불러오지 못해 다음 사례로 넘어가요.”
현지화 키 누락	String Table 조회 실패	개발 빌드: [MISSING:key] 표시 / 출시 빌드: 해당 줄 숨김 + 로그	출시 빌드에서는 빈 줄 없이 자연스럽게
글꼴에 없는 글자	폰트 에셋 폴백 체인	테마 글꼴 → 일반 글꼴 → 시스템 글꼴 순 폴백	글자가 다른 모양으로 보일 수 있음(깨짐 방지)
Day 의 모든 사례 로드 실패	유효 사례 0 개	로비로 돌아가고 해당 Day 해금은 유지	“오늘 근무를 준비하지 못했어요. 다른 날을 먼저 해 볼까요?”
저장 공간 부족	파일 쓰기 예외	기존 파일 유지, 다음 저장 시점에 재시도, 연속 3 회 실패 시 안내 1 회	“기기 저장 공간이 부족해 진행을 저장하지 못했어요.”
저장 중 앱 강제 종료	다음 실행 시 tmp 존재	12.6 절차로 복구	대부분 표시 없음
앱 백그라운드 장시간 후 복귀	OnApplicationPause(false)	일시정지 메뉴 표시, 타이머 정지 상태 유지	일시정지 메뉴
메모리 부족 경고	Application.lowMemory	사용하지 않는 테마 자산·배경 언로드	없음

상황	감지	처리	사용자에게 보이는 것
화면 회전·해상도 변경(폴더블 등)	화면 크기 변경 감지	레이아웃 재계산, 세션 상태 유지	없음
예상하지 못한 예외	전역 예외 로그 핸들러	로컬 로그 파일(최근 200 줄, 개인정보 없음)에 기록, 가능하면 로비로 복귀하고 진행 저장	“앗, 문제가 생겼어요. 진행은 저장되어 있어요.”

로컬 로그 파일은 기기 밖으로 전송하지 않는다. 문제 제보가 필요한 경우를 대비해 설정 > 정보에 “문제 기록 보기”(P2, 사용자가 직접 내용을 보고 복사)만 제공한다.

12.9 진행 초기화

- 설정 > 데이터 > “진행 초기화” → 1 차 확인(“모든 기록이 지워져요”) → 2 차 확인(버튼 3 초 길게 누르기 *또는* “초기화” 버튼을 한 번 더 누르는 두 가지 방식 제공).
- 초기화 시 save_main.json 을 save_reset_backup.json 으로 1 개 보관하고 새로 시작한다. 다음 초기화 때 덮어쓴다.

13~14 장. 우선순위·제작 로드맵 · 테스트와 완료 기준

13. 기능별 우선순위와 제작 로드맵

13.1 우선순위 기준

등급	의미
P0	없으면 게임이 성립하지 않음. 수직 슬라이스·MVP 에 반드시 포함
P1	정식 출시에 포함. 교육 효과·완성도에 중요
P2	출시 후 업데이트 또는 여유가 있을 때

13.2 기능 우선순위표

분류	기능	등급	관련 장
핵심 루프	검토 데스크, 문서 뷰어, 문서 트레이	P0	4
	🔍 대조(탭 방식), 단서 칩, 근거 트레이	P0	4, 10.5
	🚩 의심 표시	P0	4
	판정 패널(승인·거부), 처리 시트(거부·추가 확인)	P0	4
	추가 확인 판정 + 확인 경로 선택	P1	4, 5
	근거 선택	P1	4, 7
	2 단계 사례	P1	5, 10.4
	대조 드래그 조작	P2	11.2
판정·데이터	RuleEvaluator(조건 유형 전체), CaseSession	P0	10
	CaseValidator(오류 검사)	P0	10.7
	CaseValidator(경고 검사), 사례 바로 플레이 버튼	P1	10.7
	CSV/JSON 가져오기 도구	P1	10.9
	템플릿 기반 사례 생성	P2	10.8
학습	아침 브리핑(규칙 카드·예시·미니 연습)	P0	4, 6.5
	처리 완료 도장, 근무 결과의 사건별 정답·해설, 실패 후 처음부터	P0	4, 7.7
	용어 말풍선, 보안 사전	P1	4, 부록 B
	복습 노트	P1	4
	연습실	P1	4
점수·진행	사례 점수, 일일 리포트, 별점	P0	7

분류	기능	등급	관련 장
	안전·편의 게이지, 후일담	P1	7
	주제별 숙달도	P1	7.5
	센터 꾸미기, 칭호	P2	7.6
	시간 도전 모드	P2	7.2
테마	모던 테마(A)	P0	8.1
	도트 테마(B)	P1	8.2
	다크 모드	P2	8.1
저장	자동 저장, 원자적 쓰기, 백업 복구	P0	12
	진행 중 사례 단서·깃발 복원	P0	12
	마이그레이션, 부분 복구	P1	12.7
UX·접근성	Safe Area, 해상도 대응, 확대 버튼	P0	11
	글자 크기 4 단계, 색+아이콘+텍스트	P0	11.6
	고대비, 움직임 줄이기, 문서 본문 글꼴 옵션	P1	11.6
	스크린 리더 연동	P2	11.6
사운드	효과음·진동·음량 설정	P0	9.15
	배경음	P1	—
콘텐츠	Day 0~4 (튜토리얼 + 1 장)	P0	6
	Day 5~14 (2~3 장)	P1	6
	Day 15~18 (4 장), 엔딩	P1	6
부가	교사·사서용 활용 가이드 문서(PDF)	P2	2.1

13.3 제작 로드맵

아래 기간은 **소규모 팀(기획 1, 프로그래밍 1~2, 아트 1, 파트타임 사운드)** 을 가정한 *추정치*다. 팀 규모·숙련도에 따라 Phase 0 종료 시 다시 산정한다.

Phase	기간(추정)	목표	주요 작업	완료 조건 (마일스톤)
0. 프리프로덕션	3 주	재미·기술 검증	종이 프로토타입(카드 문서로 사례 10 개 플레이 테스트), UI Toolkit vs uGUI 기술 검증 (픽셀 글꼴 선명도, 핀치 확대, 저사양 기기 성능), 데이터 스키마 확정	종이 테스트에서 참가자 과반이 “다음 사례를 더 하고 싶다” 고 답함 / UI 기술 결정 문서 / 스키마 v1
1. 수직 슬라이스	6 주	핵심 루프 완성	Core(RuleEvaluator·Session·Score), 검토 데스크·대조·표시·판정·해설, 브리핑, 일일 리포트, 저장(P0), 모던	처음부터 끝까지 Day 0~3 플레이 가능, 판정기 단위 테스트 통과, 대상 연령 5 명 이상 사용성 테스트 1

Phase	기간(추정)	목표	주요 작업	완료 조건 (마일스톤)
			테마, CaseValidator(오류), Day 0~3 사례 약 20 개	차
2. 알파	8 주	2 장까지 콘텐츠 + 학습 시스템	Day 4~9, 추가 확인 판정·확인 경로, 추가 정보 조회 도구, 복습 노트, 용어 사전, 숙달도, 안전·편의 게이지, CSV 가져오기 도구	Day 0~9 플레이 가능, 사용성 테스트 2 차, 교사·사서 자문 1 차
3. 도트 테마	4 주 (알파와 일부 병행 가능)	테마 교체 구조 검증	픽셀 아트·글꼴·9-slice·애니메이션, ThemeDefinition B, 테마 전환 중 상태 유지	같은 사례를 두 테마로 플레이 시 정보 동일 (자동 스크린샷 비교 + 수동 확인)
4. 베타	8 주	전체 콘텐츠 + 접근성	Day 10~18, 근거 선택, 2 단계 사례, 엔딩, 연습실, 접근성 옵션(P1), 마이그레이션·부분 복구, 배경음	전체 플레이 가능, 판정 분포·난이도 밸런스 1 차 조정, 디바이스 매트릭스 통과
5. 출시 준비	4 주	품질·심사	버그 수정, 밸런스, 문장 검수, 스토어 등록 자료, 정책(가족·아동) 검토, 개인정보 처리 안내	14.4 출시 완료 기준 충족
6. 출시 후 (P2)	—	확장	템플릿 생성 사례, 시간 도전 모드, 꾸미기, 다크 모드, 스크린 리더, 교사용 가이드	—

총 약 33 주(약 8 개월, 병행 시 단축 가능)를 추정 범위로 둔다.

13.4 위험 요소와 대응

위험	영향	대응
텍스트가 많아 어린 이용자가 지루해하거나 어르신이 읽기 힘들어함	핵심 재미 훼손	Phase 0 종이 테스트에서 문서 길이 상한 결정, 필드 단위 시각화, 해설 4 문장 제한, 차근차근 모드
픽셀 글꼴 가독성 부족	도트 테마 사용성 저하	문서 본문 일반 글꼴 옵션, 정수 배율 렌더, Phase 0 기술 검증
사례 제작 속도 부족(약 100 개)	일정 지연	사례 기획 시트 + 가져오기 도구, 검증기 자동화, 템플릿 재사용
정답 논란(애매한 사례)	교육 신뢰도 하락	판정기 검산 + 교사·사서 자문 + 테스트에서 정답 동의율 낮은 사례 수정 (14.3)
공포감 유발	교육 방침 위반	톤 가이드·금지 표현 검사, 테스트 후 감정 질문
플랫폼 정책 변경	출시 지연	Phase 5 에서 최신 정책 재검토 시간 확보

14. 테스트 시나리오와 완료 기준

14.1 자동 테스트 (Unity Test Framework)

ID	종류	대상	내용	통과 기준
AT-01	EditMode	RuleEvaluator	조건 유형별 Pass/Violation/Unknown 경계 테스트 (예: MinLength 9/10/11 자, DomainEquals 하위 도메인 포함 주소)	전부 통과
AT-02	EditMode	RuleEvaluator	판정 우선순위: Reject 위반 + Unknown 동시 → Reject, Verify 위반만 → Verify, 전부 Pass → Approve	전부 통과
AT-03	EditMode	골든 사례	14 개 골든 사례(15 개 단계)의 계산 판정 = 작성 정답 (10.4 검산표)	15/15
AT-04	EditMode	전체 콘텐츠	모든 사례에 CaseValidator 실행	오류 0 건
AT-05	EditMode	ScoreCalculator	7.2 계산 예시 두 건 재현, 위험 탐지 하한 0, 연속 보너스 상한 40	예시와 같은 값
AT-06	EditMode	별점·지표	정확도 69/70/89/90% 경계, 위험도 '높음' 위험 승인 1 건 시 ★3 불가	전부 통과
AT-07	EditMode	숙달도	최근 8 건 중 6 건 정답 + Day 2 개 → 숙달, 하락 표시 없음	전부 통과
AT-08	EditMode	SaveManager	직렬화 왕복 동일성, checksum 변조 감지, tmp 잔존 처리, bak 복구, 부분 복구, 상위 버전 저장 보호	전부 통과
AT-09	EditMode	마이그레이션	v1 샘플 저장 파일 → 현재 버전 변환 후 진행도 동일	통과
AT-10	PlayMode	흐름	Day 0 자동 플레이(정답 입력 봇) → 리포트 → 로비 → Day 1 해금	통과
AT-11	PlayMode	중복 입력	같은 프레임에 판정 이벤트 5 회 발행 → 시도 1 회만 기록	통과
AT-12	PlayMode	테마 전환	사례 중 테마 전환 → 세션(문서·단서·깃발·시도·확대) 동일	통과
AT-13	EditMode	파일 판정	ExtensionCategoryNotI	전부 통과

ID	종류	대상	내용	통과 기준
			n·ExtensionMatchesExpected·ArchiveContainsNone: 보고서.pdf.exe, 공백 숨김 이름, .hwp↔.pdf(통과), 실행 파일이 섞인 .zip	
AT-14	EditMode	검증기	정답 암시 문구가 든 테스트 사례·reportable 누락·verifyResultKey 누락·확장자 불일치 사례를 오류로 잡음	4 종 모두 오류
AT-15	PlayMode	신고·확인·실패 흐름	거부 처리 시트(신고) → 근무 결과 +10 / 추가 확인 경로 오답 → 다른 답 문서 도착 / 위험도 높음 승인 → 즉시 실패 → 처음부터	흐름·점수 일치

14.2 수동 테스트 시나리오

각 시나리오는 *준비* → *행동* → *기대 결과* 형식이다.

ID	시나리오	준비	행동	기대 결과	관련 요구
MT-01	첫 실행	앱 신규 설치	닉네임 🔄 3 회 → 도트 테마 선택 → 글자 130% → 출근하기	텍스트 입력창이 없음, 선택 즉시 미리보기, Day 0 브리핑 시작	CP-01, AC-03
MT-02	정상 승인	C1-01	대조로 공유 대상 3 명 확인 → 승인 → 확정	“정확한 판단이에요!”, 근거 확인 +20, 과잉 차단 0	5, 7.2
MT-03	판정 후 정답 비공개	C1-03	승인 선택	처리 완료 도장과 “승인했어요”만 표시. 정답·점수·남은 사건 수 없음. 근무 결과에서 오답과 *다시 볼 곳* 공개	G18
MT-04	보안 사고	C2-01(위험도 높음)	승인 선택	근무가 즉시 끝나고 근무 결과(실패) 표시, 사고 난 사건이 펼쳐진 상태, [처음부터 다시 하기]만 있음 → 누르면 그 Day 첫 사건부터	G19
MT-05	허용 대안	C4-01	거부 선택	그 자리에서는 처리 도장만. 근무 결과에서 부분 점수(×0.5)와 “더 좋은 답 있음” 표시	5, G18
MT-06	2 단계 사례	C4-02	추가 확인 →	문서 4 추가(●	5, 10.4

ID	시나리오	준비	행동	기대 결과	관련 요구
			교무실 공식 번호 → 거부	표시), 판정 버튼 2개로 변경, 최종 정답 처리, 신고 연출	
MT-07	잘못된 확인 경로	C4-02-S1	추가 확인 → “메시지 보낸 번호로 답장”	그 자리에서 알리지 않고 “응, 선생님 맞아” 답장 문서가 도착, 2단계 진행. 근무 결과에서 경로 점수 0과 이유 표시	G20
MT-08	근거 선택	C3-02	거부 → 근거 ’편집 권한이 열려 있다’만 선택	판정 정답이지만 근거 점수 0, 해설에서 ’보기만 가능’임을 짚어 줌	7.2
MT-09	비교할 수 없는 대조	임의 사례	이름 필드 ↔ 시간 필드 대조	“서로 비교하기 어려운 정보예요” 안내, 감점 없음	10.5
MT-10	드래그 없는 플레이	Day 5 전체	드래그·길게 누르기·핀치 없이 탭과 버튼만 사용	모든 사례 완료 가능	UX-10, UX-14
MT-11	앱 강제 종료 복구	사례 3/6, 단서 2개·깃발 1개	앱 강제 종료 → 재실행 → 이어서 하기	사례 3, 단서 2개, 깃발 1개, 시도 횟수 복원	UX-31, 12
MT-12	저장 손상	주 저장 파일을 임의 문자로 덮어씀	앱 실행	백업으로 복구, 안내 문구 표시, 진행도 유지	12.6
MT-13	주·백업 모두 손상	두 파일 손상	앱 실행	손상 파일 보관 후 새로 시작, 탓하지 않는 문구	12.6
MT-14	오프라인	비행기 모드	Day 0~4 플레이	정상 동작, 네트워크 오류 없음	UX-32
MT-15	백그라운드 전환	시간 도전 모드 ON, 사례 진행 중	홈으로 나갔다 5분 후 복귀	일시정지 메뉴 표시, 타이머 정지 유지	UX-36, 12.8
MT-16	글자 150%	360×640dp 기기	C3-02 플레이	텍스트 잘림·겹침 없음, 판정 버튼 가려지지 않음	AC-03, UX-02
MT-17	색각 시뮬레이션	흑백·적록 색각 필터	판정 버튼·필드 상태 구분	아이콘과 텍스트로 모두 구분 가능	AC-04
MT-18	움직임 줄이기	옵션 ON	정답·오답·단서 생성·2단계 진입	이동·흔들림 없이 페이드/즉시 표시	AC-06
MT-19	소리·진동 끔	효과음 0%, 진동 끔	전체 Day 플레이	소리·진동 없음, 모든 정보는 시각적으로 전달	UX-33, AC-09
MT-20	Android 뒤로 가기	규칙집 열린 상태, 대조 모드 ON	뒤로 가기 3회	시트 닫힘 → 대조 모드 해제 →	UX-19

ID	시나리오	준비	행동	기대 결과	관련 요구
				일시정지 메뉴, 앱 종료 안 됨	
MT-21	테마 동일성	C2-01	모던으로 플레이 후 도트로 같은 사례 플레이	문서·필드·버튼·해설 내용 동일, 판정 결과 동일	8.3
MT-22	판정 연타	아무 사례	확정 버튼을 빠르게 5회 탭	결과 1회, 점수 1회 반영	AT-11, UX-17
MT-23	오늘의 조건 띠	Day 5	브리핑 완료 → 데스크 맨 위 띠 확인 → 띠 탭	규칙 카드 바텀 시트가 열리고, 닫으면 사례 상태 그대로	G1
MT-24	내 기록 탭	C2-04	내 기록 탭의 '최근 주문 없음'과 문자 내용 대조	단서 칩 생성, 해설에서 내 기록 근거 표시	G3
MT-25	파일 정보 보기	C2-06	첨부 탭 → 파일 정보 → 마지막 확장자 탭	파일은 열리지 않고 정보 시트·확장자 도감만 표시	G12
MT-26	위험하지 않은 파일	C2-05, C2-06 짝 사례(.hwp)	두 사례 모두 승인	과잉 차단 0, 해설에 '문서끼리의 차이는 위험 신호가 아님'	G14
MT-27	필요 없는 추가 확인	C2-01 (Day 9 이후 배치 시)	추가 확인 선택	처리 도장 + "확인 요청을 보냈어요" 만 표시, 근무 결과에서 오답과 해설	G18
MT-28	차근차근 모드	글자 175%, 차근차근 모드	Day 5 플레이	사례 4~5건, 조건 띠 두 줄, '어디를 보면 될까요?' 버튼 동작, 잘림 없음	AC-03, AC-12, 7.8
MT-29	점검 미달	Day 1개	처리 성공률이 60% 미만이 되도록 판정	근무 결과(실패) "오늘 근무는 다시 해 봐요", 별 없음, 다음 Day 잠김 유지	G19
MT-30	다시 확인 없음	아무 사례	승인 탭	확인 질문 없이 즉시 처리. 거부·추가 확인은 처리 시트만 표시되고 ✕로 취소 가능	G16
MT-31	남은 수 미표시	Day 진행 중	상단 바·로비·도장 화면 확인	"사건 n/N", "N건" 같은 남은·전체 사건 수가 어디에도 없음	G17

14.3 사용성·교육 효과 테스트

ID	테스트	방법	성공 기준
UT-01	조작 이해	대상 연령 8~10 명, Day 0 진행을 도움 없이 관찰	80% 이상이 도움 없이 첫 대조·판정 완료
UT-02	텍스트 부담	Day 5 플레이 후 "읽을 게 너무 많았나요?" 5 점 척도	평균 3.0 이하 (5 = 매우 많음)
UT-03	정답 동의율	각 사례를 테스트한 뒤 해설을 보고 "이 정답이 이해되나요?"	사례별 80% 이상, 미달 사례는 수정
UT-04	감정 확인	플레이 후 "무섭거나 불안했나요?"	"그렇다" 응답 10% 미만
UT-05	학습 효과(사전·사후)	게임 밖 종이 퀴즈 10 문항 (가상 메시지·공유 설정 판단)을 플레이 전후 실시	사후 평균 정답률이 사전보다 상승. 특히 *정상 사례 승인* 문항에서 과잉 거부 감소
UT-06	재미	"다음 날 근무를 계속하고 싶나요?"	70% 이상 "그렇다"
UT-07	교사·사서 검토	교사 2 명 이상, 사서 1 명 이상 자문	사실 오류·부적절 표현 지적 사항 전부 반영
UT-08	세대별 사용성	청소년·청년·어르신 각 5 명 이상, 같은 Day 를 각자 고른 모드로 플레이	세대별 완주율 80% 이상, 어르신 그룹에서 "글자가 작다"는 응답 20% 미만
UT-09	세대 함께 플레이	조부모·손주 짝 3 팀 이상이 한 기기로 Day 1 개	플레이 후 "같이 이야기할 거리가 생겼다" 응답 과반

테스트는 보호자 동의·교사 입회하에 진행하고, 이름 등 개인정보 없이 익명 번호로만 기록한다(CP-10). 퀴즈 결과는 종이로 수집하고 게임은 어떤 데이터도 수집하지 않는다.

14.4 디바이스 매트릭스

분류	기준 사양(예시)	확인 항목
Android 소형	화면 약 5 인치, 360×640dp 급, 메모리 3GB 급, Android 지원 최소 버전	레이아웃, 30fps 이상, 글자 150%
Android 일반	19.5:9~20:9 비율, 펀치홀	Safe Area, 제스처 내비게이션 충돌
Android 태블릿	10 인치급	최대 폭 제한, 좌우 비교 모드
Android 폴더블(가능 시)	펼침/접힘 전환	레이아웃 재계산·세션 유지
iPhone 소형	4.7 인치급(홈 버튼 기종)	레이아웃, 성능
iPhone 일반	노치/다이내믹 아일랜드 기종	Safe Area, 홈 인디케이터
iPad	10~11 인치급	최대 폭 제한, 비교 모드

최소 지원 OS 버전은 Phase 0 에서 Unity 6 의 플랫폼 지원 범위와 대상 학교의 기기 현황을 조사해 확정한다.

14.5 완료 기준 (Definition of Done)

기능 단위 완료 기준 — 모든 기능은 아래를 만족해야 "완료"로 표시한다.

1. 기획서의 해당 요구사항(ID)을 모두 구현하고, 관련 자동/수동 테스트를 통과했다.
2. 모던 테마에서 동작하고, P1 이후에는 도트 테마에서도 동작한다(테마별 로직 분기 없음).

3. 글자 크기 150%, 360×640dp 에서 레이아웃이 깨지지 않는다.
4. 탭만으로 사용할 수 있다.
5. 화면 전환·앱 전환 후 상태가 유지된다.
6. 새 문자열은 String Table 에 등록되고 문장 검수를 거쳤다.
7. 콘솔 오류·경고 없이 동작한다(개발 빌드 기준).

사례 콘텐츠 완료 기준

1. CaseValidator 오류 0 건, 경고는 사유를 기록하고 승인받음.
2. 5.12 체크리스트 전 항목 통과.
3. 두 테마에서 실제 플레이로 확인.
4. 사용성 테스트를 거친 경우 정답 동의율 80% 이상.

마일스톤별 완료 기준

마일스톤	완료 기준
수직 슬라이스	Day 0~3 완주 가능, AT-01~05·08·10·11 통과, MT-02~04·10·11 통과, UT-01 1 차 실시
알파	Day 0~9 완주, AT 전체 중 해당 기능 통과, MT-01~15 통과, UT-01~04 실시
베타	전체 Day 완주, 모든 AT·MT 통과, 디바이스 매트릭스 통과, UT 전 항목 실시
출시	아래 출시 기준 전부 충족

출시 기준

- □ 치명적(진행 불가·저장 손실) 버그 0 건, 주요 버그 0 건
- □ 전체 사례 CaseValidator 오류 0 건, 골든 사례 검산 15/15
- □ UT-03 정답 동의율 미달 사례 0 건, UT-04 기준 충족
- □ 비행기 모드 전체 플레이 확인, 빌드 산출물에 광고·분석·추적 SDK 및 불필요 권한 없음 확인
- □ 실존 기관·인물·상표 미사용 최종 검수, 모든 도메인 .example
- □ 글꼴 등 오픈소스 라이선스 고지 완료
- □ 스토어 아동·가족 관련 최신 정책 검토 완료
- □ 두 테마 모두에서 전체 Day 완주 확인

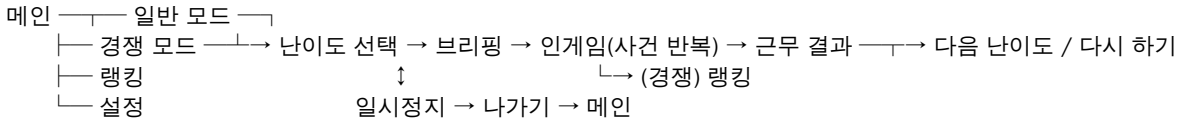
15 장. 모드·난이도·화면 흐름 (v0.4 회의 반영)

팀 회의 메모(손그림)를 구체화한 장입니다. 이 장의 내용이 앞 장과 다르면 **이 장이 우선**합니다. 앞 장에서 바뀌는 곳은 15.9 에 모았습니다.

15.1 회의 메모 정리

메모	이렇게 구체화함
분위기: 어둡게? 밝게?	두 분위기를 모두 만들고 설정에서 고른다. 기본은 **어둡게(밤 근무)**, 선택하면 **밝게(낮 근무)**. 발표에서 팀 의견을 받아 기본값을 확정한다 (15.7)
모든 것 한 명 (유저 역할)	창구는 **플레이어 한 명**이 맡는다. 들어오는 모든 요청을 혼자 보고 판정한다. 동료·상사 역할 전환은 없다
난이도: 화면은 똑같이(Play), 문자 → …	**화면과 조작은 모든 난이도에서 같다.** 난이도가 오를수록 들어오는 사건만 바뀐다: 문자 → 메일·첨부파일 → 가족 사칭·추가 확인 → 2 단계 사건 (15.4)
1. 메인 화면 (세로 고정)	위쪽 **사운드**(왼쪽)·**설정**(오른쪽), 가운데 **일반 모드 / 경쟁 모드**, 아래 **랭킹**
2. 난이도 선택	**쉬움 · 보통 · 어려움 · 전문가**. 앞 난이도를 통과해야 다음 난이도가 열린다
3. 인게임 화면 (Papers, Please)	창구 구도: 위쪽에 **배경(창밖 도시)** 과 **상대방**, 상대가 보낸 **문자·메일 내용**이 말풍선으로 나온다. 아래는 서류·도구·판정 버튼 (15.5)
인게임은 4 장 정도로 나눠 설명	발표 자료에서 인게임을 ① 화면 구성 ② 단서 찾기 ③ 판정하기 ④ 일시정지·결과로 나눠 설명
설정 누르면 → 나가기 / 일시정지	인게임 왼쪽 위 **일시정지(⏸)** 버튼 → 계속하기 · 소리 · 분위기 · 글자 크기 · 나가기 (15.6)

15.2 화면 흐름



화면	구성	비고
메인	사운드 · 설정 / 로고 · 보안관과 조수 도트 / 일반 모드 · 경쟁 모드 · 랭킹 / 플레이어 이름(뽑기)	세로 고정. 일반 모드 진행이 남아 있으면 **이어서 하기** 버튼
난이도 선택	처음으로 · 모드 표시 / 4 단계 카드(이름, 설명, ■□ 단계, 사건 수, 경쟁 모드면 사건당 시간·내 최고 점수)	잠긴 카드에 “○○ 통과 시 열림”
브리핑	모드·난이도·사건 수 / 오늘의 소식 / 오늘의 조건 카드 / 근무 수칙	경쟁 모드면 제한 시간 안내 추가
인게임	상단 바(⏸ · 소리 · 난이도·모드 · 경쟁 모드 타이머) / 오늘의 조건 띠 / 창구 장면 / 서류 탭 / 근거 트레이 / 도구 4 개 / 판정 버튼	15.5
처리 시트 · 처리 완료	v0.3 과 같음 (거부·추가 확인만 시트, 도장만 찍고 정답 비공개)	경쟁 모드 시간 초과면 “시간 초과” 도장
근무 결과	별점 / (경쟁) 점수·랭킹 순위·시간	일반: 다음 난이도 · 다시 하기, 경쟁:

화면	구성	비고
	보너스 / 지표 / 게이지 / 사건별 정답·해설	다시 도전 · 랭킹
랭킹	난이도 탭 4 개 / 상위 10 명(순위, 이름, 정확도, 날짜, 점수) / 방금 기록 강조	1 단계는 기기 안 기록 (15.3)

15.3 일반 모드와 경쟁 모드

구분	일반 모드	경쟁 모드
목적	차근차근 읽고 판단	같은 사건을 빠르고 정확하게
시간	제한 없음	**사건마다 제한 시간** (쉬움 60 초 · 보통 50 초 · 어려움 45 초 · 전문가 40 초). 일시정지하면 멈춤
시간 초과	—	그 사건은 “시간 초과”로 처리(오답과 같음)하고 다음 사건
점수	판정·위험 표시·근거·경로·신고·연속 정답 (7.2 와 같음)	일반 점수 + **시간 보너스**(맞힌 사건의 남은 초 × 1 점)
정답 공개	근무가 끝난 뒤 한꺼번에	같음
실패	보안 사고 즉시 종료, 처리 성공률 60% 미만이면 점검 미달 → 처음부터	같음. 보안 사고 기록은 **랭킹에 올리지 않음**
이어 하기	나갔다 와도 이어서 하기	나가면 이번 도전 기록이 사라짐(공정성)
난이도 열기	둘 중 어느 모드로든 통과하면 다음 난이도가 열린다	

랭킹 단계 계획 - 1 단계(이번 학기 시제품): 기기 안 상위 10 개 기록. 이름은 미리 만든 조합(예: “꼼꼼한 수달 21”)만 쓴다. - 2 단계(다음 학기): 과제 계획서의 서버(Spring Boot · MySQL)로 함께 보는 랭킹. 점수는 **서버가 판정 기록으로 다시 계산**해 조작을 막고, 계정은 이름·기기 식별자만 받는다(실명·나이·연락처 없음). 서버가 없어도 일반 모드는 오프라인으로 그대로 된다.

15.4 난이도 4 단계

화면과 조작은 같고, 사건의 종류와 단서 수, 필요한 도구만 늘어난다.

난이도	들어오는 사건	필요한 판단	시제품 사건	열림 조건
쉬움	문자 · 메시지 한 통	서류 2~3 장 대조, 승인·거부	택배 주소 문자, 추석 사진 압축 파일	처음부터
보통	메일 · 첨부파일 · 로그인 알림	파일 정보(확장자), 자료 조회	+ 견적서(.pdf .exe), 처음 보는 기기 로그인	쉬움 통과
어려움	가족·지인 사칭	추가 확인, 근거 고르기, 확인 경로	사진 압축 파일, 견적서, 로그인, 손녀라는 새 번호	보통 통과
전문가	2 단계 사건, 재촉하는 메시지	모든 도구, 확인 결과를 보고 다시 판정	6 건 전부 (선생님 사칭 2 단계 포함)	어려움 통과

본 게임에서는 6 장 레벨 구성의 Day 사례를 이 네 단계로 묶어 배치한다. 난이도마다 **정상 요청(승인이 정답)을 30~40% 섞는** 원칙은 그대로다.

15.5 인게임 화면 (창구 구도)

Papers, Please 의 “창구 너머 사람 + 책상 위 서류” 구도를 세로 화면에 맞췄다.

영역	내용
상단 바	⏸ 일시정지 · 🔈 소리 / 난이도 · 모드 · 상태 / (경쟁) 남은 시간, 10 초 이하면 빨간색
오늘의 조건 띠	난이도별 핵심 규칙 한 줄. 누르면 규칙 카드
창구 장면	창밖 도시 배경(밤·낮) + 창구 앞 **상대방**(도트 흉상) + 상대가 보낸 **문자·메일 내용 말풍선**
서류 탭	받은 문자/메일 · 공식 연락처 · 내 기록 · 파일 정보 · 조회한 자료
근거 트레이	대조로 만든 단서(일치·불일치)와 의심 깃발
도구	대조 · 표시 · 조회 · 규칙
판정 버튼	승인 · 거부 · (필요할 때) 추가 확인

15.6 일시정지와 설정

어디서	열리는 것	항목
인게임·브리핑·결과의 ⏸	일시정지	계속하기 / 소리 켜기·끄기 / 분위기 어둡게·밝게 / 글자 크기 5 단계 / 문서 글꼴 / 처음 화면으로 나가기(한 번 더 확인)
메인의 설정	설정	소리 / 분위기 / 글자 크기 / 문서 글꼴 / 기록 초기화(한 번 더 확인)
메인·인게임의 🔈	바로 켜고 끄기	효과음: 누르기, 도장, 남은 5 초 째깍, 시간 초과·보안 사고 경고, 근무 완료

15.7 분위기: 어둡게 · 밝게

	어둡게 (밤 근무, 기본)	밝게 (낮 근무)
느낌	집중, 긴장감, 도트 네온	친근함, 가벼움, 오래 봐도 편함
창구 배경	밤하늘 · 불 켜진 창	하늘색 · 낮 건물
잘 맞는 상황	경쟁 모드, 몰입 플레이	일반 모드, 밝은 곳·오래 하기
구현	같은 화면에 색 변수만 교체 (판정 로직·데이터 동일)	

15.8 시제품에 반영한 것

HTML 시제품 v0.4 에서 메인 · 난이도 선택(잠금) · 브리핑 · 창구형 인게임 · 일시정지 · 처리 시트 · 근무 결과 · 랭킹 · 경쟁 모드 타이머·시간 초과 · 어둡게/밝게 · 효과음이 동작한다. 게임 화면에는 안내 문구를 넣지 않는다(15.10).

15.9 앞 장에서 바뀌는 곳

장	바뀌는 내용
1 장 · 3.2 게임 루프	Day 진행 앞에 **메인 → 모드 → 난이도** 선택이 붙는다. “하루(Day)”는 난이도 안의 한 판을 뜻한다

장	바뀌는 내용
4 장 화면	S01 첫 화면 → 메인(모드·랭킹), 난이도 선택·랭킹·일시정지 화면 추가, 작업 화면 위쪽에 창구 장면
7 장 점수	경쟁 모드 시간 보너스, 시간 초과 처리, 랭킹
7.8 플레이 모드	차근차근/표준/도전 3 종 → **일반/경쟁 2 종**. 차근차근 모드의 "보안 사고로 바로 끝나지 않음"은 일반 모드 설정 항목 후보로 남김
8 장 테마	"모던 테마 / 도트 테마" 비교에서 **도트 테마 안의 어둡게·밝게**로 정리. 모던 테마는 여유가 있을 때
12 장 저장	모드·난이도·통과 기록·랭킹(기기 안 상위 10 개)·소리·분위기 설정 저장
13 장 로드맵	랭킹: 1 단계 기기 안 → 2 단계 서버

15.10 게임으로서의 정리 (v0.4)

Data, Please.는 **게임**이다. 생활 속 사칭·피싱은 *소재*이고, 재미의 중심은 단서를 대조해 가려내는 추리와 경쟁이다.

원칙	내용
호칭	게임 안팎에서 사용자를 **플레이어**라고 부른다. "심사관" 같은 직함은 쓰지 않는다 (게임 속 직업은 "창구 직원")
인게임 문구	화면에는 **규칙(오늘의 조건)·사건·결과**만 둔다. 튜토리얼, 조작 안내, 모드·난이도 설명, 개인정보 안내, 제작 메모는 넣지 않는다
설명의 자리	빠진 설명은 플레이 가이드 문서와 발표 자료의 **플레이 가이드** 슬라이드(게임 밖 설명)에 둔다
결과 화면	사건별 정답·위험 요소·해설·인물 반응은 보여 주되, "이렇게 해요" 같은 생활 수칙과 "다시 볼 곳" 힌트는 넣지 않는다
교육 목표(2 장)	사건을 설계할 때 쓰는 내부 기준으로만 남긴다. 화면·발표에서 교육 효과를 앞세우지 않는다

시제품에서 뺀 문구 → 발표 자료 "플레이 가이드"로 옮김

있던 곳	뺀 문구
화면 옆 안내 패널	시제품 소개, 도구 설명(대조·표시·조회·규칙), 가상 데이터 안내
메인	모드 버튼 아래 설명, 이름 안내("실명·나이는 묻지 않아요"), "HTML 시제품" 표시, 부제
난이도 선택	난이도별 긴 설명, "화면과 조작은 모든 난이도가 같아요"
브리핑	좋은 예·주의 예, 용어 설명, 근무 수칙 카드
인게임	대조·깃발 모드 안내 문장, 빈 근거 트레이 안내, 조회 안내, 처리 완료 뒤 "답은 근무가 끝나면…"
일시정지	"잠깐 쉬어도 괜찮아요" 등 안내
결과	"사건을 누르면…" 안내, 생활 수칙(이렇게 해요), 힌트(다시 볼 곳), 마무리 조언 말풍선
랭킹	"이 기기의 기록만…" 안내, 예시 기록 행

부록 — 보안 규칙 · 용어 사전 · 가상 데이터 · 이름 후보 · 확장자 도감

A. 보안 규칙 목록

규칙 ID	도입	규칙 (플레이어에게 보이는 문장)	주요 조건 유형	위반 시	미확인 시	교육 주제
R-SHARE-01	Day 1	파일은 과제 명단에 있는 사람에게만 공유해요.	AllInList	Reject	Verify	E7 공유
R-PRIV-01	Day 2	목적에 꼭 필요한 정보만 모으고 나눠요.	SubsetOfAllowed	Reject	Verify	E1 최소 수집
R-PW-01	Day 3	비밀번호는 10자 이상, 이름·생일·학번·전화번호는 넣지 않아요.	MinLength, ContainsNone	Reject	Ignore	E2 비밀번호
R-LINK-01	Day 5	링크와 보낸 사람 주소는 공식 도메인 목록과 맞춰 봐요.	DomainEquals	Reject	Verify	E4·E5 피싱·링크
R-REPORT-01	Day 5	피싱·사칭이면 거부하고 신고해요. 고쳐서 다시 하면 되는 일은 안내만 해요.	(절차 규칙 — 판정 조건 없음. 거부 확정 뒤 신고 시트의 정답을 사례의 reportable 값으로 채점)	—	—	E10 신고
R-FILE-01	Day 6	공식 스토어가 아닌 곳에서 받은 실행 파일은 열거나 설치하지 않아요.	ExtensionCategoryNotIn(file, [Executable, Shortcut])	Reject	Verify	E5 첨부 파일
R-FILE-02	Day 6	파일의 진짜 종류는 이름의 *맨 끝*이에요. 안내받은 종류와 다르면 열지 않아요.	ExtensionMatchesExpected(file, expected)	Reject	Verify	E5 첨부 파일
R-FILE-03	Day 6	압축 파일은 안에 든 파일 목록을 먼저 봐요.	ArchiveContainsNone(file, [Executable, MacroDocument, Shortcut])	Reject	Verify	E5 첨부 파일
R-LOGIN-01	Day 7	로그인 알림의 기기·시간·장소를 내 활동과 맞춰	TimeWithin, InList	Reject	Verify	E8 로그인

규칙 ID	도입	규칙 (플레이어에게 보이는 문장)	주요 조건 유형	위반 시	미확인 시	교육 주제
		봐요.				
R-MFA-01	Day 7	내가 시도한 로그인일 때만 인증 요청에 '예'를 눌러요.	IsTrue(login.matchesUserActivity)	Reject	Verify	E3 다중 인증
R-ID-01	Day 8	운영자·선생님이라고 하면 인증 표시와 공식 명부로 확인해요.	IdentityConfirmed	Reject (거짓 확인)	Verify (미확인)	E4 사칭
R-VERIFY-01	Day 9	정보가 부족하거나 신원이 확실하지 않으면 공식 경로로 확인해요.	(메타 규칙 — 다른 규칙의 '미확인 시 Verify'를 활성화)	—	—	E10 추가 확인
R-SHARE-02	Day 10	개인정보가 들어 있는 파일은 '지정한 사람만'으로 공유해요.	EnumEquals(share.scope) (개인정보 포함 시)	Reject	Verify	E7 공개 범위
R-PW-02	Day 11	비밀번호와 인증 코드는 누구에게도 알려 주지 않아요.	IsFalse(request.asksCredential)	Reject	Ignore	E3 인증 코드
R-FOOT-01	Day 12	공개 프로필에는 실명·학교·사는 곳·일정·얼굴 사진을 올리지 않아요.	NoForbiddenPublicInfo	Reject	Verify	E9 디지털 발자국
R-PERM-01	Day 13	관리자 권한은 담당자의 승인 기록이 있을 때만 줘요.	IsPresent(approval.record)	Reject	Verify	E6 권한
R-PERM-02	Day 13	역할에 필요한 만큼만 권한을 줘요.	SubsetOfAllowed(permission.requested, role.allowed)	Reject	Verify	E6 권한

R-VERIFY-01 도입 전(Day 1~8)에는 '미확인' 결과가 나오는 사례를 만들지 않는다(검증기 오류). 따라서 Day 1~8 의 모든 사례는 승인 또는 거부로 판정이 확정된다.

B. 용어 사전

보안 사전(S10)에 수록할 예정인 항목이다.

용어	쉬운 설명 (게임 내 문장)	첫 등장
개인정보	이름, 생일, 주소, 전화번호처럼 나를 알아볼 수 있는 정보예요.	Day 0
공유 대상	파일을 함께 볼 수 있게 허락한 사람이에요.	Day 1
권한	파일이나 게시판에서 '볼 수 있는지, 고칠 수 있는지'를 정한 것이에요.	Day 1
최소 수집	꼭 필요한 정보만 모으는 거예요.	Day 2
비밀번호	내 계정 문을 여는 나만의 열쇠예요.	Day 3
도메인	인터넷 주소에서 '누구의 집'인지 알려주는 이름이에요. 주소의 끝부분을 보면 알 수 있어요.	Day 5
피싱	믿을 만한 곳인 척 속여서 정보를 알아내려는 메시지예요.	Day 5
링크	누르면 다른 화면이나 웹 페이지로 이동하는 주소예요.	Day 5
신고	이상한 메시지나 계정을 서비스나 어른에게 알리는 거예요.	Day 5
첨부 파일	메시지에 함께 붙어 온 파일이에요.	Day 6
실행 파일	열면 기기에 프로그램이 설치되거나 실행되는 파일이에요.	Day 6
공식 스토어	기기에 기본으로 있는 공식 앱 장터예요.	Day 6
로그인 알림	내 계정에 누군가 들어왔을 때 알려주는 메시지예요.	Day 7
기기	스마트폰, 태블릿, 컴퓨터처럼 인터넷을 쓰는 장치예요.	Day 7
다중 인증(2 단계 인증)	비밀번호 말고 한 번 더 '나 맞아요'를 확인하는 방법이에요.	Day 7
사칭	다른 사람이나 기관인 척하는 거예요.	Day 8
인증 표시(배지)	공식 계정이라는 것을 서비스가 확인해 준 표시예요.	Day 8
공식 경로	학교 대표 번호처럼 이미 믿을 수 있다고 확인된 연락 방법이에요.	Day 9
공개 범위	내 글이나 파일을 누가 볼 수 있는지 정한 범위예요.	Day 10
공개 링크	링크만 있으면 누구나 볼 수 있는 공유 방식이에요.	Day 10
인증 코드	로그인할 때 문자나 앱으로 받는 몇 자리 숫자예요. 나만 써야 해요.	Day 11
디지털 발자국	인터넷에 남는 나의 흔적이에요. 한 번 올리면 지우기 어려울 수 있어요.	Day 12
공개 프로필	다른 사람이 볼 수 있는 나의 소개 화면이에요.	Day 12

용어	쉬운 설명 (게임 내 문장)	첫 등장
관리자 권한	게시판이나 모임을 관리할 수 있는 큰 권한이에요.	Day 13
최소 권한	일하는 데 필요한 만큼만 권한을 주는 거예요.	Day 13
확장자	파일 이름 맨 끝의 점(.) 뒤 글자예요. 파일이 어떤 종류인지 알려 주는 이름표예요.	Day 6
압축 파일	여러 파일을 하나로 묶은 파일이에요. 안에 무엇이 들었는지 먼저 봐야 해요.	Day 6
이중 확장자	보고서.pdf.exe 처럼 이름 중간에 다른 확장자를 넣어 속이는 이름이에요. 진짜 종류는 맨 끝이에요.	Day 6
스미싱	문자 메시지로 하는 피싱이에요. 택배·민원·가족을 사칭하는 경우가 많아요.	Day 5
내 기록	메시지가 말하는 내용이 아니라, 내가 원래 알고 있던 정보(주문 내역, 저장된 연락처)예요.	Day 5
매크로	문서 안에서 자동으로 실행되는 작은 프로그램이에요. 기다리던 파일이 아니면 켜지 않아요.	Day 14

C. 가상 데이터 작성 원칙

대상	원칙	예시
도메인·이메일	예약 최상위 도메인 .example 만 사용, 이름.example 2 단 구조	baeumteo.example, eunsol.ha@baeumteo.example
사칭 도메인	공식 이름에 단어를 덧붙이거나 하위 이름으로 넣는 방식만 사용(학습 목적). 실존 브랜드 철자 변형 금지	baeumteo-security.example, baeumteo.login-check.example
전화번호	000-0000-xxxx 형식만 사용	000-0000-2300
인물 이름	흔한 이름 조합. 실존 유명인·공인과 같은 이름은 검수 시 교체	하은솔, 박도윤, 서지우
기관·서비스	누리시 세계관의 가상 이름만 사용. 실존 메신저·포털·게임·학교 이름 금지	누리배움터, 별빛 디지털 도서관, 블록타운, 구름서랍, 말풍선
주소	가상 지명 + “○○” 마스킹	누리시 하늘로 ○○
비밀번호 예시	나쁜 예(개인정보 포함)만 보여 주고, 그대로 쓸 수 있는 완성형 ‘좋은 비밀번호’ 예시는 보여 주지 않음	eunwoo0312! (나쁜 예)
계정 ID·학번·기기 ID	게임 세계 규칙에 맞는 가상 형식	NURI-LIB-TAB-07, 학번 20517
로고·이미지	자체 제작 가상 로고만 사용	누리중 교표(자체 디자인)
실제 공격 기법	위험 *신호*(주소 불일치, 긴급 문구, 인증 코드 요구 등)만 보여 주고, 만드는 방법·우회 방법은 다루지 않음	—

D. 게임 이름 후보 (v0.2)

> **결정 (v0.4): 게임 이름은 Data, Please.** — 팀 회의에서 확정했다. 서류를 내밀며 "보여 주세요"라고 하는 심사 장르의 분위기를, 문자·메일·파일 같은 *데이터*를 심사하는 이 게임에 맞게 옮긴 이름이다. 아래 후보는 검토 기록으로 남긴다.

"DIGITAL GUARD"(이전 가칭)는 해킹 대응이나 회사 전산 업무처럼 들린다는 의견에 따라, 전연령이 직관적으로 이해할 수 있는 이름 후보를 정리했다.

#	이름 (한글 / 영문)	콘셉트	장점	고려할 점
1	**안심 도장** / Safe Stamp	판정할 때마다 '승인·거부·확인' 도장을 쾅 찍는 심사 창구	핵심 행동(판정)과 결과(안심)를 한 번에 전달. 도트 그래픽의 도장 연출과 잘 맞음	'도장'이 교육용으로 다소 소박하게 들릴 수 있음
2	**한 번 더 체크!** / Double Check	의심 → 확인 → 판단이라는 게임 루프 자체	실생활 행동 수칙이 이름이 됨. 세대 구분 없이 쉬움	일반 명사라 검색·상표 구분이 약할 수 있음
3	**누리 안심창구** / Nuri Safe Desk	누리시 시민들의 디지털 고민을 받아 주는 창구 직원	세계관(누리시)과 따뜻한 서비스 이미지	지역명이 들어가 '지자체 홍보물'처럼 보일 수 있음
4	**진짜일까?** / Real or Not?	매 사례가 하나의 질문	호기심을 자극하는 짧은 이름	퀴즈 앱처럼 보일 위험 — 판정 3종의 깊이가 덜 드러남
5	**단서 데스크** / Clue Desk	책상 위 서류에서 단서를 찾는 추리	퍼즐·추리 장르감이 분명	'보안·안전' 의미가 약함
6	**메시지 탐정단** / Message Detectives	동네 탐정단이 수상한 메시지를 조사	어린이·가족 친화적, 캐릭터 IP 로 확장하기 좋음	성인 이용자에게 유치하게 느껴질 수 있음
7	**디지털 우체국** / Digital Post Office	도착한 편지·소포(메시지·파일)를 검사하는 우체국	문서 심사 메커니즘을 생활 공간으로 자연스럽게 번역	링크·권한·로그인 사례와의 연결이 약간 어색함
8	**확인했어요!** / Checked!	판정 후 플레이어가 외치는 한마디	긍정적·능동적 어감	의미가 넓어 게임 내용이 덜 드러남

- **추천 순위:** ① 안심 도장 ② 한 번 더 체크! ③ 누리 안심창구. 게임 안에서 사용자를 부르는 말은 이름과 관계없이 "플레이어"로 통일한다(v0.4).
- **확정 전 확인할 것:** 특허정보검색서비스(KIPRIS) 상표 검색, 앱 마켓 동명 앱 검색, 도메인·SNS 계정 사용 가능 여부. 이 문서 작성 시점에는 검색하지 않았다.
- v0.2 에서는 "○○, Please." 형식이 참고 작품(Papers, Please)의 제목 구조를 따른다는 이유로 후보에서 뺐으나, v0.4 회의에서 **장르 오마주로 의도해 채택**했다. 게임 내용·그래픽·세계관은 독자 설계를 유지한다.
- 수업 과제를 넘어 공개·출시할 경우, "Papers, Please"와의 혼동 가능성을 포함해 상표 검색(KIPRIS)과 앱 마켓 동명 검색을 먼저 해야 한다. 이 문서 작성 시점에는 검색하지 않았다.

E. 확장자 도감 (파일 종류)

게임 속 첨부 파일은 아래 분류만 사용한다. **위험한 파일만 나오지 않도록** 평범한 문서·사진·압축 파일을 충분히 섞는다(G14). 판정은 규칙 조건이 내리며, '도감 안내'는 플레이어용 설명이다.

분류	확장자 (예)	쉬운 이름	도감 안내	게임 속 판단 기준	첫 등장
문서	.pdf .hwp .hwpx .docx .xlsx .pptx .txt	문서 파일	보통 괜찮아요 — 기다린 파일인지	요청·예상한 문서면 승인 가능.	Day 6

분류	확장자 (예)	쉬운 이름	도감 안내	게임 속 판단 기준	첫 등장
			확인	문서끼리의 형식 차이(.pdf 기대 → .hwp 수신)는 위험 신호가 아님	
사진·그림	.jpg .jpeg .png .gif .heic	사진 파일	보통 괜찮아요	아는 사람이 보낸 사진은 승인 가능	Day 6
동영상·소리	.mp4 .mov .mp3 .m4a	동영상·소리 파일	보통 괜찮아요	위와 같음	Day 6
압축	.zip .7z .rar .alz .egg	압축 파일	안을 먼저 봐요	내용 목록에 실행·매크로·바로가기 파일이 없으면 승인 가능. 내용이 잠겨 안 보이는데 본문에 압축 비밀번호가 함께 오면 추가 확인	Day 6
실행·설치	.exe .msi .apk .bat .cmd .scr	실행 파일 (프로그램·앱 설치)	모르는 곳에서 오면 열지 않아요	공식 스토어·공식 홈페이지가 아닌 곳에서 온 것은 거부	Day 6 (.apk 는 Day 8)
매크로 문서	.docm .xlsm .pptm	매크로가 든 문서	기다린 파일이 아니면 켜지 않아요	요청하지 않은 매크로 문서는 거부, 업무상 요청한 것이면 보낸 사람을 확인	Day 14
바로가기·웹페이지	.lnk .url .html .htm	바로가기·웹페이지 파일	첨부로 오면 조심해요	로그인 화면이 든 .html 첨부, 출처 모를 .lnk 는 거부	Day 14
일정·연락처	.ics .vcf	일정·연락처 카드	보통 괜찮아요	내 기록(약속, 아는 사람)과 맞으면 승인	Day 12

속이는 파일 이름 (탐지 신호로만 다룸)

신호	예	게임 속 표현
이중 확장자	안내문.pdf.exe	파일 정보 보기에서 *마지막 확장자*를 따로 크게 보여 준다
공백으로 숨긴 확장자	견적서_최종.pdf .exe	목록에서는 잘려 보이고, 파일 정보 보기에서 전체 이름이 드러난다
문서처럼 보이는 아이콘	실행 파일인데 문서 아이콘	아이콘 대신 *분류 텍스트*를 믿도록 해설

단순화 고지: 현실에서는 문서·사진 파일도 악용될 수 있다. 그래서 정상 파일 사례의 해설 끝에는 “현실에서는 파일 이름만으로 안전을 장담할 수 없으니, 모르는 사람이 보낸 파일은 더 조심해요”를 덧붙인다. 공격 기법(파일을 만드는 방법, 보안 기능 우회 방법)은 다루지 않는다.

부록 · 플레이 가이드 (게임 밖 설명)

게임 화면에는 **규칙(오늘의 조건)** · **사건** · **결과**만 나옵니다. 튜토리얼, 조작 안내, 모드·난이도 설명은 게임 안에 넣지 않고 이 문서와 발표 자료의 "플레이 가이드" 슬라이드로만 전달합니다 (15.10).

한 판의 흐름

1. **메인**에서 일반 모드나 경쟁 모드를 고릅니다.
2. **난이도**(쉬움 · 보통 · 어려움 · 전문가)를 고릅니다.
3. **브리핑**에서 오늘의 조건을 봅니다.
4. **창구**에 상대가 와서 문자·메일·파일 요청을 내밉니다. 서류를 살피고 판정합니다.
5. 모든 사건을 처리하면 **근무 결과**에서 정답과 해설이 한꺼번에 공개됩니다.

조작

도구	하는 일
대조	정보 두 개를 차례로 누르면 **일치** · **불일치**가 표시됩니다. 같은 종류끼리만 비교할 수 있습니다 (예: 링크 주소 ↔ 공식 주소, 보낸 번호 ↔ 저장된 연락처). 다른 서류 탭의 정보와도 비교할 수 있습니다
표시	의심스러운 곳에 **깃발**을 꽂거나 뺍니다
조회	센터가 가진 자료(등록 기기 목록, 교직원 연락처 등)를 꺼냅니다. 몇 번을 해도 감점이 없습니다
규칙	오늘의 조건과 규칙집을 다시 봅니다
첨부 파일	누르면 **파일 정보**가 열립니다: 전체 파일 이름, 마지막 확장자(진짜 종류), 압축 안에 든 파일
근거 트레이	대조로 만든 단서와 깃발이 모입니다. ✕로 단서를 지울 수 있습니다
판정	**승인**은 바로 처리됩니다. **거부**는 신고 여부를, **추가 확인**은 근거와 확인 경로를 고른 뒤 보냅니다. 다시 묻는 확인 창은 없습니다
일시정지	왼쪽 위 버튼: 계속하기 · 소리 · 분위기 · 글자 크기 · 처음 화면으로 나가기

규칙

- 판정이 맞았는지는 **근무가 끝난 뒤 한꺼번에** 공개됩니다. 처리할 때는 도장만 찍힙니다.
- 남은 사건 수는 표시되지 않습니다.
- 위험한 요청을 승인하면 **보안 사고**로 그 자리에서 근무가 끝납니다.
- 끝까지 해도 처리 성공률(정답 + 허용되는 다른 답)이 **60% 미만**이면 **점검 미달**입니다.
- 보안 사고나 점검 미달이면 결과를 보고 **그 난이도를 처음부터** 다시 합니다.
- 낯설다고 모두 위험한 것은 아닙니다. 정상 요청을 막으면 편의 게이지가 떨어지고 감점됩니다.

점수

항목	점수
판정 정답	100 (허용되는 다른 답은 일부)
위험 요소에 깃발	필수 20 · 보조 10, 엉뚱한 깃발은 -5
핵심 대조	20

항목	점수
근거 · 확인 경로	각 최대 30
신고 판단	10
연속 정답	최대 40
시간 보너스 (경쟁 모드)	맞힌 사건의 남은 초 × 1

별은 통과했을 때만 받습니다 (정확도·위험 탐지에 따라 1~3 개).

모드

	일반 모드	경쟁 모드
시간	제한 없음	사건마다 쉬움 60 · 보통 50 · 어려움 45 · 전문가 40 초. 10 초 남으면 빨간색
시간 초과	—	“시간 초과” 도장, 그 사건은 놓친 것으로 처리
나가기	진행이 저장되어 **이어서 하기** 가능	이번 도전 기록이 사라짐
랭킹	—	결과에 점수와 순위 표시. 보안 사고 판은 랭킹에 오르지 않음

난이도

화면과 조작은 모든 난이도에서 같고, 들어오는 사건만 어려워집니다. 앞 난이도를 통과하면(어느 모드든) 다음 난이도가 열립니다.

난이도	들어오는 사건	필요한 판단
쉬움	문자 · 메시지	서류 2~3 장 대조, 승인·거부
보통	메일 · 첨부파일 · 로그인 알림	파일 정보(확장자), 자료 조회
어려움	가족 · 지인 사칭	추가 확인, 근거, 확인 경로
전문가	2 단계 사건 · 재촉하는 메시지	모든 도구, 확인 결과를 보고 다시 판정

이름과 기록

- 플레이어 이름은 미리 만든 조합(예: “꼼꼼한 수달 21”)에서 뽑습니다. 실명·나이·연락처는 묻지 않습니다.
- 진행과 랭킹은 기기 안에만 저장됩니다. 여러 사람이 함께 보는 서버 랭킹은 2 단계(다음 학기) 계획입니다.
- 설정 → 기록 초기화로 모두 지울 수 있습니다.

시제품에 대해

- HTML 시제품은 Unity 로 만들기 전에 화면과 흐름을 확인하는 용도입니다.
- 게임 속 인물·기관·번호·주소는 모두 가상이며, 주소는 .example 예약 도메인만 씁니다. 링크와 파일은 실제로 열리지 않습니다.

부록 · 작업 인계 노트

이 파일 하나만 읽으면 다른 폴더·다른 세션에서 이어서 정리할 수 있도록 지금까지의 결정, 파일 위치, 만드는 법, 남은 일을 모았습니다. 마지막 갱신: 2026-10-16 (기획 v0.4, 게임 이름 확정)

1. 한눈에 보기

항목	내용
게임 이름	**Data, Please.** (확정. 이전 가칭 DIGITAL GUARD)
한 줄 소개	플레이어 한 명이 디지털 안전 센터 창구에서, 들어오는 문자·메일·파일 요청을 내 기록·공식 자료와 대조해 **승인 · 거부 · 추가 확인**으로 판정하는 추리 퍼즐 게임
장르	추리 퍼즐 · 심사 시뮬레이션 (Papers, Please 장르 메커니즘만 참고, 이름은 오마주)
플랫폼 · 엔진	Android / iOS, 세로 화면, Unity 6 (C#) — **Unity 는 아직 구현 전**
대상	전연령
모드	일반 모드 / 경쟁 모드(사건당 제한 시간 · 랭킹)
난이도	쉬움 · 보통 · 어려움 · 전문가 (화면·조작 같음, 사건만 어려워짐)
분위기	어둡게(밤 근무, 기본 제안) / 밝게(낮 근무) — 기본값은 팀 확정 필요
과목 · 팀	소프트웨어창의설계 1(캡스톤디자인) · 팀 **셜록홈즈** (4 명) · 2026.09~12 1 단계, 다음 학기 2 단계
현재 산출물	기획서(15 장 + 부록), HTML 도트 시제품 v0.4, 중간 설계발표 PPT(20 장), 플레이 가이드

2. 꼭 지킬 원칙 (지금까지 사용자가 정한 것)

1. **호칭은 "플레이어".** "심사관" 같은 직함은 쓰지 않는다. 게임 속 직업은 "창구 직원".
2. **교육용이 아니라 게임이다.** 소재가 사칭·피싱일 뿐, 발표·화면에서 교육 효과를 앞세우지 않는다. 교육 목표(기획서 2 장)는 사건 설계용 내부 기준으로만 남긴다.
3. **인게임에 튜토리얼·안내 문구를 넣지 않는다.** 화면에는 규칙(오늘의 조건)·사건·결과만. 설명은 play-guide.md 와 발표 자료의 "플레이 가이드" 슬라이드에 둔다.
4. **판정 흐름 (v0.3 부터):** 다시 확인 창 없음 · 남은 사건 수 표시 없음 · 정답은 판정 직후가 아니라 **근무가 끝난 뒤 한꺼번에** 공개.
5. **실패 규칙:** 위험한 요청 승인 = 보안 사고(즉시 종료), 처리 성공률 60% 미만 = 점검 미달 → 결과를 보고 그 난이도를 **처음부터** 다시.
6. **정답을 흘리지 않는다.** 서류 안에 "안전해요" 같은 판정 대신 문장 금지. 낯설지만 정상인 사건(사진 압축 파일, 공용 태블릿 로그인 등)을 30~40% 섞는다.
7. **가상 데이터만.** 실존 기관·인물 없음, 주소는 .example 도메인, 실명·나이 입력 없음, 광고·결제·추적 없음.
8. **발표 자료 스타일:** 16:9, 도트(픽셀) 스타일, 다크 배경, Galmuri 글꼴(제목) + 맑은 고딕(본문), 모든 게임 화면은 "HTML 시제품 캡처(Unity 구현 전)"로 표시, 슬라이드 노트 포함.
9. 사용자는 문헌정보학과 + 컴퓨터공학 복수전공. 마케팅 용어 사용 가능. 도서관 관련 기획에는 그 배경을 참고(이 게임에는 강조하지 않음).

3. 결정 기록

버전	주요 결정
v0.1	14 장 기획서 작성. 판정 3 종(승인·거부·추가 확인), 사실/규칙 기반 판정기, 도트·모던 두 테마, 9 장 피치 PPT
v0.2	대상 전연령, 파일 확장자 다양화(.apk·.pdf·.zip·.exe 등, 위험하지 않은 파일 포함), 정답 암시 문장 제거, 이름 후보 8 개, 게임플레이 단계 점검, 도트 HTML 시제품
v0.3	다시 확인 제거, 남은 문제 수 제거, 정답은 근무 끝에 공개, 실패 시 처음부터, 도트 보안관 캐릭터, 도트 PPT
중간발표 1 차	교수님 예시 PPT 구성(14 장) 참고 → 이후 “템플릿을 따라 하지 말고 핵심만” 지시
v0.4 (팀 회의)	메인(사운드·설정 / 일반·경쟁 모드 / 랭킹), 난이도 4 단계(잠금), Papers, Please 식 창구 인게임(배경 + 상대방 + 메일 내용 말풍선), 일시정지(계속·소리·분위기·글자 크기·나가기), 경쟁 모드 타이머·시간 보너스·랭킹, 어둡게/밝게, 플레이어 한 명이 모든 판정
v0.4 후속	호칭 “플레이어”, 게임 중심 포지셔닝, 인게임 안내 문구 전부 제거 → 플레이 가이드로 분리, **이름 Data, Please. 확정**

과제 계획서와 다른 점 (교수님이 계획서를 갖고 계심 — 질문 대비)

계획서 (2026.09.16 제출)	현재 기획
대상: 초등학생	전연령
메일·첨부파일, 승인/반려	문자·메일·파일·로그인·가족 사칭, 승인·거부·추가 확인 + 신고
판정 직후 정답·위험 신호 공개	근무가 끝난 뒤 한꺼번에 공개
문제 자동 생성(요소 조합)	직접 작성한 사례 + 판정 규칙을 데이터로 분리
서버(Spring Boot · MySQL), 계정, 랭킹(부가)	1 단계: 기기 안 저장·기기 안 랭킹 / 2 단계: 서버 랭킹(이름·기기 식별자만)

4. 파일 지도

저장소: gyeom3055-ship-it/school · 브랜치 claude/digital-guard-game-design-6w2ezg · PR https://github.com/gyeom3055-ship-it/school/pull/1 (열려 있음)

```
docs/digital-guard/
├── README.md                기획서 목차·요약·버전별 변경
├── 01-overview.md           1~3 장 개요·대상·세계관·게임 루프(G1~G21 점검)
├── 02-screens.md            4 장 화면(S01~S12 와이어프레임)
├── 03-cases.md              5 장 사례 14 개와 정답·해설
├── 04-levels-and-scoring.md  6~7 장 레벨·점수·실패 규칙
├── 05-visual-themes.md       8 장 도트/모던 테마, 도트 보안관
├── 06-unity-architecture.md  9~10 장 Unity 구조·데이터 스키마·판정기
├── 07-ux-accessibility.md    11 장 UX·접근성
├── 08-save-and-errors.md     12 장 저장·예외
├── 09-roadmap-and-tests.md   13~14 장 우선순위·테스트
├── 10-appendix.md           부록 A~E (규칙·용어·가상 데이터·이름 결정·확장자 도감)
├── 11-modes-and-ui.md        15 장 v0.4 모드·난이도·화면 흐름 (앞 장과 다르면 이 장이 우선)
├── play-guide.md            게임 밖 설명(조작·규칙·점수·모드·난이도·이름과 기록)
├── HANDOFF.md               이 파일
├── combined/
│   ├── DataPlease_기획서_합본.docx  기획서 전체 합본(Word, A4 105 쪽, 목차·쪽 번호)
│   ├── DataPlease_기획서_합본.pdf   같은 내용 PDF
```

```
│   └── src/                    합본 만드는 스크립트(pandoc + 후처리)
├── prototype/
│   ├── digital-guard-pixel.html  완성본(글꼴 포함, 브라우저로 바로 열기)
│   ├── src/game.html           원본(화면·사건 데이터·로직)
│   ├── src/build.py            글꼴을 줄여 넣어 완성본 생성
│   └── README.md, OFL-Galmuri.md
└── presentation/
    ├── DataPlease_중간설계발표.pptx  ★ 최신 발표(20 장)
    ├── DIGITAL_GUARD_기획발표.pptx   이전 가칭 v0.3 피치(9 장, 참고용)
    ├── fonts/                  Galmuri14/11/11-Bold (부분 글꼴, OFL) — 발표 PC 에 설치
    ├── README.md                   글꼴·채울 칸 안내
    └── src/                    PPT 만드는 소스
        ├── build_deck.js   슬라이드 전체(pptxgenjs)
        ├── pixelart.js     표지 키아트·보안관·AI 조수 "도트" 그림 생성(sharp)
        ├── capture.js      시제품을 Playwright 로 돌려 화면 캡처(shots4/) + 좌표(boxes.json)
        ├── assets/         키아트, 배경, 캐릭터, 회의 스케치 잘라 낸 그림
        ├── shots4/         PPT 에 들어간 시제품 캡처
        └── package.json
```

저장소 밖에 있는 자료 (사용자 보관): 교수님 예시 PPT(FoundIt 14 장), 캡스톤 과제 지원신청서·계획서(.hwpx, 개인정보 포함이라 저장소에 올리지 않음), 회의 손그림 2 장.

시제품 링크(비공개): https://claude.ai/artifact/TPVzxiMjJVstyrxxN1Nj3q — 팀원에게 보이려면 페이지의 공유 메뉴에서 공유 설정 필요.

5. 만드는 법

시제품

```
npm install galmuri && pip install fonttools brotli
python3 docs/digital-guard/prototype/src/build.py node_modules/galmuri/dist
# → docs/digital-guard/prototype/digital-guard-pixel.html
```

시제품 화면 캡처 (PPT 용)

```
cd docs/digital-guard/presentation/src
npm install playwright   # Chromium 필요
node capture.js "$PWD/shots4" "/절대경로/docs/digital-guard/prototype/digital-guard-pixel.html"
# 메인·난이도·인게임·일시정지·결과·경쟁·랭킹·밝게 모드 화면을 찍고, 콘솔에 errors: [] 이면 정상
```

기획서 합본 (Word · PDF) — md 파일을 고친 뒤 다시 만들 때

```
cd docs/digital-guard/combined/src
python3 build.py                        # → book_fixed.docx (pandoc, lxml 필요)
soffice --headless --convert-to pdf book_fixed.docx # → book_fixed.pdf (LibreOffice)
python3 pages.py && python3 build.py            # 목차 쪽수 다시 계산 후 한 번 더
soffice --headless --convert-to pdf book_fixed.docx
# 결과를 ../DataPlease_기획서_합본.docx / .pdf 로 복사
```

- 합치는 순서: 개요(README) → 1~14 장 → 15 장 → 부록 → 플레이 가이드 → 인계 노트. 문서 사이 링크는 글자만 남긴다.
- Word 에서 열면 목차 업데이트를 물어본다. “예”를 누르면 Word 기준 쪽수로 다시 맞춰진다.

발표 자료

```
cd docs/digital-guard/presentation/src
npm install
node build_deck.js ../DataPlease_중간설계발표.pptx
# 글꼴 Galmuri 가 설치된 PC 에서 열어야 제목 줄바꿈이 맞음
```

- 화면 슬라이드의 빨간 번호는 capture.js 가 남기는 boxes.json 의 y 좌표(374×832 기준)로 위치를 정한다. 시제품 화면이 바뀌면 다시 캡처하고 at: 값을 고친다.
- 렌더 확인: LibreOffice 로 PDF 변환 → 이미지로 넘겨 겹침·넘침을 눈으로 확인했다.

6. 발표 자료 구성 (20 장)

1 표지 · 2 환경 분석(KISA 스미싱 탐지 건수) · 3 시장·경쟁(Papers, Please / Jigsaw Phishing Quiz / CyberStart) · 4 SWOT · 5 해결 방안 · 6 핵심 기능 F1~F6 · 7 화면 흐름 · 8 회의 스케치 → 화면 · 9 메인·난이도 · 10~13 인게임 1/4~4/4 · 14 경쟁 모드·랭킹 · 15 난이도 설계 · 16 분위기(어둡게 vs 밝게) · 17 플레이 가이드(게임 밖 설명) · 18 기대효과 · 19 일정·역할 · 20 걱정되는 점·Q&A

- 출처: 한국인터넷진흥원 스미싱 문자 탐지 현황(국정감사 제출자료, 2024 — 계획서 인용, 원자료 미대조) / Pocket Gamer(2022.07) / Dark Reading(2019.01.23) / HackerDNA(2026, CyberStart 종료). Jigsaw 퀴즈 현재 접속 여부는 발표 전 확인 권장.

7. 남은 일

발표 전 - [ ] 표지·19 쪽 팀원 이름(○○○), 표지 지도교수 채우기 - [ ] 분위기 기본값(어둡게/밝게) 팀 확정 → 16·20 쪽 문구 수정 - [ ] 발표 PC 에 presentation/fonts/ Galmuri 3 종 설치 - [ ] (선택) “계획서 대비 바뀐 점” 슬라이드 추가 — 3 장 표 내용 - [ ] Jigsaw Phishing Quiz 접속 가능 여부 확인

기획서 정리 - [ ] 1~14 장 본문을 15 장(v0.4) 기준으로 반영: 게임 루프에 메인→모드→난이도, 화면 장에 메인·난이도·랭킹·일시정지, 점수 장에 경쟁 모드, 플레이 모드 3 종 → 일반/경쟁 2 종, 테마 장을 도트 어둡게/밝게 중심으로 (목록은 15.9) - [ ] 1~14 장 본문의 교육 중심 표현 정리(교육 목표 E1~E11 은 내부 설계 기준으로 이름 변경 검토) - [ ] 6 장 Day 18 일 구성을 난이도 4 단계에 어떻게 묶을지 확정 - [ ] 상표 검색(KIPRIS) — 공개·출시할 경우에만

제작 (계획서 일정) - 8~10 주: 사건·규칙 데이터, 난이도 배치, 저장 설계 - 11~13 주: Unity 프로토타입 (메인 → 난이도 → 인게임 → 결과 한 판 + 기기 안 랭킹) - 14~15 주: 테스트·산출물 정리·기말발표 - 다음 학기: 서버 랭킹, 사건 확충, 최종 발표

8. 새 세션에 줄 첫 메시지 예시

> docs/digital-guard/HANDOFF.md 를 먼저 읽고 원칙(2 장)을 지켜서 이어 작업해 줘. 게임 이름은 Data, Please., 호칭은 플레이어, 인게임에 안내 문구 금지. 오늘은 ○○를 하려고 해.